



ระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคันทรี่เฟรช
transportation system for receiving finished goods at
CountryFresh Dairies Factory

นางสาวศรียไพร์ แซ่ฮ่ง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา 2566

ระบบการขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคันทรีเฟรช
transportation system for receiving finished goods at
CountryFresh Dairies Factory

นางสาวศรีไพร แซ่อิง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา 2566

หัวข้อโครงการ : ระบบการขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคันทรี่เฟรช
: transportation system for receiving finished goods at
CountryFresh Dairies Factory
ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวศรีไพร แซ่ฮึง
อาจารย์ที่ปรึกษา : _____
(อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย อนุมัติให้แนบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดร.กัญจน์นิชา โภคอุดม) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการการสอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดร.สุคนทิพย์ ทินาภรณ์) ประธานคณะกรรมการ

(อาจารย์สรวิศ บุญมี) กรรมการ

(อาจารย์นิกร โภคอุดม) กรรมการ

(อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ) อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อปริญญาบัตร: ระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคั้นที่แพร่
ผู้จัดทำโครงการ: นางสาว ศรีไพร แซ่อึ้ง
สาขาวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปีการศึกษา: 2566
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์

บทคัดย่อ

โครงการเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคั้นที่แพร่ เริ่มต้นมาจากคณะผู้จัดทำปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า โดยคิวเข้ารับสินค้าตามแผนการจ่ายสินค้าประจำวัน ได้ได้ประสานงานแผนคิวเข้ารับสินค้ารูปแบบการโทรแจ้ง ผ่านโทรศัพท์ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง จึงได้รวบรวมข้อมูลศึกษาค้นคว้าวิจัยจนออกมาเป็นเว็บแอปพลิเคชันการพัฒนา ระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคั้นที่แพร่ โดยระบบออกแบบ ให้สามารถจัดเก็บทะเบียนรถขนส่ง พนักงานขับรถขนส่ง คิวเข้ารับสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องขนส่ง ชื่อลูกค้า วันที่ต้องเข้ารับสินค้า และสามารถแก้ไข เพิ่มข้อมูลคิวเข้ารับสินค้า จัดเก็บบันทึกประวัติการรับสินค้า บันทึกสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า รวมไปถึงสถานะคิวเข้ารับสินค้าในแต่ละวัน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบหลักๆ 2 ส่วน ได้แก่ส่วนของ ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่คลังสินค้า และส่วนของ พนักงานขับรถขนส่ง ใช้โปรแกรม Browser, Visual Studio Code, Xampp, ChatGPT , filezilla ในการแสดงผลและเก็บฐานข้อมูล

คำสำคัญ : สินค้า,ข้อมูลรายงาน,ทะเบียนรถ

Thesis Title : transportation system for receiving finished goods at
CountryFresh Dairies Factory
Name : Miss.Sriprai Seaong
Major Field : Information Technology
Faculty : Information Technology
Academic Year : 2023
Project Advisor : Mr.Thatchakon Onbunuea

Abstract

Web application for developing a queuing system for receiving ready-made products at Country Fresh Dairy. It started with the team of organizers performing Web application project for queuing system for receiving finished goods at Country Fresh Dairy Factory. It started with the team of organizers performing the duties of the warehouse department head. By queuing to receive products according to the daily product distribution plan. Previously, they had coordinated the queue plan for receiving products in the form of calling to inform. over the phone causing many problems Therefore, information was collected and researched until it became a web application to develop a queuing system for receiving ready-made products at Country Fresh Dairy. by design system To be able to store transport vehicle registrations Transport driver Queue to receive products Number of products to be transported, customer name, date the products must be picked up. and can edit Add queue information to receive products Keep a record of product receipt history Record a summary report of the receipt of goods. Including the status of the queue to receive products each day. The operation of the system is divided into 2 main components Including parts of Warehouse staff administrator and the part of transport drivers Use Browser, Visual Studio Code, Xampp, ChatGPT, Filezilla to display and store databases.

Keywords: product, report information, vehicle registration

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัทคันทรี่เฟรชแดรี่ จำกัด และพนักงานแผนกคลังสินค้าทุกระดับเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และทดสอบการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานมคันทรี่เฟรช จนระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานมคันทรี่เฟรช จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

ผู้จัดทำขอขอบคุณ อาจารย์ธัชกร อ่อนบุญเฮื้อ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ วิเคราะห์และการออกแบบระบบ จนทำให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานมคันทรี่เฟรชผ่านไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้ายผู้จัดทำขอขอบคุณกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว และเพื่อนๆทุกคนที่ ร่วมเป็นกำลังใจ และให้คำแนะนำต่างๆ จนทำให้ผู้จัดทำพัฒนาโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ศรีไพร แซ่ฮึง

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อ.....	I
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ประวัติความเป็นมา/หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตโครงการ.....	2
1.4 วิธีดำเนินการ.....	3
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	3
1.6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ.....	4
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.8 ผลที่ได้จากการศึกษา.....	4
1.9 งบประมาณโครงการ.....	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย.....	5
1.แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า.....	5
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์.....	7
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า.....	7
1.3 องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์.....	7
1.4 ตัวชี้วัดด้านการจัดการโลจิสติกส์.....	8
1.5 บทบาทของโลจิสติกส์.....	11
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง.....	12
2.1 ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็ว.....	12
2.2 การประหยัด ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ.....	13
2.3 ความปลอดภัย.....	13
2.4 ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดี.....	13
2.5 ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา.....	13

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บทที่ 2	3. แนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงานLogistics(7 Right).....
	13
	3.1 Right Product.....
	14
	3.2 Right Quantity.....
	14
	3.3 Right Conviction.....
	14
	3.4 Right Customer.....
	14
	3.5 Right Place.....
	14
	3.6 Right Time.....
	14
	3.7 Right Cost.....
	14
	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....
	14
	ศิริพร สอนไชยา (2558).....
	14
	อัชรีพร สหพิทักษ์สิน (2558).....
	15
	ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557).....
	15
	ปกรณ์ ตระการวิจิรหัตถ์(2557)
	15
	รวีพรรณ ลี้ภัยเจริญ (2557).....
	16
	สกุลรัตน์ ไพบุลย์(2554).....
	16
	สาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ(2554).....
	17
	2.3 เครื่องมือพัฒนาที่เกี่ยวข้อง.....
	18
	2.3.1 ภาษาHTML.....
	18
	2.3.2 Application.....
	18
	2.3.3 ระบบฐานข้อมูล.....
	19
	2.3.4 เว็บโฮสติ้ง.....
	19
	2.3.5 CSS.....
	19
	2.3.6 Javascript.....
	20
	2.3.7 PHP
	20

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บทที่ 3 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ.....	21
3.1 การวิเคราะห์ระบบ.....	21
3.1.1 การวิเคราะห์การใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านเวลาเข้ารับสินค้า.....	21
3.1.2 แอปพลิเคชันสามารถแจ้งเวลาเข้ารับสินค้าได้โดยใช้ข้อมูลชื่อขนส่งที่มา ลงทะเบียนไว้ได้.....	21
3.1.4 แอปพลิเคชันสามารถแสดงจำนวนรถและเวลาเข้ารับสินค้าได้.....	21
3.1.5 แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายการสรุปการเข้ารับสินค้าได้.....	21
3.1.6 แอปพลิเคชันแสดงแจ้งเตือนเวลาเข้ารับสินค้าได้.....	21
3.1.7 แอปพลิเคชันสามารถแก้ไขข้อมูลเข้ารับสินค้าได้ เช่น วันที่ เวลาเข้ารับ ทะเบียนรถขนส่ง ชื่อพนักงานขับรถ เป็นต้น.....	21
3.2 การออกแบบ.....	22
3.2.1 แผนภาพแสดงยูสเคส (Use Case Diagram).....	23
3.2.2 คำอธิบายแผนภาพแสดงยูสเคส (Use Case Diagram).....	23
3.3 แผนภาพแสดงการทำงานของแอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า.....	26
3.3.1 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (เข้าสู่ระบบ).....	26
3.3.2 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (เลือกรายการ).....	26
3.3.3 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงเวลาเข้ารับสินค้า).....	27
3.3.4 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงวันที่เวลาเข้ารับสินค้า)...	27
3.3.5 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า(แสดงรายการยืนยันวันที่เวลา เข้ารับสินค้า).....	28
3.3.6 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงรายการสรุปข้อมูลเข้า รับสินค้า.....	28
3.4 โครงสร้างฐานข้อมูล.....	29
3.4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	29
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลหรือ (ER Diagrams).....	30

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
บทที่ 3	3.6 แผนภาพแสดงรูปแบบของแอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้านม	31
	3.6.1 ผู้ใช้งานส่วนเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป.....	31
	1. หน้าแอปพลิเคชัน ลงชื่อเข้าใช้งาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป.....	32
	2. หน้าแอปพลิเคชันแสดงรายการเมนูต่างๆ.....	32
	3. หน้าแสดงรายการคิวเข้ารับสินค้าประจำวันทั้งหมดเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป.....	33
	4. หน้าแอปพลิเคชันสำหรับการแก้ไขข้อมูล คิวเข้ารับสินค้า.....	33
	5. หน้าแอปพลิเคชันสำหรับการเพิ่มข้อมูล คิวเข้ารับสินค้า.....	34
	3.6.2 ผู้ใช้งานส่วนพนักงานขับรถขนส่ง.....	35
	1. หน้าแอปพลิเคชัน ลงชื่อเข้าใช้งานพนักงานขับรถขนส่ง.....	35
	2. หน้าแอปพลิเคชันตรวจสอบรายการคิวเข้ารับสินค้าเพื่อยืนยันการเข้ารับ.....	35

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา.....	36
4.1 ส่วนแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่คลังสินค้า.....	36
4.1.1 วิธีการใช้งานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า.....	36
4.1.2 หน้าแอปพลิเคชันMenuนี้.....	37
4.1.3 เลือกกดปุ่มดูงานทั้งหมด.....	37
4.1.4 เลือกกดปุ่มแก้ไขในแถบสีแดง.....	38
4.1.5 เลือกกดปุ่มเพิ่ม/Add ในแถบสี.....	39
4.2 ส่วนแอปพลิเคชันพนักงานขับรถบรรทุก.....	40
4.2.1 วิธีการใช้งานของพนักงานขับรถบรรทุก.....	40
4.2.2 คิวเข้ารับสินค้า.....	41
4.3 ขั้นตอนการติดตั้งระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต.....	42
1. ดาวน์โหลดโปรแกรมFilezilla เพื่อโอนถ่ายข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์.....	42
2. สร้างฐานข้อมูลชื่อMilkใน PhpMyAdmin บน Control Panel.....	43
3. ทดสอบใช้งานบนและทดสอบเว็บแอปพลิเคชันโดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน Chrome.....	44
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	45
5.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านพนักงานผู้ใช้งานระบบ.....	45
5.2 อภิปรายผล.....	47
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	47
ภาคผนวก.....	48
บรรณานุกรม.....	72

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.1.1 วิธีการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า.....	21
รูปที่ 4.1.2 เมนูส่วนเจ้าหน้าที่คลังสินค้า.....	22
รูปที่ 4.1.3 รายการคิวเข้ารับทั้งหมด.....	22
รูปที่ 4.1.4 หน้ากรอกข้อมูลแก้ไขรายการคิวเข้ารับสินค้า.....	23
รูปที่ 4.1.5 หน้ากรอกข้อมูลเพิ่ม/Addคิวเข้ารับสินค้า.....	24
รูปที่ 4.2.1 วิธีการเข้าสู่ระบบของพนักงานขับรถขนส่ง.....	24
รูปที่ 4.2.2 ข้อมูลรายการคิวเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถขนส่ง.....	28
รูปที่ 4.3.1 ตั้งชื่อ/เลือกชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่แบบรายปี ชำระเงิน.....	29
รูปที่ 4.3.2 ตั้งชื่อ/เลือกชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่แบบรายปี ชำระเงิน.....	29
รูปที่ 4.3.3 การอัปโหลดข้อมูลในเครื่องขึ้นเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม FileZilla.....	30
รูปที่ 4.3.4 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ Milk ใน PhpMyAdmin บน Control Panel.....	31
รูปที่ 4.3.5 การทดสอบใช้งานบนและทดสอบเว็บแอปพลิเคชันโดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน Chrome.....	32
รูปที่ 4.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	31
รูปที่ 4.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	32
รูปที่ 4.3 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	32
รูปที่ 4.4 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	33
รูปที่ 4.5 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	33
รูปที่ 4.6 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	34
รูปที่ 4.7 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	34
รูปที่ 5.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	35
รูปที่ 5.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	35
รูปที่ 5.3 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	36
รูปที่ 5.4 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	36
รูปที่ 5.5 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	37
รูปที่ 5.6 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	37
รูปที่ 5.8 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	38
รูปที่ 5.9 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	38

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพจหลัก.....	48
รูปที่ 1.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพจหลัก.....	48
รูปที่ 2.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login.....	49
รูปที่ 2.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login.....	49
รูปที่ 2.3 โค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login.....	50
รูปที่ 2.4 โค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login.....	50
รูปที่ 3.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเมนู.....	51
รูปที่ 4.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	51
รูปที่ 4.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	52
รูปที่ 4.3 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	52
รูปที่ 4.4 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	53
รูปที่ 4.5 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	53
รูปที่ 4.6 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	54
รูปที่ 4.7 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด.....	54
รูปที่ 5.1 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	55
รูปที่ 5.2 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	55
รูปที่ 5.3 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	56
รูปที่ 5.4 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	56
รูปที่ 5.5 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	57
รูปที่ 5.6 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	57
รูปที่ 5.7 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	58
รูปที่ 5.8 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	58
รูปที่ 5.9 โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข.....	59

สารบัญรูป (ต่อ)

[illegible]

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) คือ การผลิตสินค้า เพื่อการใช้หรือขาย โดย มีเครื่องจักร อุปกรณ์ การดำเนินการทางเคมี ชีวะ และ คนงาน เป็นส่วนร่วมในการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต สามารถหมายถึง การประกอบกิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ หัตถกรรม ไปจนถึง เทคโนโลยีขั้นสูง โดยปกติจะใช้กับการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่ง วัตถุดิบ นั้นถูกเปลี่ยนไปเป็น ผลิตภัณฑ์ ในระดับอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น อาจจะถูกใช้สำหรับการผลิตของสิ่งของอย่างอื่นที่มีความซับซ้อนมากกว่า เช่น อากาศยาน ของใช้ในครัวเรือน รถยนต์ สินค้าเกี่ยวกับการบริโภคต่างๆ การผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายให้กับ ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ซึ่งจะขายต่อให้กับผู้ใช้หรือ ผู้บริโภค การผลิตนั้นเกิดขึ้นในทุก ๆ ระบบเศรษฐกิจ ปกติแล้วในเศรษฐกิจตลาดเสรีนั้น การผลิตจะมุ่งไปในการ การผลิตมวลรวม ของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อขายสู่ ผู้บริโภค ในราคาที่มิกำไร ดังนั้นผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงต้องเน้นให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ต้นกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า และขั้นตอนการขายการจัดส่งสินค้ารวมถึงการขนส่งที่มีคุณภาพไปยังปลายทางเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้าและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ อาทิเช่น เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตได้ทำการผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดทำแผนการรับสินค้าโดยลูกค้าได้กำหนดชนิดสินค้า จำนวน รถขนส่งสินค้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือบริษัทผู้ผลิตจัดการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าหรือ ลูกค้าจัดหาเอง(รับเอง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ปลายทางที่ลูกค้าต้องการมาแจ้งมายังผู้ผลิตเพื่อทำการซื้อขาย หลังจากลูกค้าได้แจ้งข้อมูลการซื้อขายและทำการซื้อขายสินค้าหน่วยงานฝ่ายขายแล้ว ฝ่ายขายจะทำการแจ้งแผนการจัดส่งสินค้าของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย วันที่ต้องจัดส่ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ตัวแทน(เอเย่น) หรือชื่อลูกค้า ชนิดสินค้า จำนวนสินค้า ประเภทรถขนส่ง ทะเบียนรถขนส่งชื่อพนักงานขับรถขนส่ง เบอร์โทรศัพท์ คิวเข้ารับ มายังโรงงานที่ผลิตแผนคลังสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจัดเตรียมสินค้าตามรายการที่ลูกค้าต้องการพร้อมกับนัดหมายพนักงานขับรถขนส่งตามหมายเลขทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ตามข้อมูลที่หน่วยงานฝ่ายขายระบุมา

รายละเอียดข้างต้นทำให้แผนคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยส่วนใหญ่พบปัญหาว่าข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายขายเกิดความผิดพลาด เช่นเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถขนส่งผิดไม่สามารถติดต่อได้

ประเภทขนส่ง(ขนาดรถ)ไม่ตรงกับจำนวนที่เข้ารับสินค้าตามแผนขาย พนักงานคลังสินค้านัดหมายกับพนักงานขับรถขนส่งให้เข้ารับสินค้าคลาดเคลื่อน พื้นที่จอดรถรอเข้ารับสินค้าไม่เพียงพอเนื่องจากรถขนส่งไม่ได้เข้ารับตามเวลาที่นัดหมายหรือนัดหมายไม่ได้

จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำตระหนักถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ด้านคิวเข้ารับสินค้าของแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเข้ามาจัดคิวในการเข้ารับสินค้าขนส่ง จัดคิวรถขนส่งในการเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานคันทรี่เฟรชจะทำให้ปัญหาการจัดการด้านการเข้ารับสินค้าลดลง สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อลดปัญหาของข้อมูลด้านเวลาเข้ารับสินค้าที่ผิดพลาด
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งส่วนงานคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูป
- 1.2.3 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามโครงสร้างคิวเข้ารับสินค้าและสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานมีดังต่อไปนี้คือ

- 1.3.1 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
 - 1) ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลคิวเข้ารับสินค้าในฐานข้อมูลได้ โดยสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลในการเข้ารับสินค้าประจำวัน เช่น ชื่อพนักงานขับรถขนส่ง ชื่อบริษัทขนส่ง ทะเบียนรถขนส่ง เวลาในการเข้ารับสินค้า คิว(ลำดับ)ในการเข้ารับสินค้า จำนวนสินค้า ชื่อตัวแทน(เอเย่น)/ลูกค้า ให้ข้อมูล
**ลงชื่อเข้าใช้ > เช็คสถานะรายการทั้งหมด> แก้ไข/เพิ่มข้อมูล
 - 2) ตรวจเช็คสถานะรายการข้อมูลการเข้ารับสินค้าทั้งหมดได้
- 1.3.2 พนักงานขับรถขนส่ง
 - 1) สามารถเข้าเช็ครายการคิวข้อมูลการเข้ารับสินค้าประจำวันได้
 - 2) สามารถยืนยันการเข้ารับสินค้าจากข้อมูลหลังเช็คข้อมูลได้
**ลงชื่อเข้าใช้ > ยืนยันการเข้ารับสินค้า

1.4 วิธีการดำเนินการโครงการ

- 1.4.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.4.2 นำเสนอหัวข้อ
- 1.4.3 วิเคราะห์และออกแบบ
- 1.4.4 ศึกษาและออกแบบหน้า UI
- 1.4.5 นำเสนอการออกแบบ
- 1.4.6 พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานมคันทรีเฟรช
- 1.4.7 ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดทำรูปแบบโครงงาน

1.5 แผนการดำเนินงาน

ตาราง 1.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน(พ.ศ.2565)											
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง												
2.นำเสนอหัวข้อ												
3.วิเคราะห์และออกแบบ												
4.ศึกษาและออกแบบหน้า UI												
5.นำเสนอการออกแบบ												
6.พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานมคันทรีเฟรช												
7.ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดทำรูปแบบโครงงาน												

1.6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ

สินค้าสำเร็จรูป ในที่นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้เมื่อกระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ

การขนส่ง หมายถึง การขนและการส่ง หรือการนำไปและนำมาได้แก่ การขนส่งสิ่งของหรือสัตว์ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวเองได้ จากจุดหนึ่งเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในขณะที่การนำไปและนำมา คือนำคน-มนุษย์หรือผู้โดยสารที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ตามเครื่องหมายสากล ไปยังจุดหมายปลายทางได้

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.7.1 สามารถลดปัญหาของข้อมูลที่ผิดพลาดของการรับสินค้าของรถขนส่งได้
- 1.7.2 สามารถพัฒนาระบบการขนส่งของโรงงานคันทรี่เฟรชแผนกสินค้าสำเร็จรูปได้
- 1.7.3 เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก

1.8 ผลที่ได้จากการศึกษา

จากการศึกษาทำให้พบว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปหลายคนหรือมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ทำให้ข้อมูลเกิดการสูญหายในบางครั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องหาระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายของพนักงานขับรถขนส่งได้ง่ายขึ้น

1.9 งบประมาณโครงการ

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1.9.1 เอกสารประกอบการทำโครงการ | 2000 บาท |
| 1.9.2 ค่าปริ้นเอกสารเล่ม | 1000 บาท |
| 1.9.3 ค่าถ่ายเอกสาร | 3000 บาท |
| 1.9.4 ค่าเช่าซอฟต์แวร์ | 5000 บาท |
| 1.9.5 อื่นๆ | 2000 บาท |

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานคันทรี่เฟรช ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยในบทนี้จะอธิบายถึงเอกสารเป็นการพัฒนาระบบคิวขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขนส่งสินค้าจะขนส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ลูกค้ารายต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดอันได้แก่ จำนวนรถขนส่ง ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของรถขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และกำหนดเวลาในการรับสินค้า และในส่วนของการจัดคิวรถบรรทุกและส่วนจัดสินค้าขึ้นรถบรรทุก ที่จะต้องลดความผิดพลาดในการทำงานอันเกิดจากการทำงานของมนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคิวรถขนส่งและเพื่อขนส่งสินค้า การจัดตารางคิวเข้ารับสินค้า การประยุกต์ใช้ระบบในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบที่จะพัฒนาขึ้น การศึกษานี้ได้แบ่งการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาลักษณะปัญหาการประกอบการขนส่งสินค้า ส่วนที่สองเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเส้นทางขนส่งสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง
3. แนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics (7 Right)

1. แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผนจัดสายงาน และควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้าย และไม่มีการเคลื่อนย้ายในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค การประกอบธุรกิจทั่วไปผู้ประกอบการจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก และจะหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด นอกจากต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานต่าง ๆ แล้วค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง และมีผลต่อราคาสินค้าและบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วยกิจกรรมสนับสนุน

1.1.1 กิจกรรมหลักในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรม ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุนและการให้บริการของสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ด้วยกัน คือ

- (1) การขนส่ง

(2) การสินค้าคงคลัง

(3) กระบวนการสั่งซื้อ 7

1.1.2 กิจกรรมสนับสนุนในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์คือกิจกรรมที่มีส่วนในกระบวนการกระจายสินค้า และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานของกิจกรรมหลักดำเนินไปได้สะดวก ได้แก่

(1) การจัดการด้านโกดัง

(2) การยกขน

(3) การหีบห่อ

(4) การจัดซื้อจัดหา

(5) การจัดตารางผลิตภัณฑ์

(6) การจัดการด้านข้อมูล

การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหา วัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just In Time) และมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายสินค้าในความหมายของโลจิสติกส์ยังครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินค้า (Warehouse) และการกระจายสินค้า (Cargoes Distribution) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด (Market Predict) โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ

1. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery)

2. การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow)

3. การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)

4. การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

5. การลดต้นทุนการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลและขนส่งสินค้า (Cargo Handling & Carriage Cost)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยง ระหว่างกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง โดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีผล กระตุ้นให้ต้นทุนให้น้อยที่สุดและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยให้กิจกรรมสนับสนุนนั้นเป็นตัวช่วยให้กิจกรรมหลักดำเนินสะดวกมากที่สุด การบริหารโลจิสติกส์สามารถส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของทั้งโซ่อุปทานโดยการ “การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าคนสุดท้าย (End Customer Demand) ด้วยการเสนอสิ่งที่เป็นที่ต้องการ (What is Needs) ในรูปแบบที่ต้องการ (In the Form It is Need) ในเวลาที่ ต้องการ (When It is Needs) ด้วยราคาที่เหมาะสม (With Competitive Cost)” (ค่านาย อภิปรัชญากุล, 2546)

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

1.2.1 ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงจากอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในช่วง ทศวรรษ 1970 โลจิสติกส์จึงได้รับความสนใจยิ่งจากการที่โลจิสติกส์เป็นต้นทุนในการดำเนินงานที่สำคัญตัวหนึ่ง ต้นทุนจากโลจิสติกส์ในหลายแนวทางดังนี้ ประการแรก การแข่งขันระดับโลกจากต่างประเทศที่มากขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง ทั้งในตัวเองและตัวสินค้า โลจิสติกส์จะเป็นตัวตัดสิน เนื่องจากองค์กรภายในประเทศจะต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือและมีการตอบสนองที่รวดเร็วต่อตลาดที่อยู่ใกล้เคียงมากกว่าคู่แข่งที่อยู่ออกไปในประเทศ ประการที่สอง องค์กรที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศจะพบว่าโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างองค์กรกับคู่ค้าจะมีความยาวเพิ่มขึ้น มีต้นทุนสูงขึ้น และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การบริหาร โลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยมจึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันอย่างเต็มที่ทั่วโลก ประการที่สาม ที่ทำให้โลจิสติกส์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นก็คือการให้ความสำคัญกับการ ควบคุมต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ได้แก่

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถติดตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อ การจัดเก็บ สินค้า และวัตถุดิบ เมื่อนำมารวมกับการทำแบบจำลองด้านคุณภาพ (Quantitative Model) ด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้สารสนเทศมีความสามารถในการจัดการกระบวนการไหลของข้อมูล และสินค้าที่ประหยัดสูงสุดรวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดได้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้โลจิสติกส์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น การยอมรับในแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) และแนวคิดต้นทุนรวม อิทธิพลของโลจิสติกส์ต่อผลกำไร และความเป็นจริงที่ว่าโลจิสติกส์สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธในการ กำหนดกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในอนาคต

(2) อำนาจของช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนชั้นอำนาจจากผู้ผลิตไปยัง ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้แทนจำหน่ายได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อโลจิสติกส์เมื่อการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้จัดส่งสินค้าวัตถุดิบ และผู้ผลิตสินค้า ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้เหลืออยู่แค่ผู้นำในตลาดเท่านั้น ทำให้การแข่งขันมีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีการเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นในหลาย ๆ กรณีทำให้ผู้บริโภคมองผู้ ผลิตเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งทดแทนในตราสินค้าอื่น นอกจากนี้ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าลดลงนั้นทำให้อำนาจ ของผู้ผลิตลดลง และทำให้อำนาจของผู้ค้าปลีกสูงขึ้นเนื่องจากการขายจะถูกกำหนดโดยสินค้าที่มี วางขายและไม่ได้มาจากตราสินค้าที่ผู้ผลิตเสนอ

1.3 องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนกระทั่ง ผลิตสินค้าเสร็จ และส่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายหรือคือการไหลเวียนของวัตถุดิบข้อมูลการจ่ายเงิน 9 และการบริการจากแหล่งวัตถุดิบจนถึงโรงงานคลังสินค้า และผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยรวมถึงองค์กรที่ เกี่ยวข้องและกระบวนการ ซึ่งเริ่มจากการส่งมอบสินค้า ข้อมูลและการบริการให้กับลูกค้า รวมไปถึง กระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ (Procurement) การ

ผลิต (Manufacturing) การควบคุมการส่ง กำลังบำรุง (Logistics) การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) การจัดจำหน่าย (Distribution) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดเก็บ (Storage) การขนส่ง (Transportation) เป็นต้น กระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบให้มีความสัมพันธ์และคล้องตัว นอกจากนี้การจัดการ โลจิสติกส์ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ที่สำคัญจะสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Suppliers) บริษัทผู้ผลิต (Manufacturers) บริษัทผู้จัดจำหน่าย (Wholesalers) รวมทั้งลูกค้าบริษัท (Consumers) จึงเป็นการ เชื่อมโยงกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการ ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า/บริการ สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน นั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับทุก ๆ หน่วยงานในระบบทราบและใช้งานทำให้หน่วยงานในแต่ละหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ที่มีประสิทธิภาพก็คือการดำเนินการ ให้ทุกองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่ต่างได้รับผลประโยชน์อย่างเท่ากันและไม่ควรผลักภาระต้นทุนไปให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต้นทุนรวมขององค์กรลดลง เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และช่วยลดเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการดำเนินการ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วง โซ่อุปทาน เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ประยุกต์ เพราะธุรกิจที่ต่างกันการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทานก็ต่างกันด้วย ตลอดจนการให้ความรู้และการกระจายความรู้ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน

1.4 ตัวชี้วัดด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญอยู่ 4 ด้าน ได้แก่

1.4.1 ด้านการจัดการการกระจายสินค้า (Distribution Management) ในการจัดการ โลจิสติกส์มีองค์ประกอบสำคัญซึ่งสนับสนุนกิจกรรมการตลาดส่วนผสมทางการตลาด คือ สินค้า (Product) ราคา (Price) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) การออกแบบช่องทางการกระจายสินค้าในมุมมองด้านการตลาด คือ การออกแบบสถานที่ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและช่องทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบได้ดี การออกแบบเชิงกลยุทธ์ด้านช่องทางการกระจายสินค้า (Channel of Distribution) มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การสร้างระดับการบริการให้ลูกค้าสูงสุดและลดต้นทุนการดำเนินงานร่วมของทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ต่ำที่สุด โดยการออกแบบเชิงกลยุทธ์หมายถึง การออกแบบที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย และนำไปสู่การวางแผนและดำเนินงานเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันตั้งแต่รูปแบบการกระจายสินค้า เมื่อออกแบบและกำหนดช่องทางการกระจายสินค้าอย่างได้เปรียบคู่แข่งแล้ว การวางแผนและ ควบคุมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4.2 ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) สินค้าคงคลัง คือ วัสดุ ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด สินค้าคงคลังจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการไหลเวียนของวัสดุในห่วงโซ่อุปทาน การใช้เทคนิคการจัดการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ๆ ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

มากขึ้น แต่การจะนำการจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมสมัยไปปฏิบัตินั้น บริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังให้เป็นสากลเสียก่อน ในอดีตการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีเยี่ยม หมายถึง การลดปริมาณสินค้าคงคลังและเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสมการง่าย ๆ ที่มี ประโยชน์เมื่อมองในระดับของหน่วยงาน แต่ก็ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสที่จะทำให้การจัดการสินค้า คงคลัง มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมองในภาพรวมของทั้งบริษัท หรือแม้กระทั่งภาพรวมของโซ่อุปทาน การพยายามเพื่อให้สินค้าคงคลังมีปริมาณลดลงช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย และการให้บริการในธุรกิจของบริษัทลดลง ในบางสถานการณ์บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม ปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะทำให้ต้นทุนรวมของสินค้าเมื่อส่งถึงมือลูกค้ามีค่าต่ำที่สุด ดังนั้นบริษัทจึง จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดการหักล้างกันพอดีของผลเสียทางด้าน โลจิสติกส์หรือโซ่อุปทาน

1.4.3 ด้านการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) การขนส่งมีหน้าที่ หลักในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโซ่อุปทาน การขนส่งได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จสูงสุดของโซ่อุปทานโดยรวม การขนส่งได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการอำนวยความสะดวกทางด้านเวลาและสถานที่ คือ การสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจำหน่าย ณ สถานที่ และเวลาที่ลูกค้าต้องการ การจัดการขนส่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งกำหนดสินค้าไปยังลูกค้าผู้ใช้สินค้าอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด และมีความสม่ำเสมอมากที่สุด ความสามารถในการขนส่งจะสร้างความมั่นใจในด้านเวลาและสถานที่ด้วยต้นทุนที่ได้เปรียบ คู่แข่ง และเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันในตลาดของบริษัท

(1) การจัดการขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังจากแหล่งผลิตที่จุดหนึ่งไปยัง จุดมุ่งหมายปลายทางที่อีกจุดหนึ่งในโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ

(1.1) การเก็บรวบรวมสินค้า เริ่มจากการรับสินค้าแหล่งที่มาซึ่งอาจเป็นโรงงานผลิต สินค้า อาจจะมีหลากหลายเนื่องจากมีรูปแบบ น้ำหนัก ขนาด และการบรรจุหีบห่อต่าง ๆ กันโดยปกติ การเก็บรวบรวมสินค้าจะถูกจัดการในเชิงภูมิภาค หลังจากมีการรวบรวมสินค้าแล้วสินค้าเหล่านี้จะถูกนำไปรวบรวมที่คลังส่วนกลาง

(1.2) การขนส่ง จากจุดรวมสินค้าในภูมิภาคสินค้าจะถูกส่งไปที่จุดหมายปลายทางที่ กำหนดเมื่อถึงจุดรวมสินค้า สินค้าเหล่านี้จะถูกแยกออกจากกันเพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

(1.3) การจัดส่ง การจัดส่งเป็นกิจกรรมที่ตรงกันข้ามกับการรวบรวมสินค้าซึ่งได้รับ การจัดการเป็นสัดส่วนในเชิงภูมิภาค และถือว่าเป็นส่วนที่ต้องติดต่อดโดยตรงกับลูกค้าปลายทาง 11

(1.4) การรวมและแยกสินค้า สินค้าจะถูกรวบรวมก่อนที่จะบรรจุลงบน ยานพาหนะขนส่ง สินค้าเหล่านี้ อาจถูกรวบรวมในรูปของตู้สินค้า หรือการเปลี่ยนวิธีการขนส่งไปเป็น วิธีอื่นโดยไม่ต้องบรรจุหีบห่อใหม่

(2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการบริการขนส่ง ได้แก่

(2.1) ชนิดของการขนส่ง (Transportation Type) เงื่อนไขพิเศษและเงื่อนไขทาง เทคนิคของสินค้าก่อให้เกิดความต้องการด้านบริการที่ต่างกันอย่างออกไป

(2.2) จุดหมายปลายทาง (Destination) โครงข่ายหรือตลาดที่บริษัทขนส่งให้บริการ

(2.3) ระยะเวลาในการดำเนินการ (Throughput Time) คือ ความรวดเร็วในการขนส่งแต่ละวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของพาหนะที่ใช้และความถี่ของการให้บริการ

(2.4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความยืดหยุ่นของเวลาออกและเวลาถึง

(3) โครงสร้างของระบบการขนส่ง โครงสร้างของระบบการขนส่ง สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ

(3.1) การขนส่งขาเข้า (Inbound Transportation) เป็นการขนส่งสินค้าเข้าสู่โรงงาน ผลิตสินค้าที่ขนส่งเข้ามามากเป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และวัสดุประกอบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่การขนส่งขาเข้าจะดำเนินการโดยผู้ขายวัตถุดิบเหล่านั้น อาจมีบางส่วนที่ผู้ซื้อดำเนินการเอง ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ต้นทุนการขนส่งขาเข้าเป็นปัจจัยสำคัญเท่ากับต้นทุนการขนส่งขาออกที่จะต้องพิจารณาเพื่อกำหนดทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิต คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าในระบบ

(3.2) การขนส่งขาออก (Outbound Transportation) เป็นการขนส่งสินค้าขาออก จากโรงงานผลิต เมื่อโรงงานผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายแล้วจะต้องขนส่งไปยังลูกค้าซึ่ง อาจเป็นผู้บริโภคโดยตรง ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไป การขนส่งทั้งหมดนี้จัดอยู่ใน การขนส่งขาออกจากโรงงาน ส่วนมากแล้วในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นภาระของผู้ผลิตเองแต่ผู้ผลิต อาจใช้บริษัทรับจ้างขนส่ง การจะพิจารณาว่าการขนส่งส่วนใดเป็นขาเข้าหรือขาออกให้พิจารณาตามกิจกรรมของตนเองเป็นหลัก

(3.3) การขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation) เป็นระบบของ การขนส่งสินค้านานาชาติ ระหว่างภูมิภาคของโลก ระหว่างทวีปหรือระหว่างเศรษฐกิจต่าง ๆ ระบบการขนส่งแบบนี้เป็นการขนส่งที่เป็นการขนส่งในระยะทางไกล ๆ โดยอาศัยผู้ให้บริการในระดับสากล เช่น ทางเรือเดินสมุทร ทางอากาศยาน ทางรถไฟ เป็นต้น แต่ก็มี การขนส่งชายแดนที่เป็น ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจติดกันที่ยังคงใช้รถบรรทุกอยู่มาก ในระบบขนส่งนี้จะใช้เวลานาน โดยจะ เชื่อมโยงการขนส่งจะสิ้นสุดลงที่ท่าเรือ ผ่านด่านแดน ท่าอากาศยานที่มีด่านศุลกากร การขนส่ง ระหว่างประเทศจะดำเนินการจากระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

(4) วิธีการขนส่งประกอบด้วย 5 วิธี คือ

(4.1) การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) ใช้รถยนต์บรรทุกทุกสินค้าและขนส่งระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีแผ่นดินเชื่อมต่อกัน

(4.2) การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นการขนส่งผ่านระบบรางที่มี อุปกรณ์หลักคือ ขบวนรถไฟ ระบบนี้มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ตั้งของตำแหน่งสถานีที่มีเฉพาะท่าที่ ภาครัฐของประเทศนั้น ๆ สร้างไว้เท่านั้น แต่เป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำกว่าทางรถยนต์ นิยมใช้กับสินค้า ประเภทปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี ไม้แผ่น หินทราย หรือสินค้าทั่วไปที่ขนส่งทางไกลและวางแผนเวลาและ ปริมาณการขนส่งได้แน่นอนไม่ต้องการความเร็วสูง

(4.3) การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด เพราะขนส่งได้ครั้งละมาก ๆ เครื่องยนต์กำลังของเรือมีอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ น้ำหนักบรรทุก จึงเป็นระบบการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ

(4.4) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) ปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นการขนส่งโดยเครื่องบิน เป็นการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า การขนส่งระยะทางไกล ทางอากาศจะมี ความเร็วสูง แต่ก็มีอัตราค่าขนส่งแพงที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งระบบอื่น ๆ สำหรับปริมาณการขนส่งทางอากาศทั่วโลก เมื่อเทียบกับการขนส่งทั้งหมดในหน่วย ต้น/ไมล์ แล้วไม่เกินร้อยละ 2 เนื่องจากอัตราราคาที่สูง จึงทำให้ถูกใช้เฉพาะสินค้าราคาแพงที่มีน้ำหนักและปริมาตรน้อย

(4.5) การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นการขนส่งซึ่งใช้กับของเหลว และมีการกำหนดสถานที่ตั้งของสถานที่ส่งและรับแน่นอน ใช้ในการขนส่งปิโตรเลียม น้ำประปา น้ำทิ้ง ก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซหุงต้มไปยังบ้านเรือนหรือการขนส่งที่สร้างขึ้นเฉพาะ

1.4.4 ด้านการจัดการสารสนเทศ (Information Management)

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรในระบบ เช่น การเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรกับระบบข้อมูลการบริหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลอัตราการผลิตแบบทันที หรืออัตราการเสียของเครื่องจักร เป็นต้นการใช้อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งรถบรรทุก และการใช้อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งสินค้าแบบรายชิ้น

(2) พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ คือ รูปแบบของธุรกิจที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารองค์กรรูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ระบบ ลูกค้าสัมพันธ์ การติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบ การส่งข้อมูลและรับข้อมูล และการค้นหาข้อมูลข่าวสาร

1.5 บทบาทของโลจิสติกส์

1.5.1 บทบาทของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์เป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจในสองแนวทาง (กมลชนก สุทธิวาทมฤพุมิ และคณะ, 2544) คือ ประการแรก โลจิสติกส์เป็นรายจ่ายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ และจะส่งผลกระทบและ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอื่นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการด้าน โลจิสติกส์จะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น 13 ประการที่สอง โลจิสติกส์ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุรกรรมทาง เศรษฐกิจ และได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญในด้านการสนับสนุนการขายเสมือนหนึ่งเป็นสินค้าและ บริการด้วย เพื่อให้เข้าใจบทบาทดังกล่าวโดยใช้มุมมองจากทั้งระบบ ซึ่งหากสินค้าไม่มาตรงตาม กำหนด ลูกค้าก็ไม่สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้ กล่าวคือ หากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใน โซ่อุปทานมีปัญหาจะส่งผลกระทบทั้งหมด

1.5.2 บทบาทของโลจิสติกส์ในองค์กรต่าง ๆ ประสิทธิภาพของการจัดการด้านโลจิสติกส์ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นโอกาสที่จะ ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรและการแข่งขัน

องค์กรหลายองค์กรสามารถให้บริการลูกค้าได้ อย่างโดดเด่น ซึ่งองค์กรแรก ๆ ที่ได้รับเอาแนวคิดด้านการตลาดมาใช้นี้ได้นำมาซึ่งการใช้ลูกค้าเป็นตัว ขับเคลื่อน (Customer Driven) แนวโน้มการมุ่งให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าสามารถใช้ได้จนถึง ปัจจุบันประกอบด้วยโลจิสติกส์สนับสนุนการตลาดจากระบบปรัชญา (กมลชนก สุทธิวาทีนฤพวิทย์, 2544)

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า โดยทั่วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการ เคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากคำนิยามนี้แค่นี้ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการ เคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือสิ่งของจากอาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วการขนส่งยังมีความหมาย กว้างขวางโดยครอบคลุมไปถึง การขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบ้าน ภายในที่ทำงานหรือ ภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากยึดคำจำกัดความถูกต้องแล้วการที่ คนเราเดินอยู่ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเมื่อเข้าไปซื้อสินค้าหรือการที่กรรมกรขนถ่าย สินค้าที่ท่าเรือก็นับเป็นส่วน หนึ่งของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543)

การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยังมีความหมายที่ซับซ้อนกว่านิยามของการขนส่ง ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสินค้าจากสถานที่ หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) และอรรถ ประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถ้าพิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า (Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที่ที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อัน ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิด อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเนื่อง ในการ ให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543) แลมเบิร์ต (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) ไว้ว่าเป็น กระบวนการวางแผนการดำเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 14 เพื่อให้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุน ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of Transportation) การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่จะพัฒนาให้ การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่ง แล้วถือว่าการ ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะทำให้สินค้าและบริการ ต่าง ๆ ไปสู่ ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพเหมือน กับสินค้าและ บริการ ที่แหล่งผลิต

2.2 การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องทำให้เกิดการประหยัดใน ต้นทุนการ ขนส่งและ ประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้ ต้นทุนในการ ขนส่งต่ำ ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่ำแล้ว การเรียกเก็บอัตราค่า บริการก็ลดลง ด้วยอันจะ ทำให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสารหรือ ค่าระวางด้วย ดังนั้นความ ประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

2.3 ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า ตลอดจน ความ ปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับระบบการ ขนส่ง ซึ่งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหาย ในทุกอย่างที่เกิดขึ้น ต่อ สินค้าและบริการ

2.4 ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ หรือ ความ สะดวกใน การขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ไว้ อย่าง ครบถ้วน พร้อมทั้งนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที

2.5 ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็นเรื่องที่ สำคัญอีก ประการหนึ่งสำหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมี กำหนด ใน การ เดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา มีจำนวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่จะออกเดินทางจาก ต้น ทาง เวลาที่เดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที่จะผ่านจุดที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง ระบุ ไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ (คำนาย อภิปรัชญา สกุล , 2546)

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สรุปได้ว่า การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การ เคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยการขนส่งที่มี ประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย ความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ แน่นนอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา

3. แนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics (7 Right)

Logistics Flow คือการทำให้เกิดความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่าง ราบรื่น ไม่ ติดขัด ด้วยการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานภายใน ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดวิกฤต ขององค์กรให้เข้าใจ อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ อยู่ตลอด หลัก สำคัญ 3 ประการของการทำ Logistics Flow คือ (Loklogistic, [http:// ioklogistic. blogspot.com](http://ioklogistic.blogspot.com), 31 กรกฎาคม 2560)

(1) ทำให้กิจกรรมต่างๆใน Logistics นั้นต่อเนื่องกันให้ได้ (Closely Tied)

(2) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของ Flow ที่รวดเร็วอยู่ ตลอดเวลา คือ กิจกรรมโลจิสติกส์จะต้องถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น กิจกรรม โลจิสติกส์ของ

ขึ้นส่วนการผลิต ก็จะต้องเน้นความการไหลที่เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการ หยุดชะงัก เป็นต้น

(3) สร้างกลยุทธ์เพื่อให้ Flow นั้นสำเร็จตามเป้าหมาย การส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics (7 Right, 7R) ประกอบด้วย

3.1 Right Product สินค้าถูกต้อง ส่งผลิตภัณฑ์ถูกต้องมีคุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของลูกค้า

3.2 Right Quantity จำนวนถูกต้อง ส่งสินค้าในจำนวนที่ถูกต้อง ปริมาณตรงตามความต้องการไม่ขาดไม่เกิน ควรมีการประสานงานกับคลังสินค้า

3.3 Right Conviction สภาพถูกต้อง ส่งสินค้าในสภาพที่ดีไม่แตกหักเสียหาย

3.4 Right Customer ลูกค้าถูกต้อง ส่งสินค้าให้ลูกค้าผู้รับสินค้า ให้บริการด้วยศักยภาพที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความคาดหวัง ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการส่ง สินค้า เช่น มีการรับประกันสินค้า มีการบริการหลังการขาย หรือมีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม

3.5 Right Place สถานที่ถูกต้อง ส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ถูกต้อง ส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ต้องการ ต้องระบุสถานที่ในการจัดส่ง มีการแนบแผนที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่ออย่างชัดเจน เพื่อให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้อง

3.6 Right Time เวลาถูกต้อง ส่งสินค้าทันเวลาตรงตามเวลาที่กำหนดนัด ต้องระบุเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน (Lead Time) ไม่เร็วไปหรือช้าไป การกำหนดเวลาในการส่งสินค้าให้ได้ในเวลาที่ต้องการ มีความสำคัญในกิจกรรมของลูกค้า หากมีการส่งสินค้าช้ากว่ากำหนดที่ต้องการอาจส่งผลทำให้โครงการ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก

3.7 Right Cost ต้นทุนที่ถูกต้องไม่มากเกินไปซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน ขององค์กร ด้วย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ศิริพร สอนไชยา (2558) ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นพนักงานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 300คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ตั้งแต่ 26-35ปี สถานภาพ สมรส การศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี อายุการทำงาน 5-10 ปี ตำแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบัติการและผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ องค์กร ประกอบด้วยปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับ กลุ่มและปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กรส่งผลต่อความสำเร็จในการท างานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญ

อัชรีพร สหพิทักษ์สิน (2558) พฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting Staffs) สำนักกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่ (ระบบ SAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างานกับพฤติกรรมพนักงานในการ ทำงาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำงานตามระบบ SAP โดย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่พนักงานระดับสนับสนุนในสำนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ระบบการท างานใหม่ต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมตามประเภททฤษฎี Y และ ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในภาพรวมส่วนใหญ่ ให้ ความเห็นด้านความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี(Behavioral Intention to Use) มากที่สุด และด้าน วิธีการใช้งานระบบใหม่ ที่เข้าใจง่าย (Perceived Ease of Use - PEOU)

ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557) แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของ พนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง แรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิน ด้านเงินเดือนและรางวัล และแรงจูงใจด้าน ผลตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน ด้านตัวงานและสภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กรของ พนักงานไทยใน บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานคนไทยที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่น ที่เข้ามา ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใช้ 31 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1.พนักงานส่วนใหญ่มี แรงจูงใจในด้านผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวงาน อยู่ใน ระดับมาก 2.พนักงานส่วนใหญ่มีความภักดีต่อองค์กรในระดับปานกลาง โดยมีความภักดีต่อ องค์กรใน ทุกด้าน ระดับปานกลาง ทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความ ภักดีต่อ องค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุ และพนักงานที่มีระยะเวลา การ ปฏิบัติงานกับองค์กรแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้าน ความรู้สึก ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความ ภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน

ปกรณั ตระการวิชิรหัตถ์ และคณะ (2557) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลน พนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจการ วิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจทัศนคติต่อ อาชีพพนักงานขับรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงาน ขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ (ระดับอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีศักยภาพที่สามารถ พัฒนาเป็นพนักงานขับรถบรรทุกได้ในอนาคต จำนวน 150 คน ท าการตอบแบบสอบถามทัศนคติที่มี

ต่ออาชีพขับรถบรรทุก กลุ่มที่ 2 พนักงานขับรถบรรทุก (ระดับธุรกิจ) จำนวน 93 คน ผลการศึกษาพบว่า ทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการให้ความสำคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในการตัดสินใจสมัครหรือไม่สมัครเป็นพนักงานขับรถบรรทุก ความตั้งใจที่จะอยู่ในอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกของพนักงานขับรถบรรทุก ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากปัจจัยโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความมั่นคงในงาน ลักษณะงานขับรถบรรทุก ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและระดับความภาคภูมิใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานปัจจุบันของพนักงานขับรถบรรทุก ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากปัจจัยลักษณะงานขับรถบรรทุก ความสัมพันธ์กับลูกค้า ระดับความภาคภูมิใจในงาน และชื่อเสียงของสถานที่ทำงาน

รวีพรรณ ลีภัยเจริญ (2557) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดสระบุรีอีกทั้งยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่าจ้าง อันได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, นโยบายและการบริหาร, สภาพการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริษัทขนส่งในจังหวัดสระบุรี จำนวน 402 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโควตา และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพสมรส และอายุงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดสระบุรี ปัจจัยค่าจ้าง ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 32 พนักงานขับรถบรรทุกในจังหวัดสระบุรี ปัจจัยเสริมแรงได้แก่ การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถจังหวัดสระบุรี

ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ และคณะ (2555) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สาย 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สาย 80 ใน 3 ด้าน คือด้านลักษณะงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ภาพในการ ทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สาย 80 จำนวน 150 คน โดยใช้แบบสำรวจคุณภาพการท างานของพนักงานฝ่ายการเดินรถเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ สาย 80 ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการเดินรถ มีผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง แต่ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงานเดินรถ มีผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สฤตรัตน์ ไพบูลย์(2554) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ส ำนักงานใหญ่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ระบบ 3G และพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G จำนวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลศึกษาพบว่าพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-29 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอัตราเงินเดือน 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่ที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มาเป็นระยะเวลา 1ปี-5ปี และเป็นพนักงานประจำสำนักงาน โดยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ระบบ 3G โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ มีพฤติกรรมด้านท างานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอัตราเงินเดือน ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร ด้านตำแหน่งงาน มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกัน

สาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ(2554) คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุกและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุก กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขับรถบรรทุก จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มีอายุ 25-30 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา มีบุคคลในครอบครัวที่เป็นภรรยาหรือผัว 3-5 คน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท 33 มีระยะเวลาที่เคยขับรถบรรทุก 1-5 ปี ขับรถประเภทรถเทเลเลอร์ และไม่ทำประกันชีวิต ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุกได้แก่ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และประเภทรถบรรทุกที่ขับ

2.3 เครื่องมือพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ภาษา HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

2.3.2 Application (แอปพลิเคชัน) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App (แอป) มันคือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

โมบายแอปฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Native Application, Hybrid Application และ Web Application

- 1) Native App (เนทีฟ แอป) คือ Application ที่ถูกพัฒนามาด้วย Library (ไลบรารี) หรือ SDK (เอส ดี เค) เครื่องมือที่เอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ของ OS Mobile (โอ เอส โมบาย) นั่นๆโดยเฉพาะ อาทิ Android (แอนดรอยด์) ใช้ Android SDK (แอนดรอยด์ เอส ดี เค), IOS (ไอ โอ เอส) ใช้ Objective c (ออปเจกทีฟ ซี), Windows Phone (วินโดวส์ โฟน) ใช้ C# (ซีชาร์ป) เป็นต้น
- 2) Hybrid Application (ไฮบริด แอปพลิเคชัน) คือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ ที่ต้องการให้สามารถ รันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ Framework (เฟรมเวิร์ก) เข้าช่วย เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ
- 3) Web Application (เว็บ แอปพลิเคชัน) คือ Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (บราวเซอร์) สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต่ำได้

2.3.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง ผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้าง ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ส่วนประกอบแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียบ (Record) และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วย ระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปรียบ ฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system

เมื่อเรานำ ไบต์ (byte) หลายๆ ไบต์ มาเรียงต่อกัน เรียกว่า เขตข้อมูล (field) เช่น Name ใช้ เก็บชื่อ LastName ใช้เก็บนามสกุล เป็นต้น

เมื่อนำเขตข้อมูล หลายๆ เขตข้อมูล มาเรียงต่อกัน เรียกว่า ระเบียบ (record) เช่น ระเบียบ ที่ 1 เก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของ นักเรียนคนที่ 1 เป็นต้นการเก็บระเบียบหลายๆระเบียบ รวมกัน เรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) เช่น แฟ้มข้อมูล นักเรียน จะเก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของ นักเรียน จำนวน 500 คน เป็นต้น

การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล หลายๆ แฟ้มข้อมูล ไว้ภายใต้ระบบเดียวกัน เรียกว่า ฐานข้อมูล หรือ Database เช่น เก็บ แฟ้มข้อมูล นักเรียน อาจารย์ วิชาที่เปิดสอน เป็นต้น

การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูลมาช่วยเรียกว่า database management system (DBMS) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูล ตามความต้องการได้

ในหน่วยงานใหญ่ๆอาจมีฐานข้อมูลมากกว่า 1 ฐานข้อมูลเช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล ลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้า เป็นต้น

2.3.4 เว็บโฮสติ้ง โฮสติ้ง หรือ โฮสต์ เป็นรูปแบบของการให้บริการที่ให้ผู้ใช้งานนำเว็บไซต์หรือ โสมเพจของตนเองออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลกง่ายๆ

2.3.5 CSS คืออะไร CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตลชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร [HTML](#) โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ(หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภ ตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหา เอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผล เอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพท์ของเอกสาร

HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C

2.3.6 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียนเต้ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

2.3.7 PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั่นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

บทที่ 3

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

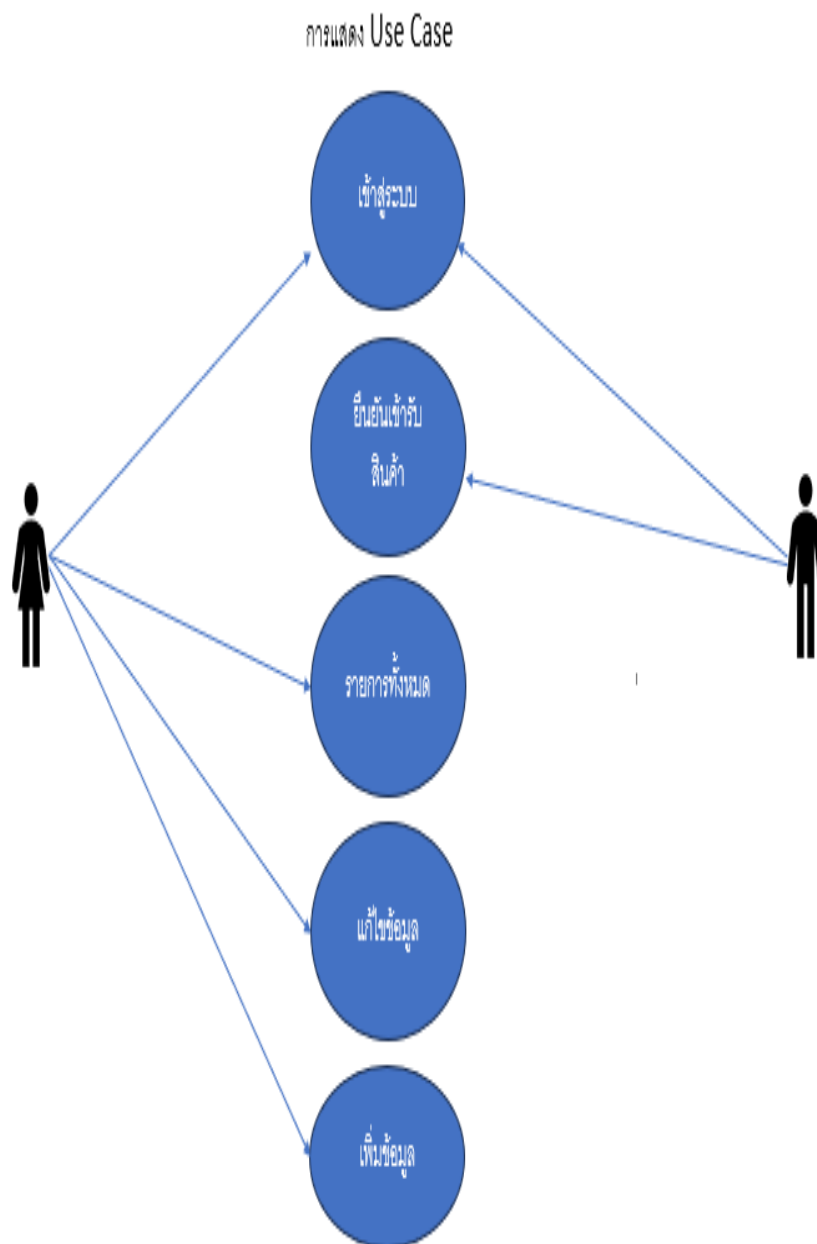
บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการออกแบบระบบโมบายแอปพลิเคชัน เวลาคิวเข้ารับสินค้าของบริษัทคันทรี่เฟรชโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบงาน Use Case Diagram คำอธิบาย Use Case Diagram การออกแบบแผนภาพปฏิสัมพันธ์(Sequence Diagram) และการออกแบบฐานข้อมูลหรือ ER-Diagram โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

- 3.1.1 การวิเคราะห์การใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านเวลาเข้ารับสินค้า
- 3.1.2.แอปพลิเคชันสามารถแจ้งเวลาเข้ารับสินค้าได้
- 3.1.3.แอปพลิเคชันสามารถยืนยันตัวตนพนักงานขับรถ โดยใช้ข้อมูลชื่อขนส่งที่มาลงทะเบียนไว้ได้
- 3.1.4.แอปพลิเคชันสามารถแสดงจำนวนรถและเวลาเข้ารับสินค้าได้
- 3.1.5.แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายการสรุปการเข้ารับสินค้าได้
- 3.1.6.แอปพลิเคชันแสดงแจ้งเตือนเวลาเข้ารับสินค้าได้
- 3.1.7.แอปพลิเคชันสามารถแก้ไขข้อมูลเข้ารับสินค้าได้ เช่น วันที่ เวลาเข้ารับ ทะเบียนรถขนส่ง ชื่อพนักงานขับรถ เป็นต้น

3.2 การออกแบบ

3.2.1 แผนภาพแสดงยูสเคส (Use Case Diagram)



แผนภาพยูสเคส แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า

3.2.2 คำอธิบายแผนภาพแสดงยูสเคส (Use Case Diagram)

ตารางที่ 3.1 คำอธิบายยูสเคส เข้าสู่ระบบ

ชื่อ Use Case	เข้าสู่ระบบ
Primary Acton	เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ
เป้าหมายกิจกรรม	เจ้าหน้าที่เข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อใช้งานระบบ พนักงานขับรถเข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อใช้งานระบบ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเข้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานระบบ
วัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ เข้าแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบจำนวนคิวและเวลาเข้ารับสินค้า เพื่อเรียกดุสรูปแผนการเข้ารับสินค้าได้ -พนักงานขับรถ เข้าแอปพลิเคชันเพื่อจองคิวและยืนยันเวลาเข้ารับสินค้าได้
แผนกิจกรรม	1.เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถกดเข้า Login 2.ระบบตรวจสอบข้อมูล

ตารางที่ 3.2 คำอธิบายยูสเคส เลือกรายการ

ชื่อ Use Case	เลือกรายการ
Primary Acton	เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ
เป้าหมายกิจกรรม	แสดงรายการเวลาเข้ารับสินค้านม
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเข้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วกดเลือกรายการ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถเข้าเช็คจำนวนคิว เวลาเข้ารับสินค้าได้สะดวกขึ้น
แผนกิจกรรม	1.เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถกดเข้า Login 2.ระบบตรวจสอบข้อมูล 3.แสดงข้อมูลรายการต่างๆ

ตารางที่ 3.3 คำอธิบายยูสเคส แสดงเวลาเข้ารับสินค้า

ชื่อ Use Case	แสดงเวลาเข้ารับสินค้า
Primary Acton	เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ
เป้าหมายกิจกรรม	แสดงรายการเวลาเข้ารับสินค้า
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเลือกรายการ
วัตถุประสงค์	พนักงานขับรถรู้คิวและเวลาเข้ารับสินค้าล่วงหน้า
แผนกิจกรรม	1.เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถกดเข้า กดที่ตัวเลือก 2.ระบบตรวจสอบข้อมูลเวลาเข้ารับสินค้า 3.ระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพนักงานขับรถ

ตารางที่ 3.4 คำอธิบายยูสเคส แสดงวันที่และเวลาเข้ารับสินค้า

ชื่อ Use Case	แสดงวันที่และเวลาเข้ารับสินค้า
Primary Acton	พนักงานขับรถ
เป้าหมายกิจกรรม	แสดงวันที่และ เวลาเข้ารับสินค้าและยืนยัน
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเลือกรายการวันที่และเวลาเข้ารับสินค้า
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบรถขนส่งที่จะเข้ารับสินค้าล่วงหน้าสามารถ จัดเตรียมสินค้าได้ทัน
แผนกิจกรรม	1.เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถกดเข้า กดที่ตัวเลือก 2.ระบบตรวจสอบข้อมูลเวลาเข้ารับสินค้า 3.ระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันการเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถ

ตารางที่ 3.5 คำอธิบายยูสเคส แสดงรายการที่ยืนยันเวลาที่เข้ารับ

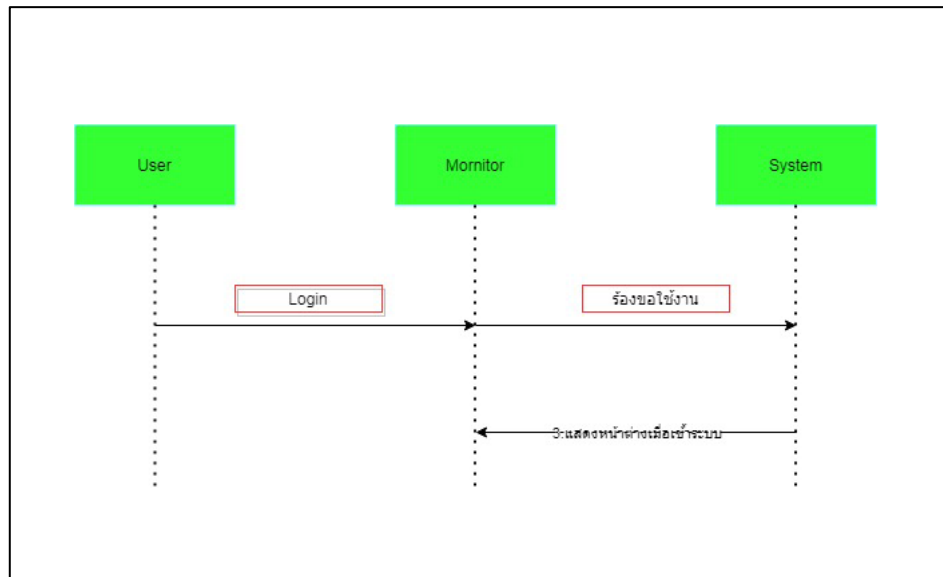
ชื่อ Use Case	แสดงรายการที่ยืนยันเวลาที่เข้ารับ
Primary Acton	พนักงานขับรถ
เป้าหมายกิจกรรม	แสดงรายการยืนยันเวลาที่เข้ารับสินค้านม
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเลือกยืนยันรายการวันที่และเวลาเข้ารับสินค้า
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถทราบข้อมูลการเข้ารับสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน มีความแม่นยำ
แผนกิจกรรม	1. พนักงานขับรถกดเข้าที่ตัวเลือกยืนยันรายการ 2. ระบบแสดงข้อมูลรายการเวลาเข้ารับสินค้าที่ยืนยันแล้ว 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการยืนยันเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถ

ตารางที่ 3.6 คำอธิบายยูสเคส เรียกดูสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า

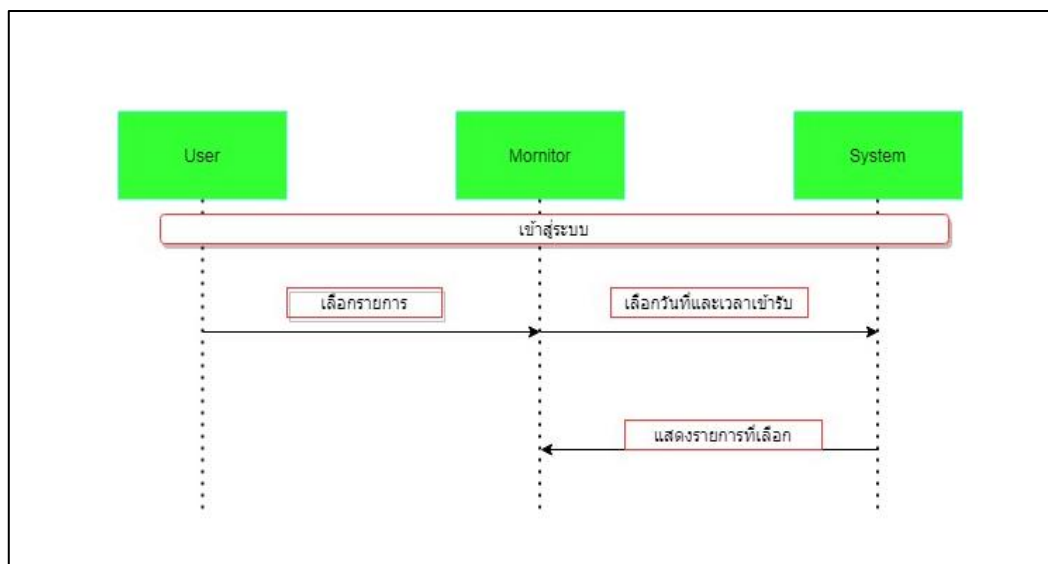
ชื่อ Use Case	เรียกดูสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า
Primary Acton	เจ้าหน้าที่
เป้าหมายกิจกรรม	เรียกดูสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเลือกรายการสรุปรายงานการเข้ารับสินค้าตามวันที่เข้ารับสินค้า
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลการเข้ารับสินค้าและสามารถสรุปรายงานได้
แผนกิจกรรม	1. เจ้าหน้าที่กดเลือกรายการสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า 2. ระบบแสดงข้อมูลรายการเวลาเข้ารับสินค้าเช่นคิว เวลา ทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ ชื่อลูกค้า 3. เจ้าหน้าที่สามารถนำส่งสรุปรายงานได้

3.3 แผนภาพแสดงการทำงานของแอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า

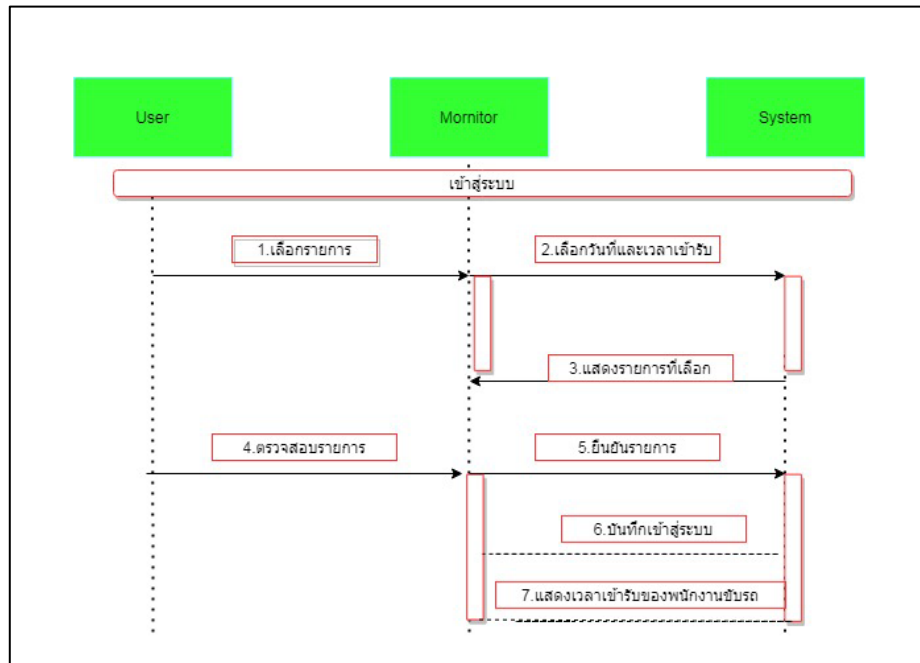
3.3.1 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (เข้าสู่ระบบ)



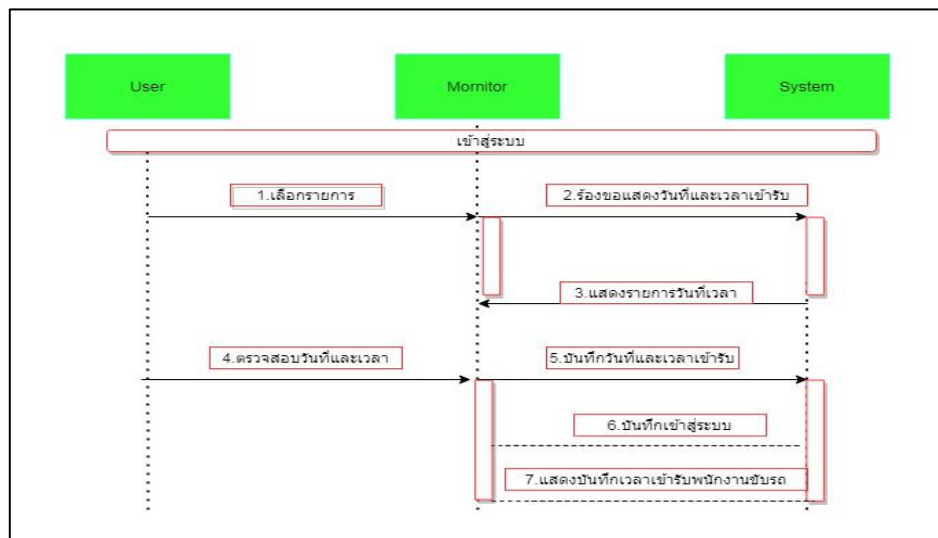
3.3.2 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (เลือกรายการ)



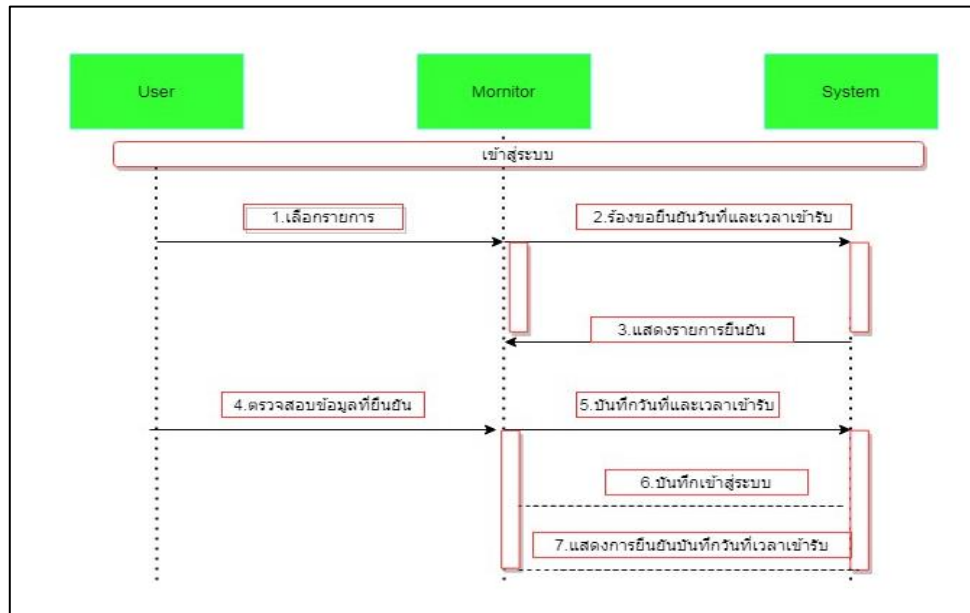
3.3.3 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงเวลาเข้ารับสินค้า)



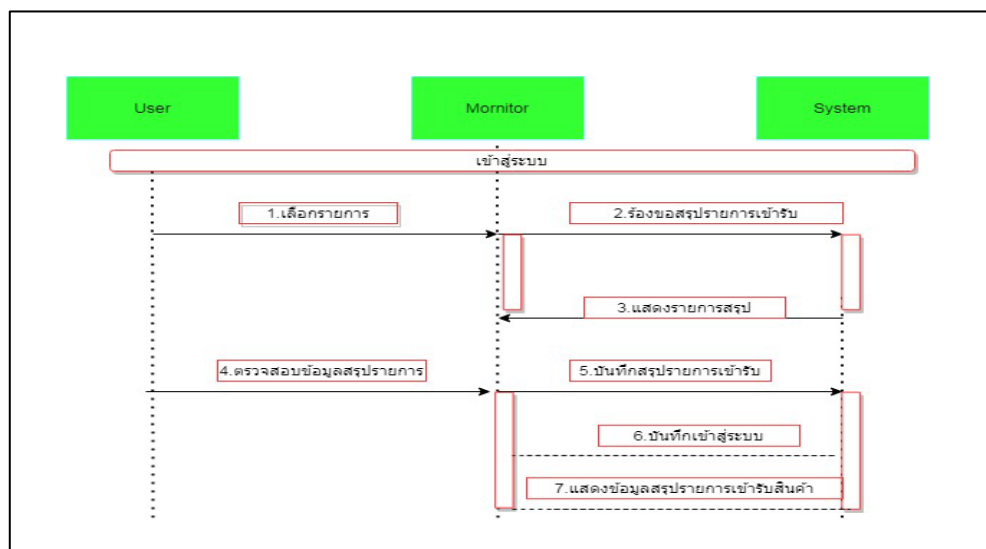
3.3.4 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงวันที่เวลาเข้ารับสินค้า)



3.3.5 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงรายการยืนยันวันที่เวลาเข้ารับสินค้า)



3.3.6 การเข้าสู่แอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้า (แสดงรายการสรุปข้อมูลเข้ารับสินค้า)



3.4 โครงสร้างฐานข้อมูล

3.4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3.7 ตารางคิวเข้ารับสินค้า (milk_main)

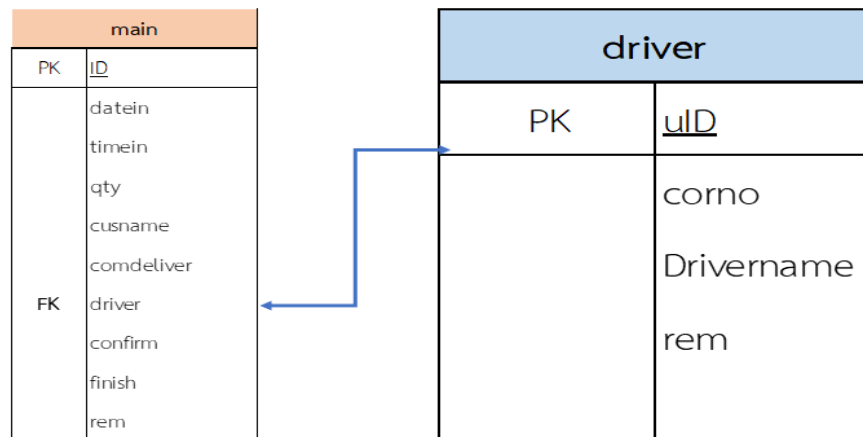
ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	id	PK	INT (11)	รหัสคิวเข้ารับสินค้า
2	datein		Varchar (100)	ชื่อวิธีการใช้งาน
3	timein		Varchar (500)	คำอธิบายการใช้งาน
4	qty		INT (4)	จำนวนสินค้า
5	cusname		Varchar (20)	ชื่อลูกค้า/เอเย่น
6	comdeliver		Varchar (30)	ชื่อบริษัทขนส่ง
7	driver	FK	Varchar (2)	ลำดับพนักงานขับรถขนส่ง
8	confirm		Varchar (3)	ยืนยันคิวเข้ารับสินค้า
9	finish		Varchar (2)	รับสินค้าเสร็จสิ้น
10	rem		Varchar (10)	หมายเหตุ

ตารางที่ 3.8 ตารางคิวเข้ารับสินค้า (milk_driver)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	uid	PK	INT (11)	รหัสพนักงานขับรถบรรทุก
2	corno		Vachar(14)	ทะเบียนรถขนส่ง
3	Drivename		Vachar(8)	ชื่อพนักงานขับรถขนส่ง
4	rem		Vachar(10)	หมายเหตุ

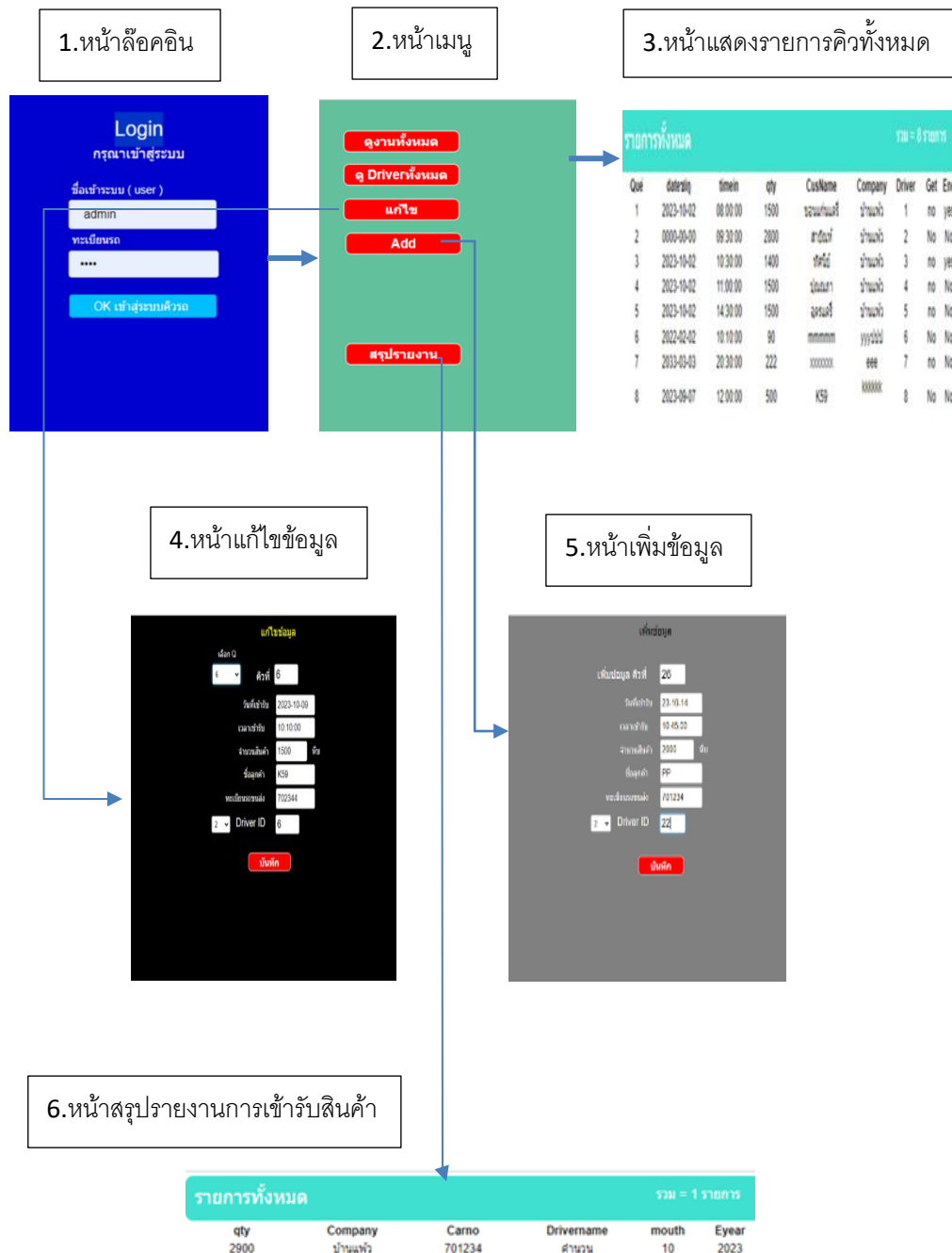
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลหรือ (ER Diagrams)

การออกแบบฐานข้อมูล แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ตารางmain คือตารางที่เก็บข้อมูล รายการ
คิวเข้ารับสินค้า ตารางdriver คือ ตารางเก็บข้อมูลพนักงานขับรถขนส่ง ดังนี้



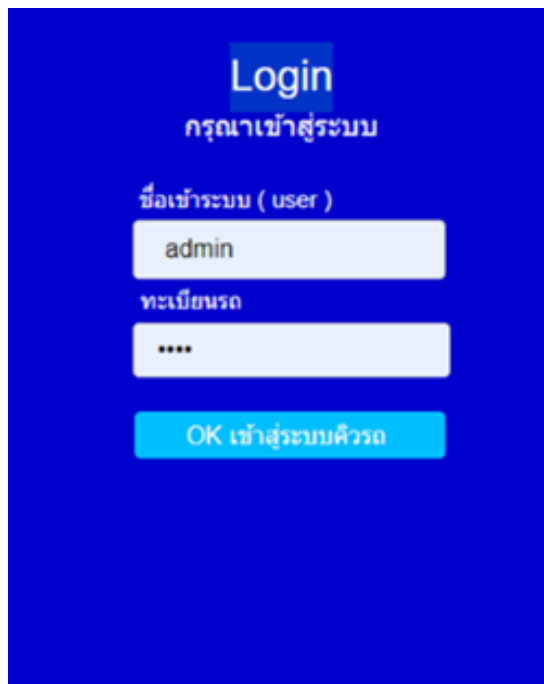
3.6 แผนภาพแสดงรูปแบบของแอปพลิเคชันเวลาเข้ารับสินค้านม

3.6.1 ผู้ใช้งานส่วนเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป



3.6.1 แผนภาพแสดงการขอเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป

1. หน้าแอปพลิเคชัน ลงชื่อเข้าใช้งาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป



The login screen has a blue background. At the top, the word "Login" is in white, with "กรณณาเข้าสู่ระบบ" (Login to the system) below it. There are two input fields: "ชื่อเข้าระบบ (user)" (Username) containing "admin" and "ทะเบียนรถ" (Vehicle registration) containing four asterisks. A red button at the bottom says "OK เข้าสู่ระบบคิวรถ" (OK, enter the vehicle queue system).

2. หน้าแอปพลิเคชันแสดงรายการเมนูต่างๆ



The menu screen has a green background. It features five red buttons with white text: "ดูงานทั้งหมด" (View all work), "ดู Driver ทั้งหมด" (View all drivers), "แก้ไข" (Edit), "Add", and "สรุปรายงาน" (Summarize report).

3. หน้าแสดงรายการคิวเข้ารับสินค้าประจำวันทั้งหมดเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป

รายการทั้งหมด							รวม = 8 รายการ	
Que	dateziq	timein	qty	CusName	Company	Driver	Get	End
1	2023-10-02	08:00:00	1500	ขอนแก่นแตร	บ้านแพ้ว	1	no	yes
2	0000-00-00	09:30:00	2800	สาขณ์เท	บ้านแพ้ว	2	No	No
3	2023-10-02	10:30:00	1400	ไคณีย์	บ้านแพ้ว	3	no	yes
4	2023-10-02	11:00:00	1500	ปดณภา	บ้านแพ้ว	4	no	No
5	2023-10-02	14:30:00	1500	อุดรแตร	บ้านแพ้ว	5	no	No
6	2022-02-02	10:10:00	90	mmmmm	yyypปป	6	No	No
7	2033-03-03	20:30:00	222	xxxxxxx	eee	7	no	No
8	2023-09-07	12:00:00	500	K59	kkkkkk	8	No	No

4. หน้าแอปพลิเคชันสำหรับการแก้ไขข้อมูล คิวเข้ารับสินค้า

แก้ไขข้อมูล

เลือก Q

6

คิวที่

6

วันที่เข้ารับ

2023-10-09

เวลาเข้ารับ

10:10:00

จำนวนสินค้า

1500

หีบ

ชื่อลูกค้า

K59

ทะเบียนรถขนส่ง

702344

2

Driver ID

6

บันทึก

5. หน้าแอปพลิเคชันสำหรับการเพิ่มข้อมูล คิวเข้ารับสินค้า

เพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูล วันที่ 26

วันที่เกิด 20-10-14

เวลาเกิด 10:45:00

จำนวนสินค้า 2000 ชิ้น

ชื่อลูกค้า PP

ทะเบียนรถ 701234

Driver ID 22

บันทึก

6. หน้าแอปพลิเคชันสำหรับสรุปรายงานการเข้ารับสินค้า

รายการทั้งหมด				รวม = 1 รายการ	
qty	Company	Carno	Drivename	month	Eyear
2900	บ้านแพ้ว	701234	จำนวน	10	2023

3.6.2 ผู้ใช้งานส่วนพนักงานขับรถขนส่ง

1. พนักงานขับรถขนส่ง ลงชื่อเข้าใช้ โดยใส่ชื่อ และทะเบียนรถ กดเข้าสู่ระบบคิว



2. พนักงานขับรถขนส่ง ตรวจสอบข้อมูลคิววันที่เข้ารับสินค้า เวลาเข้ารับสินค้า จำนวนสินค้าชื่อลูกค้า ทะเบียนรถขนส่ง และกดยืนยันเข้ารับสินค้า



3.6.2 แผนภาพแสดงการขอเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของพนักงานขับรถขนส่ง

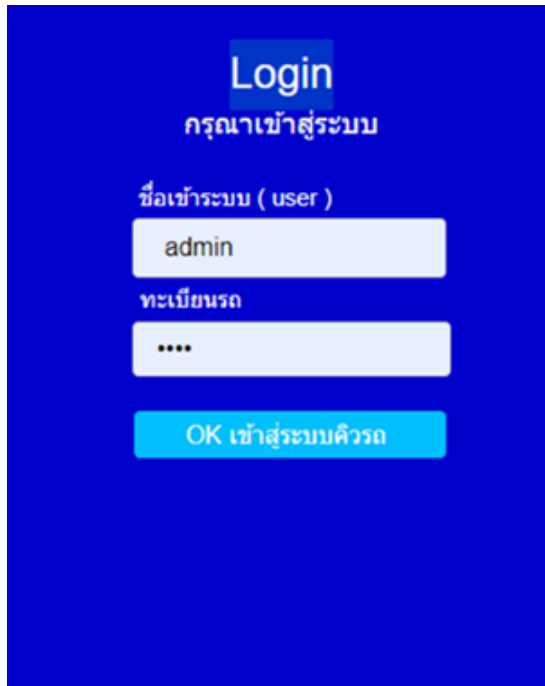
บทที่ 4

การออกแบบและพัฒนา

เป็นการออกแบบ และ พัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันคิวเข้ารับสินค้าโรงนมคัณฑ์เพรชโดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนการใช้งาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งการใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันคิวเข้ารับสินค้าโรงนมคัณฑ์เพรชแยกได้ดังนี้

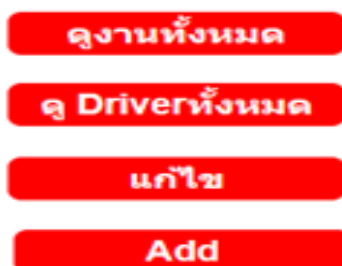
4.1 ส่วนแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

4.1.1 วิธีการใช้งานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า โดยการกรอก Username และ Password ในช่องกรอกแถบสีขาว แล้วกดปุ่ม แถบสีฟ้า “OKเข้าสู่ระบบคิวรถ” เพื่อเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันต่อไป ดังที่แสดง หน้าแอปพลิเคชันด้านล่าง



รูปที่ 4.1.1 รูปแสดงวิธีการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

4.1.2 หน้าแอปพลิเคชันMenuนี้จะแสดง แถบเมนู เพื่อให้ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เข้าใช้งานตามสถานะ ต่างๆ โดยจะมีปุ่ม แถบสีแดง ตามที่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ต้องการดำเนินการ คือ ดูงานทั้งหมด แก้ไข เพิ่มข้อมูลหรือAdd ดังตัวอย่างรูปภาพในแอปพลิเคชันด้านล่าง



รูปที่ 4.1.2 รูปแสดงเมนูส่วนเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

4.1.3 เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า เลือกกดปุ่มดูงานทั้งหมดในแถบสีแดง จะแสดงรายงานการเข้ารับสินค้าทั้งหมด ปรากฏบนแถบสีฟ้า มุมบนขวามือ ประจำวัน คิวเข้ารับ วันที่เข้ารับ เวลาเข้ารับ จำนวนสินค้า ชื่อลูกค้า บริษัทขนส่ง ลำดับพนักงานขับรถขนส่ง สถานะ ยืนยันเข้ารับสินค้า

รายการทั้งหมด								รวม = 8 รายการ	
Que	datexin	timein	qty	CusName	Company	Driver	Get	End	
1	2023-10-02	08:00:00	1500	ขอนแก่นแตร	บ้านแพ้ว	1	no	yes	
2	0000-00-00	09:30:00	2800	สายัณห์	บ้านแพ้ว	2	No	No	
3	2023-10-02	10:30:00	1400	หัตถิย์	บ้านแพ้ว	3	no	yes	
4	2023-10-02	11:00:00	1500	ปณณภา	บ้านแพ้ว	4	no	No	
5	2023-10-02	14:30:00	1500	อุดรแตร	บ้านแพ้ว	5	no	No	
6	2022-02-02	10:10:00	90	mmmmmm	yyyypป	6	No	No	
7	2033-03-03	20:30:00	222	xxxxxxx	eee	7	no	No	
8	2023-09-07	12:00:00	500	K59	kkkkkk	8	No	No	

รูปที่ 4.1.3 รูปแสดงรายการคิวเข้ารับทั้งหมด

4.1.4 เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า เลือกกดปุ่มแก้ไขในแถบสีแดง จะแสดงรายงานคิวการเข้ารับสินค้า วันที่เข้ารับ เวลาเข้ารับ จำนวนสินค้า ชื่อลูกค้า บริษัทขนส่ง ทะเบียนรถขนส่ง ลำดับพนักงานขับรถขนส่ง โดย เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 3 สามารถเลือก ลำดับคิวเข้ารับสินค้าได้ที่ ลูกศรซ้ายมือ เช่น ลำดับคิวที่ 6 จะปรากฏข้อมูล รายการที่ 6 เดิมที่ได้ทำการบันทึก รายการคิวเข้ารับสินค้าไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถ แก้ไขข้อมูล ได้ในช่องกรอกสีขาว ให้ถูกต้อง ตามแผนเข้ารับสินค้า แล้วทำการบันทึก ในปุ่มกดสีแดง ด้านล่าง

แก้ไขข้อมูล

เลือก Q 6 คิวที่ 6

วันที่เข้ารับ 2023-10-09

เวลาเข้ารับ 10:10:00

จำนวนสินค้า 1500 กิโล

ชื่อลูกค้า K50

ทะเบียนรถขนส่ง 702344

2 Driver ID 6

บันทึก

รูปที่ 4.1.4 รูปแสดง หน้ากรอกข้อมูลแก้ไขรายการคิวเข้ารับสินค้า

4.1.5 เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า เลือกกดปุ่มเพิ่ม/Add ในแถบสีแดง จะแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันสำหรับ ช่องกรอกสีขาว เพิ่มข้อมูลคิวการเข้ารับสินค้าได้หากมีการเพิ่มคิวเข้ารับสินค้าประจำวัน โดยกรอก คิว วันที่เข้ารับ เวลาเข้ารับ จำนวนสินค้า ชื่อลูกค้า ทะเบียนรถขนส่ง ลำดับพนักงานขับรถขนส่ง โดย เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถกรอก ลำดับคิวเข้ารับสินค้าได้ เช่นเพิ่มคิวที่ 26 จะปรากฏช่องรายการที่ 26 เมื่อทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว กดปุ่มบันทึกสีแดงด้านล่างสุด ให้ถูกต้อง ตามแผนเข้ารับสินค้า

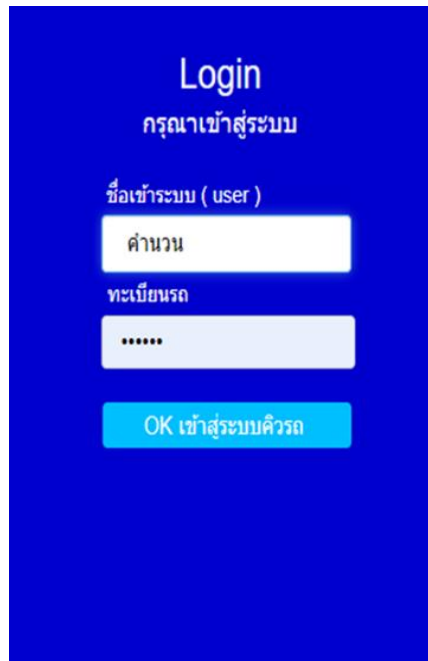


เพิ่มข้อมูล	
เพิ่มข้อมูล คิวที่	26
วันที่เข้ารับ	23-10-14
เวลาเข้ารับ	10.45.00
จำนวนสินค้า	2000 หีบ
ชื่อลูกค้า	PP
ทะเบียนรถขนส่ง	701234
2	Driver ID 22
บันทึก	

รูปที่ 4.1.5 รูปแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลเพิ่ม/Addคิวเข้ารับสินค้า

4.2 ส่วนแอปพลิเคชันพนักงานขับรถบรรทุก

4.2.1 วิธีการใช้งานของพนักงานขับรถบรรทุก โดยการกรอก Username และ Password ในช่องกรอกแถบสีขาว แล้วกดปุ่ม แถบสีฟ้า “OKเข้าสู่ระบบคิวรถ” เพื่อเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันต่อไป ดังที่แสดง หน้าแอปพลิเคชันด้านล่าง

The image shows a login screen with a solid blue background. At the top, the word "Login" is written in white, followed by the Thai text "กรุณาเข้าสู่ระบบ" (Please log in). Below this, there are two input fields: the first is labeled "ชื่อเข้าระบบ (user)" (Username) and contains the text "คำนวณ" (Calculate); the second is labeled "ทะเบียนรถ" (Vehicle License Plate) and contains six dots. At the bottom of the form is a blue button with white text that says "OK เข้าสู่ระบบคิวรถ" (OK, enter queue system).

รูปที่ 4.2.1 รูปแสดงวิธีการเข้าสู่ระบบของพนักงานขับรถขนส่ง

4.2.2 หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว จะปรากฏ คิวเข้ารับ วันที่เข้ารับ เวลาเข้ารับ จำนวนสินค้า ชื่อลูกค้า ทะเบียนรถขนส่ง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ พนักงานขับรถขนส่งสามารถทวนสอบข้อมูลจากต้นสังกัด เมื่อตรวจเช็คข้อมูลครบแล้วถูกต้อง กดปุ่มสีแดงยืนยันการเข้ารับ ข้อมูลการยืนยันเข้ารับนี้ จะไปติดต่อกับฐานข้อมูลและนำส่งมาที่รายการทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะทำการ เคาะดูเพื่ออัปเดตสถานะ ต่อไป



คิวที่	1	
วันที่เข้ารับ	2023-10-02	
เวลาเข้ารับ	08:00:00	
จำนวนสินค้า	1500	หีบ
ชื่อลูกค้า	ขอนแก่นแคว้น	
ทะเบียนรถขนส่ง	701234	
ยืนยันการเข้ารับ		

รูปที่ 4.2.2 รูปแสดงข้อมูลรายการคิวเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถขนส่ง

4.3 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเพื่อนำเว็บแอปพลิเคชันออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่หน่วยบริการจัด เข้าพื้นที่แจ้งมา

<https://support.hostneverdie.com/knowledgebase/14/-Web-Control-Panel--Password.html>

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมFilezilla เพื่อโอนถ่ายข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ที่จ่ายค่าบริการเช่าจบพื้นที่ <http://www.cfdmilk.com>

-กรอกHostname: 27.254.96.244

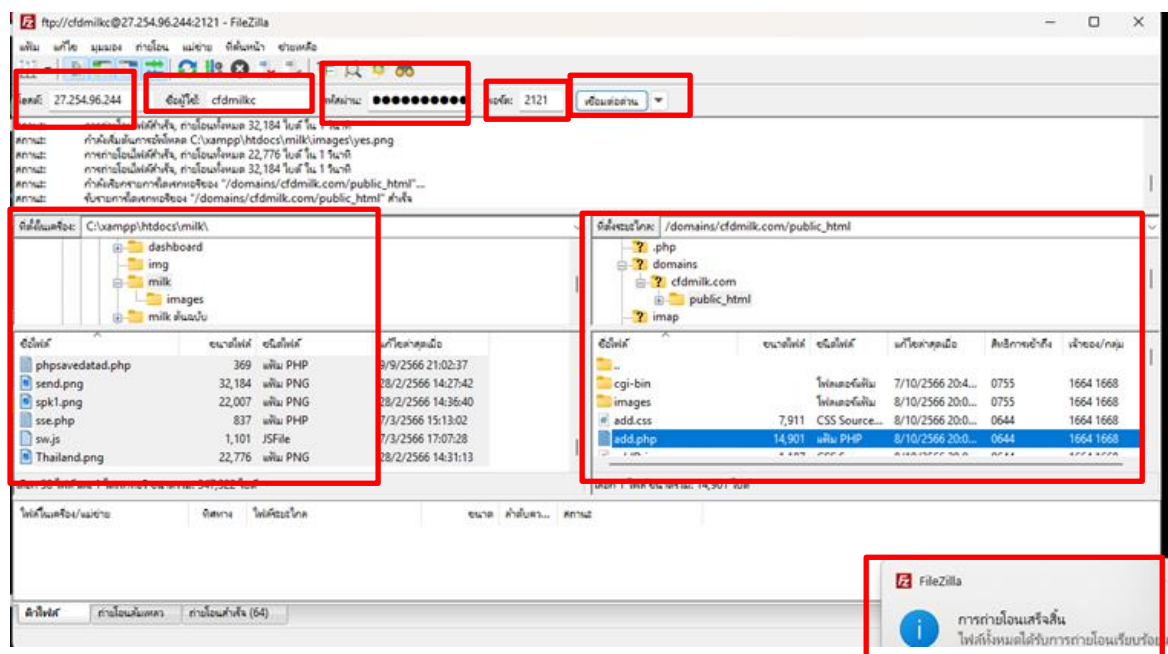
-กรอก ชื่อผู้ใช้: cfdmilkc

-กรอก รหัสผ่าน: ใช้รหัส 123454321

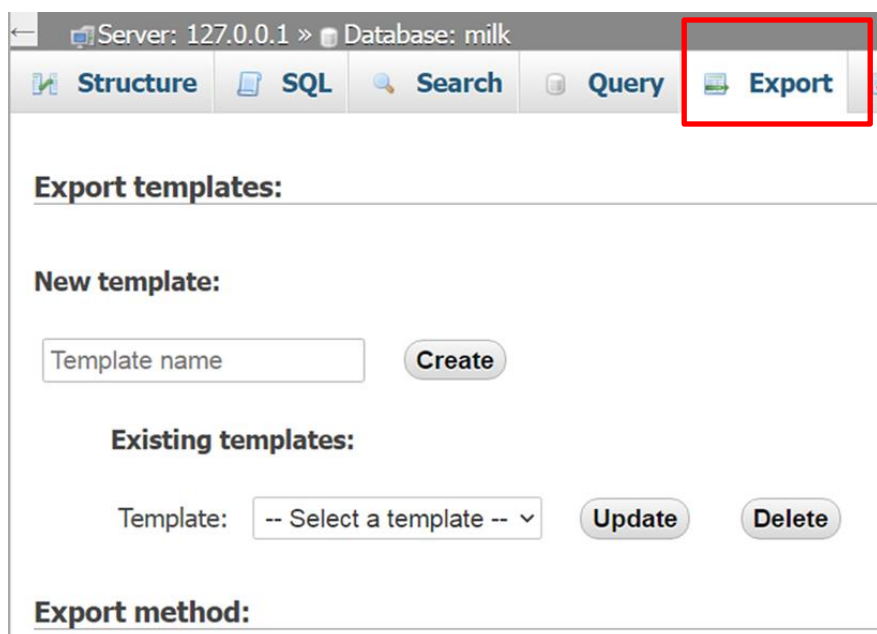
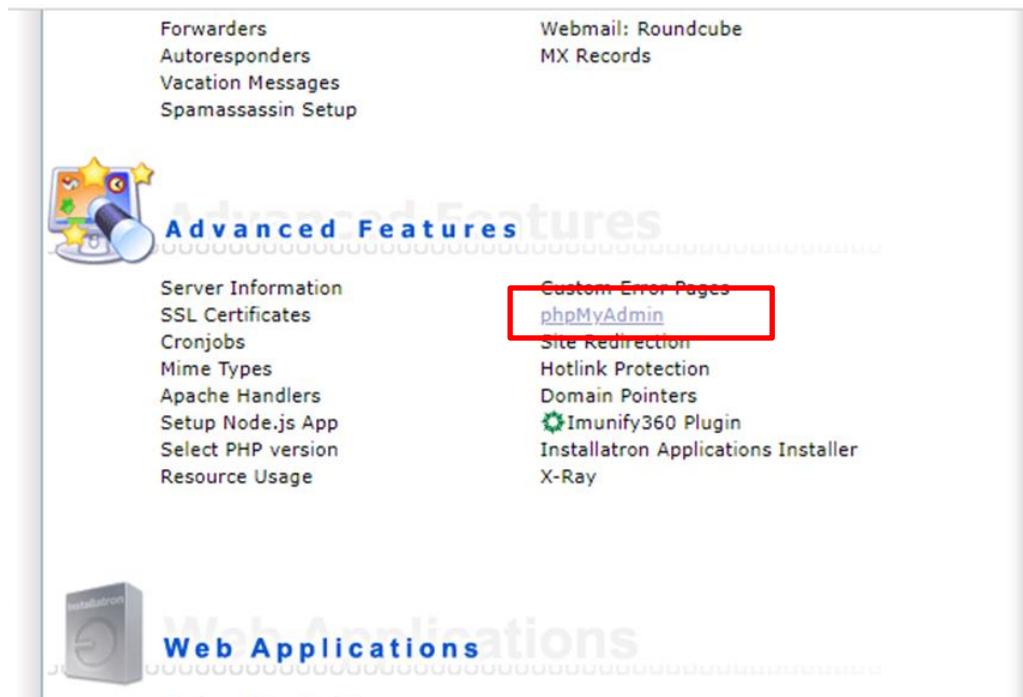
-กรอก Port: 2121

-กด เชื่อมต่อด่วน

- Copyข้อมูล ในไดรฟ์C จากเครื่องคอมพิวเตอร์วางด้านซ้าย ทำการถ่ายโอนข้อมูลไปบนเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะแจ้งการถ่ายข้อมูลสำเร็จ

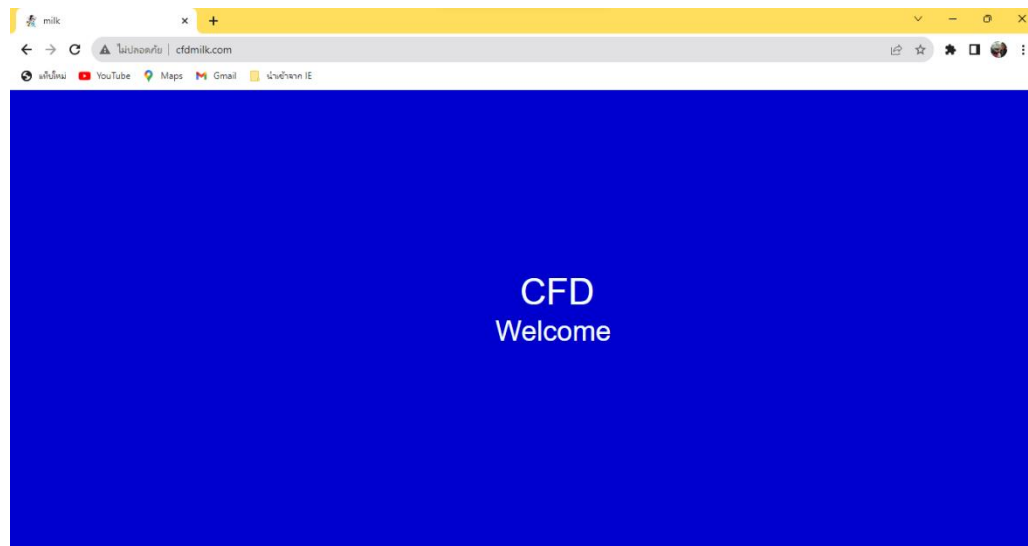


2.สร้างฐานข้อมูลชื่อ Milk ใน PhpMyAdmin บน Control Panel แล้ว Export database ในรูปของภาษา SQL ของฐานข้อมูลในเครื่องไป Import บน Sever ของเว็บไซต์แล้วดาวน์โหลด



ภาพสร้างฐานข้อมูลชื่อ Milk ใน PhpMyAdmin บน Control Panel

3.ทดสอบและใช้งานบนและเว็บแอปพลิเคชันที่ <http://www.cfdmilk.com> โดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน Chrome



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยการพัฒนาการเข้ารับสินค้า โรงนมคั่นทรีเพรชนี้มุ่งเน้น ทำให้พบว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปหลายคนหรือมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ทำให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ในบางครั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องหาระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเชื่อมโยงได้ ง่ายของพนักงานขับรถขนส่งได้ง่ายขึ้นพัฒนาระบบการ คิวเข้ารับสินค้ารายละเอียดข้างต้นทำให้ แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปโดยส่วนใหญ่ลดปัญหาข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายขายเกิดความผิดพลาด เช่น เบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถขนส่งผิดไม่สามารถติดต่อได้และสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

5.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านพนักงานผู้ใช้งานระบบ

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Information Design : วิธีการออกแบบ สร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	4.8	0.45
Information Architecture : วิธีการออกแบบ มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลมีความถูกต้อง	4.6	0.55
Visual Design : วิธีการออกแบบ มีการนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม	4.8	0.45
Interaction Design : วิธีการออกแบบ คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุที่เน้นการตอบสนองที่ถูกต้อง และผู้ใช้งานสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	4.8	0.45
Human Computer Interaction : วิธีการออกแบบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	4.4	0.89
ค่าเฉลี่ยรวม	4.68	0.55

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อม ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ ของเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก

โดยมีความเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.68 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 ตามลำดับ จากผู้ใช้งาน 7 ท่าน สามารถเข้าใจการใช้งาน จัดเรียงขั้นตอนการทำงาน และตอบสนองต่อเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Design Thinking : วิธีการออกแบบ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด	4.6	0.55
Service Design : วิธีการออกแบบ ระบบมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ	4.6	0.55
ค่าเฉลี่ยรวม	4.6	0.55

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์ ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ของเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยมีความเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.6 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 ตามลำดับ จากผู้ใช้งาน 7 ท่าน 3 รายตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องไปจนจบกระบวนการ

5.2 อภิปรายผล

จากการวิจัยทำให้พบว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปหลายคนหรือมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ทำให้ข้อมูลเกิดการสูญหายในบางครั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องหาระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายของพนักงานขับรถขนส่งได้ง่ายขึ้น สามารถลดปัญหาของข้อมูลที่ผิดพลาดของการรับสินค้าของรถขนส่งได้พัฒนาระบบการขนส่งของโรงนมคันทรี่เฟรชแพนคสินค้าสำเร็จรูปได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก

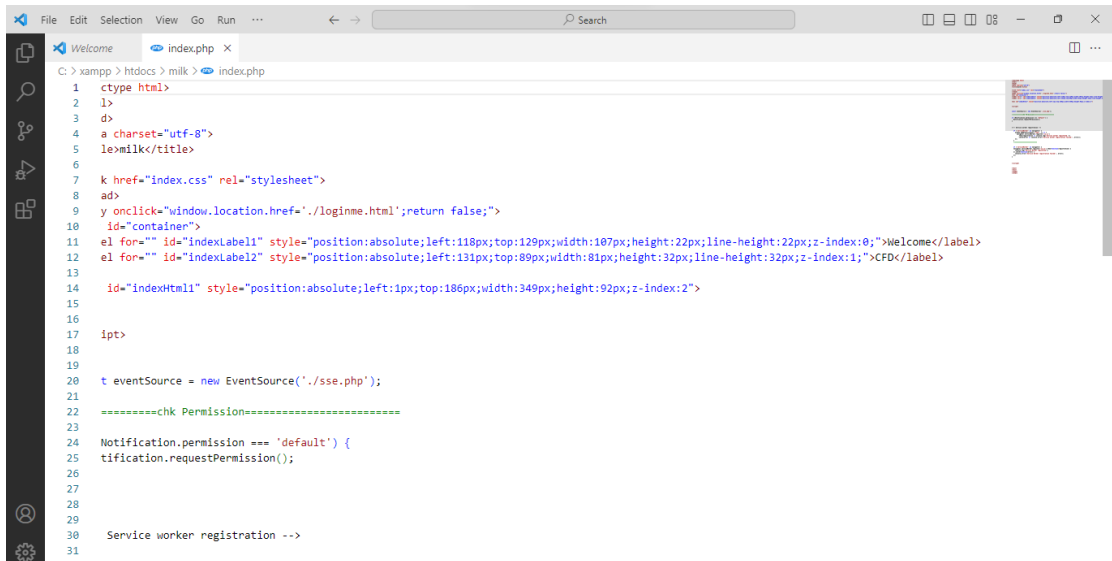
5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการสรุปผลการประเมินจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีข้อเสนอว่า ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน คิวเข้ารับสินค้าโรงนมคันทรี่เฟรชส่วนการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานสถานะคิวเข้ารับสินค้าของผู้ใช้งาน ช่วยป้องกันความผิดพลาดได้และควร ขยายการเชื่อมโยง กระบวนการทำงานของ แอปพลิเคชันนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่กว้างขึ้นต่อไป

ภาคผนวก ก โค้ดโปรแกรม

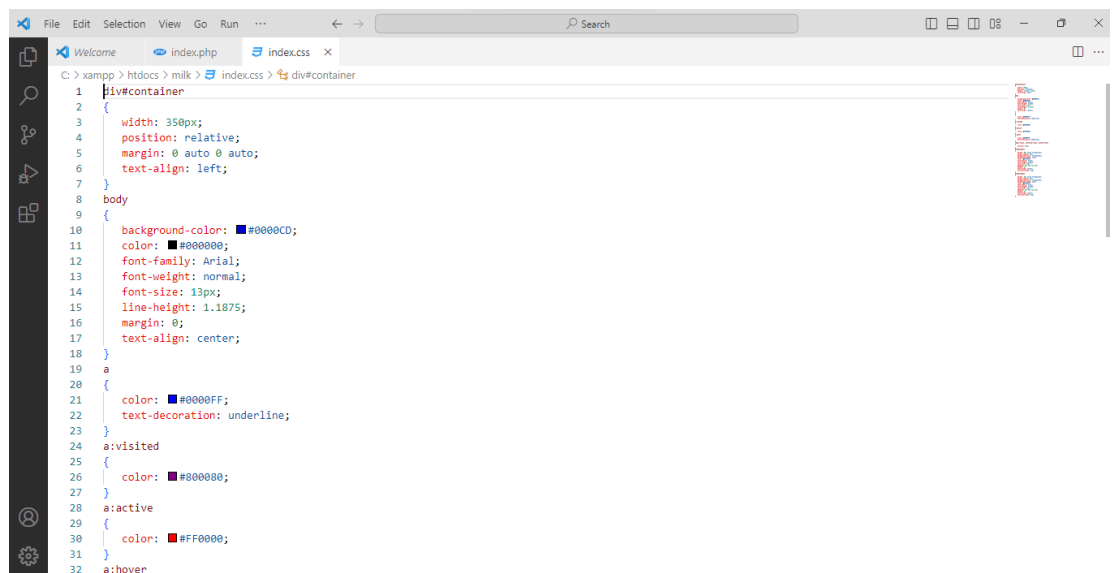
ชื่อการพัฒนากระบวนการจัดคิวเข้ารับสินค้าสำเร็จรูปโรงงานนมคันทรี่เฟรช

1.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพจหลัก



```
1 <doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>milk</title>
6
7   <link href="index.css" rel="stylesheet">
8 </head>
9 <body>
10   <div id="container">
11     <div id="indexLabel1" style="position:absolute;left:118px;top:129px;width:107px;height:22px;line-height:22px;z-index:0;">Welcome</div>
12     <div id="indexLabel2" style="position:absolute;left:131px;top:89px;width:81px;height:32px;line-height:32px;z-index:1;">CFD</div>
13
14     <div id="indexHtml1" style="position:absolute;left:1px;top:186px;width:349px;height:92px;z-index:2">
15
16
17     <input type="text">
18
19
20     <script>
21       <!-- eventSource = new EventSource('../sse.php'); -->
22       <!-- =====chk Permission===== -->
23
24       Notification.permission === 'default' {
25         Notification.requestPermission();
26       }
27
28
29
30       Service worker registration -->
31
32     </script>
14
```

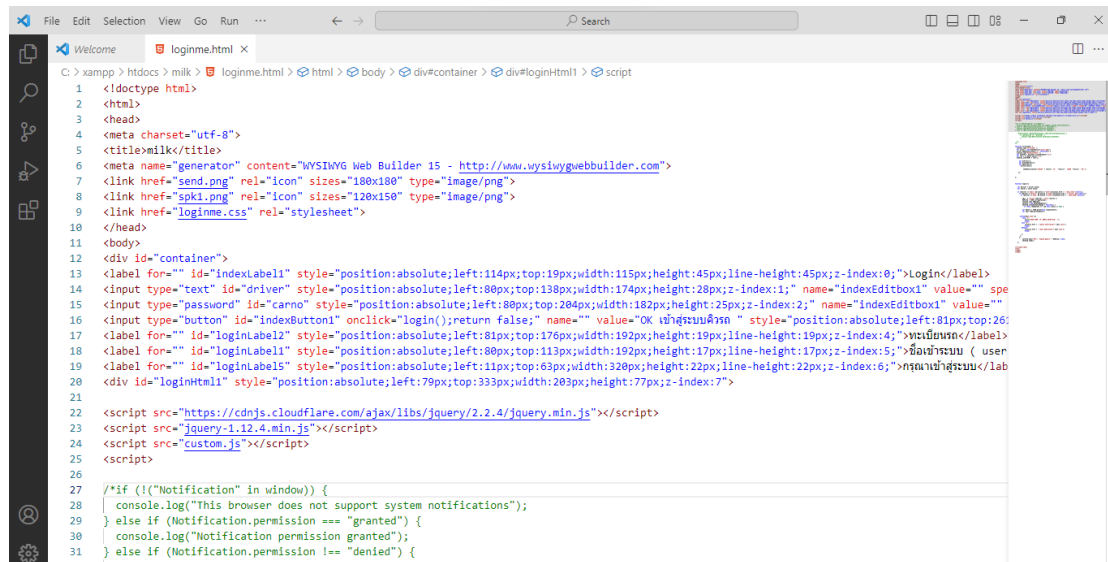
รูปที่ 1.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพจหลัก



```
1 #div#container
2 {
3   width: 350px;
4   position: relative;
5   margin: 0 auto 0 auto;
6   text-align: left;
7 }
8
9 body
10 {
11   background-color: #0000CD;
12   color: #000000;
13   font-family: Arial;
14   font-weight: normal;
15   font-size: 13px;
16   line-height: 1.1875;
17   margin: 0;
18   text-align: center;
19 }
20
21 a
22 {
23   color: #0000FF;
24   text-decoration: underline;
25 }
26
27 a:visited
28 {
29   color: #800000;
30 }
31
32 a:active
33 {
34   color: #FF0000;
35 }
36
37 a:hover
```

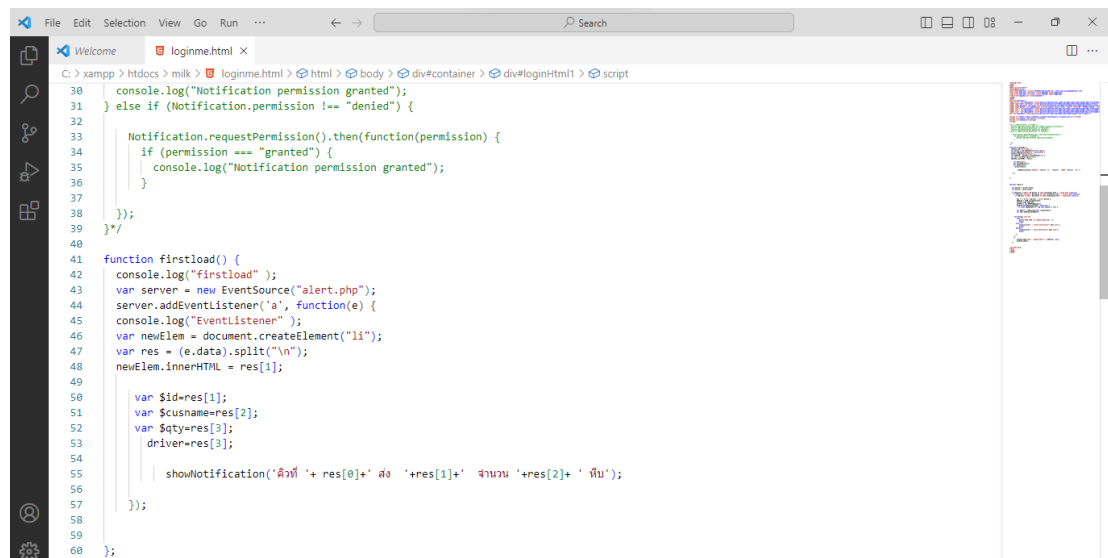
รูปที่ 1.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพจหลัก

2.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันLogin



```
C:\xampp\htdocs> milk > loginme.html > html > body > div#container > div#loginHtml1 > script
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>WIKI</title>
6 <meta name="generator" content="WYSIWYG Web Builder 15 - http://www.wysiwygwebbuilder.com">
7 <link href="send.png" rel="icon" sizes="180x180" type="image/png">
8 <link href="spk1.png" rel="icon" sizes="120x150" type="image/png">
9 <link href="loginme.css" rel="stylesheet">
10 </head>
11 <body>
12 <div id="container">
13 <label for="" id="indexLabel1" style="position:absolute;left:114px;top:19px;width:115px;height:45px;line-height:45px;z-index:0;">Login</label>
14 <input type="text" id="driver" style="position:absolute;left:80px;top:138px;width:174px;height:28px;z-index:1;" name="indexEditbox1" value="" spe
15 <input type="password" id="carno" style="position:absolute;left:80px;top:204px;width:182px;height:25px;z-index:2;" name="indexEditbox1" value=""
16 <input type="button" id="indexButton1" onclick="login();return false;" name="" value="OK เข้าสู่ระบบครับ" style="position:absolute;left:81px;top:26
17 <label for="" id="loginLabel2" style="position:absolute;left:81px;top:176px;width:192px;height:19px;line-height:19px;z-index:4;">ทะเบียน</label>
18 <label for="" id="loginLabel1" style="position:absolute;left:80px;top:113px;width:192px;height:17px;line-height:17px;z-index:5;">ชื่อผู้ขับรถ</label>
19 <label for="" id="loginLabel5" style="position:absolute;left:11px;top:63px;width:320px;height:22px;line-height:22px;z-index:6;">กรุณาเข้าสู่ระบบ</lab
20 <div id="loginHtml1" style="position:absolute;left:79px;top:333px;width:203px;height:77px;z-index:7">
21
22 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
23 <script src="jquery-1.12.4.min.js"></script>
24 <script src="custom.js"></script>
25 <script>
26
27 /*if (!("Notification" in window)) {
28 console.log("This browser does not support system notifications");
29 } else if (Notification.permission === "granted") {
30 console.log("Notification permission granted");
31 } else if (Notification.permission !== "denied") {
```

รูปที่ 2.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login



```
30 console.log("Notification permission granted");
31 } else if (Notification.permission !== "denied") {
32
33 Notification.requestPermission().then(function(permission) {
34 if (permission === "granted") {
35 console.log("Notification permission granted");
36 }
37 });
38 });
39 */
40
41 function firstload() {
42 console.log("firstload" );
43 var server = new EventSource("alert.php");
44 server.addEventListener("a", function(e) {
45 console.log("EventListener" );
46 var newElem = document.createElement("li");
47 var res = (e.data).split("\n");
48 newElem.innerHTML = res[1];
49
50 var $id=res[1];
51 var $cusname=res[2];
52 var $qty=res[3];
53 driver=res[3];
54
55 | showNotification('คิวที่ '+ res[0]+' ส่ง '+res[1]+' จำนวน '+res[2]+' ' + ' คัน');
56
57 });
58
59
60 };
61
```

รูปที่ 2.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login



```
62
63
64 function login(){
65
66     var $driver = driver.value;
67     var $carno = carno.value;
68
69     if ($driver == 'admin' && $carno == '1234'){location.href = './menu.html';return;};
70     if ($driver == 'driver' && $carno == '1234'){location.href = './driver.php';return;};
71     if ($driver == 'data' && $carno == '1234'){location.href = './data.php';return;};
72
73     obj = { "driver":$driver, "carno":$carno };
74     dbParam = JSON.stringify(obj);
75     console.log( dbParam);
76     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
77     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
78         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
79
80             var Object = JSON.parse(this.responseText);
81             var obj= JSON.parse(Object);
82
83
84             switch(obj['case']){
85                 case 'x':
86                     alert("ชื่อ หรือ ทะเบียนรถ ไม่ถูกต้อง .");
87                     break;
88                 case '0':
89                     location.href = './main2.html?toid="+ obj['case'];
90                     break;
91                 default:
92                     location.href = './main.php?toid="+ obj['case'];
```

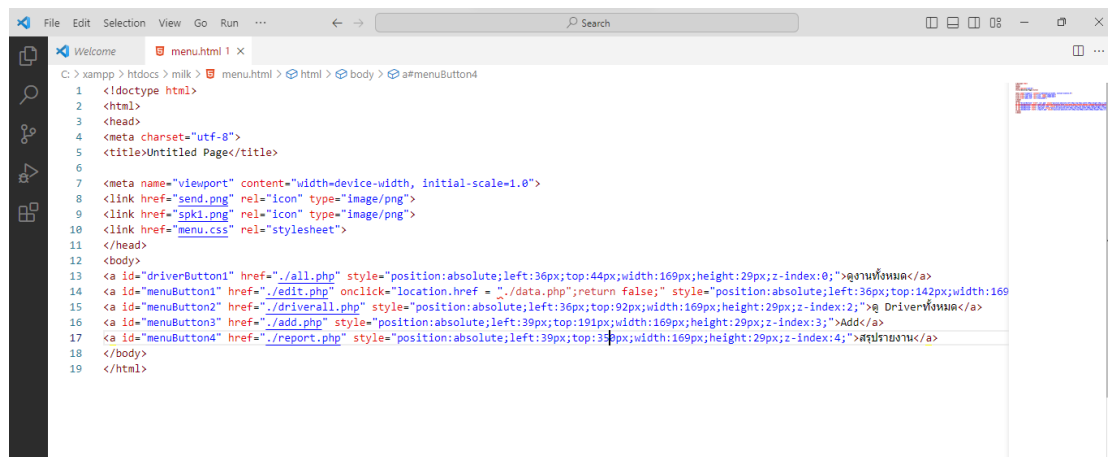
รูปที่ 2.3 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login



```
91     default:
92         location.href = './main.php?toid="+ obj['case'];
93         break;
94
95     };
96 };
97 );
98 xmlhttp.open("GET", "loginN.php?x=" + dbParam, true);
99 xmlhttp.send();
100 };
101
102
103 </script></div>
104 </div>
105 </body>
106 </html>
```

รูปที่ 2.4 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Login

3.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเมนู



```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Untitled Page</title>
6
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <link href="send.png" rel="icon" type="image/png">
9 <link href="spk1.png" rel="icon" type="image/png">
10 <link href="menu.css" rel="stylesheet">
11 </head>
12 <body>
13 <a id="driverButton1" href="all.php" style="position:absolute;left:36px;top:44px;width:169px;height:29px;z-index:0;">ดูงานทั้งหมด</a>
14 <a id="menuButton1" href="edit.php" onclick="location.href = './data.php';return false;" style="position:absolute;left:36px;top:142px;width:169px;height:29px;z-index:1;">แก้ไข</a>
15 <a id="menuButton2" href="driverall.php" style="position:absolute;left:36px;top:92px;width:169px;height:29px;z-index:2;">ดู Driverทั้งหมด</a>
16 <a id="menuButton3" href="add.php" style="position:absolute;left:39px;top:191px;width:169px;height:29px;z-index:3;">Add</a>
17 <a id="menuButton4" href="report.php" style="position:absolute;left:39px;top:391px;width:169px;height:29px;z-index:4;">สรุปรายงาน</a>
18 </body>
19 </html>
```

รูปที่ 3.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเมนู

4.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด



```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Untitled Page</title>
6
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <link href="send.png" rel="icon" sizes="180x180" type="image/png">
9 <link href="spk1.png" rel="icon" sizes="120x150" type="image/png">
10 <link href="all.css" rel="stylesheet">
11 </head>
12 <body>
13 <div id="salegalleryHtml1" style="position:absolute;left:0px;top:1px;width:350px;height:274px;z-index:0">
14 <?php
15 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
16 >
17
18 <!doctype html>
19
20 <html>
21 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
22 <link href="style.css" rel="stylesheet">
23 <head>
24 </head>
25 <body>
26 <div id="container">
27 <div id="salegalleryHtml1" style="position:absolute;left:0px;top:1px;width:350px;height:274px;z-index:0">
28 <?php
29 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
30 >
31
32 <!doctype html>
```

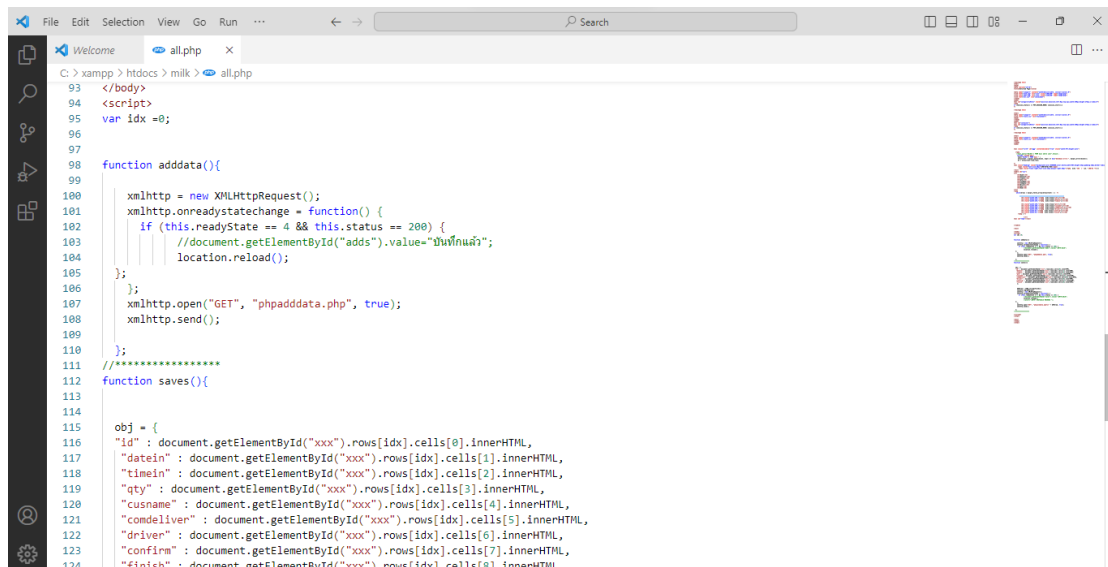
รูปที่ 4.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Welcome all.php x
C:\xampp\htdocs> milk > all.php
33
34 <html>
35 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
36 <link href="style.css" rel="stylesheet">
37 <head>
38 </head>
39 <body>
40
41 <div class="tirth" id="ggg" contenteditable="true" style="width:97%;height:auto">
42
43
44 <?php
45 // $sql_query="SELECT * FROM main where uid=".$stouid ;
46 include "connbd.php";
47 $sql="SELECT * FROM main " ;
48 $resultset = mysqli_query($conn, $sql) or die("database error:". mysqli_error($conn));
49 $C = $resultset->num_rows;
50
51 >>
52 <div class="heading" style="background-color:#48E0D0;color:white;width:98%;height:25px;padding:10px;border-radius: 8px">
53 <span style="font-size:20px">รายการทั้งหมด</span>
54 <span style="float:right;font-size:14px;margin-right:20px"><?php echo "รวม = ".$C." รายการ "></?php>
55 </div>
56 <table id="xxx">
57 <tr>
58 <th>Que</th>
59 <th>datein</th>
60 <th>timein</th>
61 <th>qty</th>
62 <th>CusName</th>
63 <th>Company</th>
```

รูปที่ 4.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด

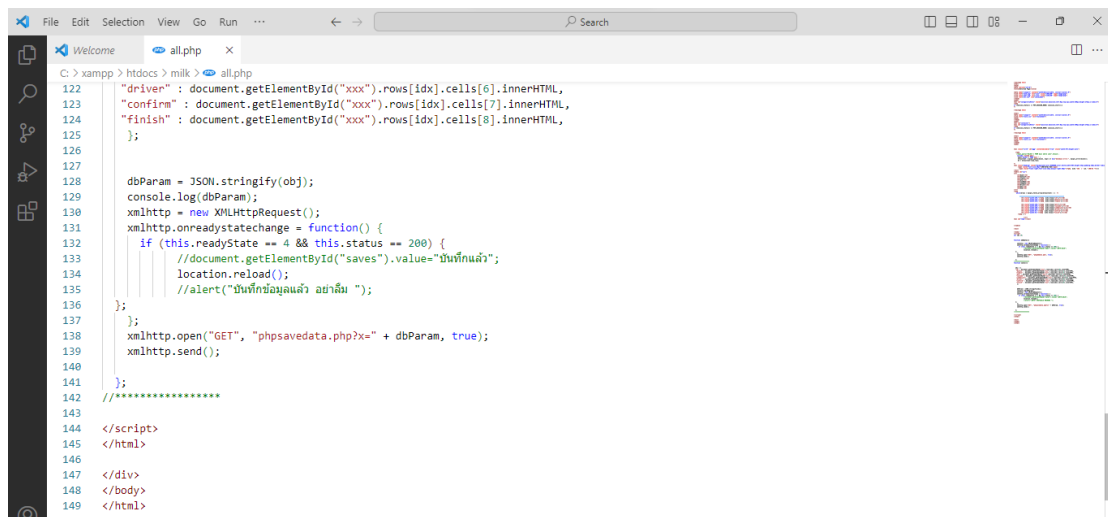
```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Welcome all.php x
C:\xampp\htdocs> milk > all.php
64 <th>Driver</th>
65 <th>Get</th>
66 <th>End</th>
67 </tr>
68 <?php
69 while($rows = mysqli_fetch_array($resultset) ) { >
70
71 <tr onclick="idx=this.rowIndex;" style="width:100%;
72 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["id"];?></td>
73 <td style="width:15%;"><?php echo $rows["datein"];?></td>
74 <td style="width:15%;"><?php echo $rows["timein"];?></td>
75
76 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["qty"];?></td>
77 <td style="width:20%;"><?php echo $rows["cusname"];?></td>
78 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["comdeliver"];?></td>
79 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["driver"];?></td>
80 <td style="width:5%;"><?php echo $rows["confirm"];?></td>
81 <td style="width:5%;"><?php echo $rows["finish"];?></td>
82 <?php } >
83
84 </tr>
85 <div id="temp"></div>
86
87
88
89 </table>
90
91 </div>
92
93 </body>
94 <script>
95 var idx =0;
```

รูปที่ 4.3 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายงานทั้งหมด



```
93 </body>
94 <script>
95 var idx = 0;
96
97
98 function adddata(){
99
100     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
101     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
102         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
103             //document.getElementById("adds").value="บันทึกแล้ว";
104             location.reload();
105         }
106     };
107     xmlhttp.open("GET", "phpadddata.php", true);
108     xmlhttp.send();
109
110 };
111 //*****
112 function saves(){
113
114     obj = {
115         "id" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[0].innerHTML,
116         "datein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[1].innerHTML,
117         "timein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[2].innerHTML,
118         "qty" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[3].innerHTML,
119         "cusname" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[4].innerHTML,
120         "comdeliver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[5].innerHTML,
121         "driver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[6].innerHTML,
122         "confirm" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[7].innerHTML,
123         "finish" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[8].innerHTML,
124     }
```

รูปที่ 4.4 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายการงานทั้งหมด



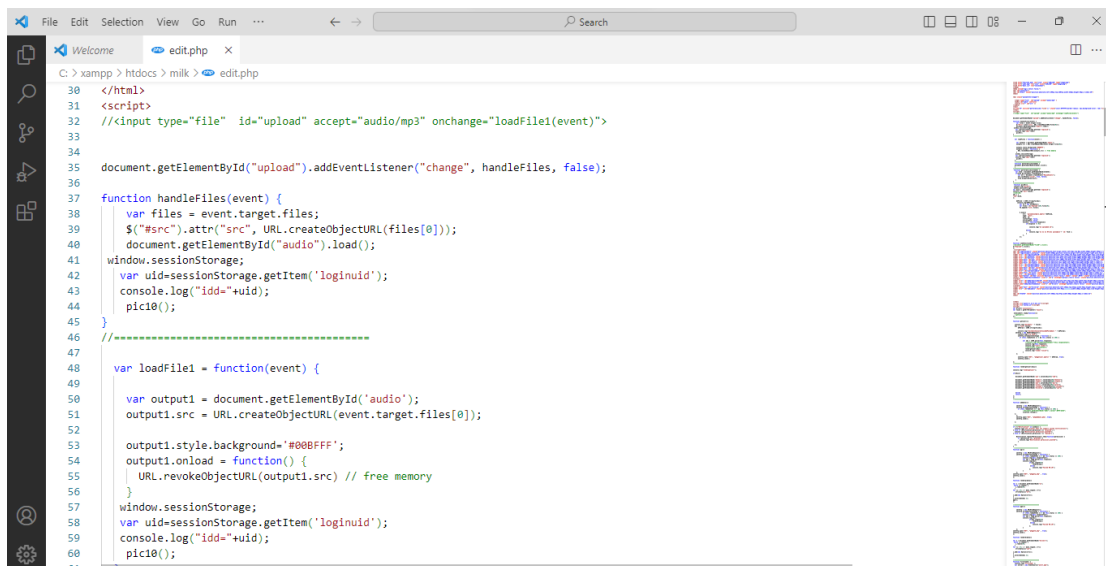
```
122     "driver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[6].innerHTML,
123     "confirm" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[7].innerHTML,
124     "finish" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[8].innerHTML,
125     };
126
127     dbParam = JSON.stringify(obj);
128     console.log(dbParam);
129     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
130     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
131         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
132             //document.getElementById("saves").value="บันทึกแล้ว";
133             location.reload();
134             //alert("บันทึกข้อมูลแล้ว อด้ายลิ้ม ");
135         }
136     };
137     xmlhttp.open("GET", "phpsavedata.php?x=" + dbParam, true);
138     xmlhttp.send();
139
140 };
141 //*****
142
143 </script>
144 </html>
145
146 </div>
147 </body>
148 </html>
```

รูปที่ 4.5 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายการงานทั้งหมด



```
1 <?php
2 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
3 //include "conndb.php";
4 //include "phpgetsession2.php";
5 >
6 <!doctype html>
7 <html>
8 <head>
9 <meta charset="utf-8">
10 <title>Milk</title>
11
12 <link href="Thailand.png" rel="icon" sizes="180x150" type="image/png">
13 <link href="Thailand.png" rel="icon" sizes="180x150" type="image/png">
14 <link href="spk1.png" rel="icon" sizes="120x150" type="image/png">
15 <link href="edit.css" rel="stylesheet">
16 </head>
17 <body onload="pg();"return false;">
18 <div id="container">
19 <div id="Html1" style="position:absolute;left:299px;top:1607px;width:320px;height:58px;z-index:20">
20 <html>
21
22 <div class="upload-btn-wrapper">
23
24 <input type="file" id="upload" accept="audio/mp3" >
25 <audio id="audio" controls>
26 <source src="" id="src" />
27 </audio>
28 </div>
29 <a href="#" onclick="performClick1('file3');" style="color:#FFFFFF;border-radius: 2px;background-color: red;"></a>
30 </html>
31 </script>
```

รูปที่ 4.6 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายการงานทั้งหมด



```
30 </html>
31 <script>
32 //<input type="file" id="upload" accept="audio/mp3" onchange="loadFile1(event)">
33
34
35 document.getElementById("upload").addEventListener("change", handleFiles, false);
36
37 function handleFiles(event) {
38     var files = event.target.files;
39     $("#src").attr("src", URL.createObjectURL(files[0]));
40     document.getElementById("audio").load();
41     window.sessionStorage;
42     var uid=sessionStorage.getItem('loginuid');
43     console.log("idd="+uid);
44     pic10();
45 }
46 //=====
47
48 var loadFile1 = function(event) {
49
50     var output1 = document.getElementById('audio');
51     output1.src = URL.createObjectURL(event.target.files[0]);
52
53     output1.style.background='#008FFF';
54     output1.onload = function() {
55         URL.revokeObjectURL(output1.src) // free memory
56     }
57     window.sessionStorage;
58     var uid=sessionStorage.getItem('loginuid');
59     console.log("idd="+uid);
60     pic10();
61 }
```

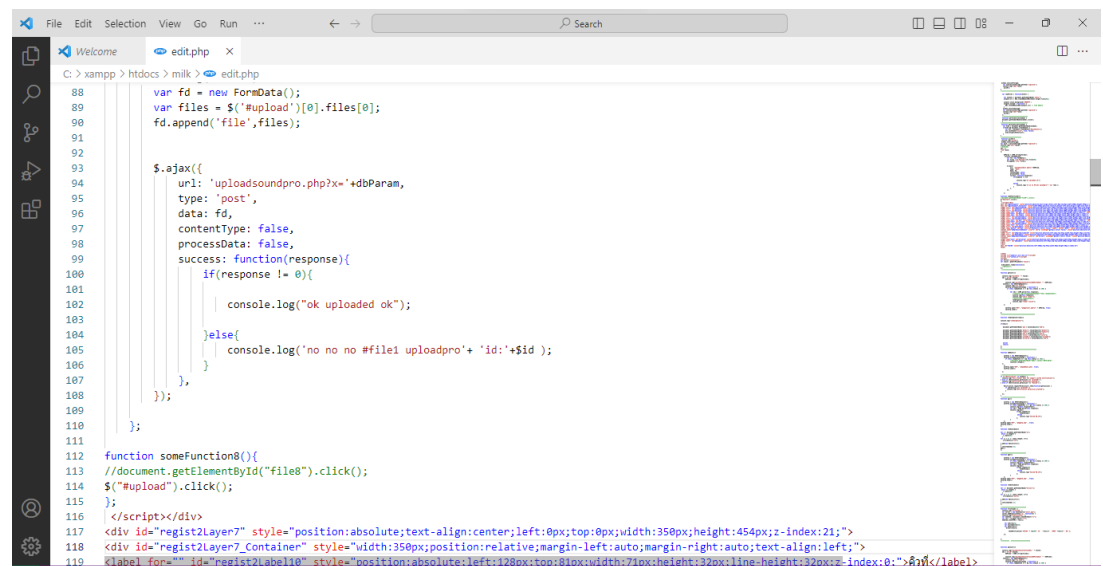
รูปที่ 4.7 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันรายการงานทั้งหมด

5. โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



```
59 console.log("id="+uid);
60 pic10();
61 };
62 //*****
63 function performClick1(elemId) {
64     document.getElementById(elemId).click();
65 }
66 //*****
67 function performClick1(elemId) {
68     var elem = document.getElementById(elemId);
69     if(elem && document.createEvent) {
70         var evt = document.createEvent("MouseEvent");
71         evt.initEvent("click", true, false);
72         elem.dispatchEvent(evt);
73     }
74 }
75 //*****
76 function pic10(){
77     console.log("pic10");
78     window.sessionStorage;
79     var $uid = sessionStorage.getItem('loginuid');
80     console.log("id="+uid);
81     //id=id;
82     obj = {
83         "uid":uid,
84     };
85
86     dbParam = JSON.stringify(obj);
87     console.log(dbParam);
88     var fd = new FormData();
89     var files = $('#upload')[0].files[0];
90     fd.append('file',files);
```

รูปที่ 5.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



```
88 var fd = new FormData();
89 var files = $('#upload')[0].files[0];
90 fd.append('file',files);
91
92
93 $.ajax({
94     url: 'uploadsoundpro.php?x='+dbParam,
95     type: 'post',
96     data: fd,
97     contentType: false,
98     processData: false,
99     success: function(response){
100         if(response != 0){
101             console.log("ok uploaded ok");
102         }else{
103             console.log('no no no #file! uploadpro'+ 'id:'+uid);
104         }
105     },
106 });
107
108
109
110
111
112 function someFunction8(){
113     //document.getElementById("file8").click();
114     $("#upload").click();
115 };
116
117 </script></div>
118 <div id="regist2layer7" style="position:absolute;text-align:center;left:0px;top:0px;width:350px;height:454px;z-index:21;">
119 <div id="regist2layer7_Container" style="width:350px;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:left;">
120 <label for="" id="regist2layer7_10" style="position: absolute; left: 128px; top: 81px; width: 160px; height: 20px; text-align: center; z-index: 0;">คลิก</label>
```

รูปที่ 5.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข

```

117 <div id="regist2Layer7" style="position:absolute;text-align:center;left:0px;top:0px;width:350px;height:454px;z-index:21;">
118 <div id="regist2Layer7_Container" style="width:350px;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:left;">
119 <label for="" id="regist2Label10" style="position:absolute;left:128px;top:81px;width:71px;height:32px;line-height:32px;z-index:0;">คำที่</label>
120 <label for="" id="manhate2" style="position:absolute;left:24px;top:171px;width:126px;height:26px;line-height:26px;z-index:1;">เวลาเข้า</label>
121 <label for="" id="manlove1" style="position:absolute;left:61px;top:132px;width:180px;height:26px;line-height:26px;z-index:2;">วันที่เข้า</label>
122 <input type="text" id="que" style="position:absolute;left:180px;top:81px;width:54px;height:24px;z-index:3;" name="regist2Editbox1" value="" spell
123 <input type="text" id="datein" style="position:absolute;left:184px;top:132px;width:95px;height:24px;z-index:4;" name="regist2Editbox1" value="" s
124 <input type="text" id="timein" style="position:absolute;left:184px;top:170px;width:95px;height:24px;z-index:5;" name="regist2Editbox1" value="" s
125 <label for="" id="usereditlabel1" style="position:absolute;left:12px;top:248px;width:138px;height:26px;line-height:26px;z-index:6;">ชื่อลูกค้า</label>
126 <label for="" id="usereditlabel2" style="position:absolute;left:24px;top:210px;width:137px;height:26px;line-height:26px;z-index:7;">จำนวนสินค้า</la
127 <input type="text" id="qty" style="position:absolute;left:184px;top:209px;width:74px;height:24px;z-index:8;" name="regist2Editbox1" value="" spel
128 <input type="text" id="cusname" style="position:absolute;left:184px;top:248px;width:95px;height:24px;z-index:9;" name="regist2Editbox1" value="" s
129 <label for="" id="usereditlabel3" style="position:absolute;left:12px;top:280px;width:139px;height:26px;line-height:26px;z-index:10;">ทะเบียนรถยนต์<
130 <input type="text" id="carno" style="position:absolute;left:184px;top:280px;width:95px;height:24px;z-index:11;" name="regist2Editbox1" value="" s
131 <label for="" id="mainlabel1" style="position:absolute;left:278px;top:209px;width:29px;height:26px;line-height:26px;z-index:12;">หุ้น</label>
132 <input type="button" id="b22" onclick="edituser();return false;" name="" value="บันทึก" style="position:absolute;left:110px;top:395px;width:114px;h
133 <select name="addproductCombobox1" size="1" id="q" onchange="gotoq();return false;" style="position:absolute;left:13px;top:81px;width:76px;height
134 </select>
135 <label for="" id="addproductLabel10" style="position:absolute;left:13px;top:47px;width:72px;height:26px;line-height:26px;z-index:15;">เลือก</lab
136 <label for="" id="dataLabel1" style="position:absolute;left:64px;top:325px;width:88px;height:32px;line-height:32px;z-index:16;">Driver ID</label>
137 <select name="addproductCombobox1" size="1" id="drivers" onchange="gotod();return false;" style="position:absolute;left:11px;top:334px;width:50px
138 </select>
139 <input type="text" id="driverid" style="position:absolute;left:183px;top:332px;width:54px;height:22px;z-index:18;" name="regist2Editbox1" value=""
140 <label for="" id="addLabel1" style="position:absolute;left:93px;top:7px;width:188px;height:32px;line-height:32px;z-index:19;">บันทึกข้อมูล</label>
141 </div>
142 </div>
143 <div id="html01" style="position:absolute;left:366px;top:57px;width:66px;height:38px;z-index:22">
144 <html>
145
146
147
148 </html>

```

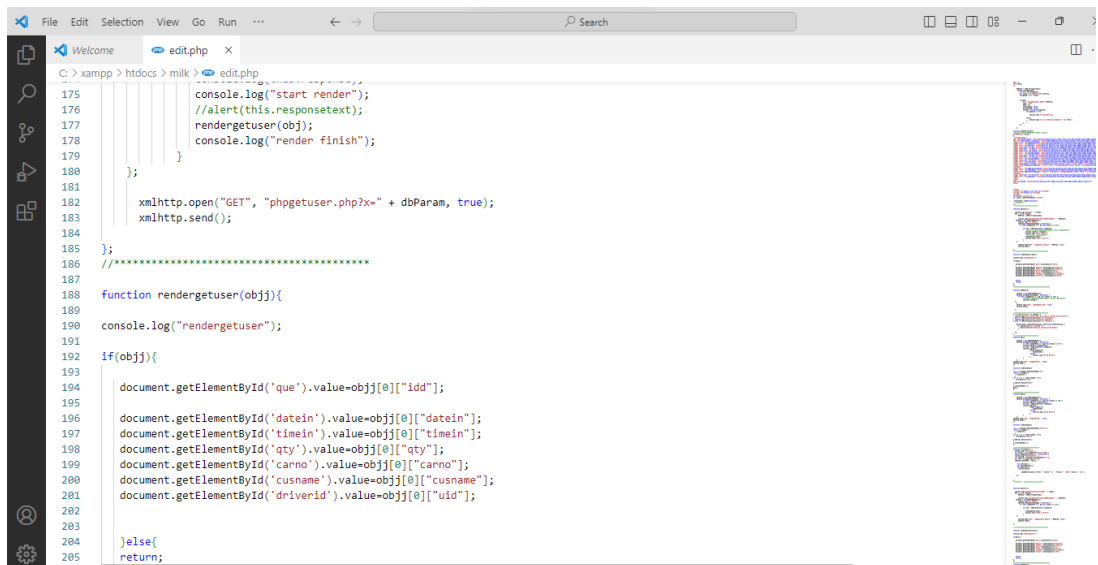
รูปที่ 5.3 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข

```

146
147
148 </html>
149 <script src="jquery-1.12.4.min.js"></script>
150 <script src="custom.js"></script>
151 <script>
152 var driver='xxxxxxxxxxxx';
153 var touid = getURLParameter('touid');
154
155 $(document).ready(function(){
156 //getuser();
157 });
158 //=====
159
160 function getuser(){
161
162 console.log("maindata " + touid);
163 obj = {"uid":touid};
164 dbParam = JSON.stringify(obj);
165
166 console.log("maindanshipale2touidbParamdan= " + dbParam);
167 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
168 console.log("try send");
169 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
170 if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
171
172 var obj = JSON.parse(this.response);
173 //console.log("maindanship2objdan="+this.responseText);
174 console.log(this.response);
175 console.log("start render");
176 //alert(this.responseText);
177 rendergetuser(nhi);

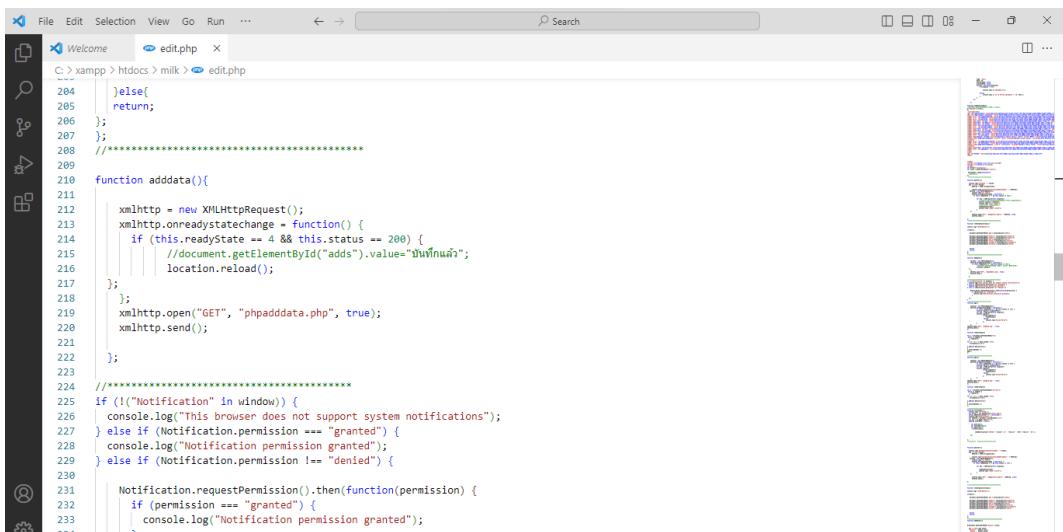
```

รูปที่ 5.4 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



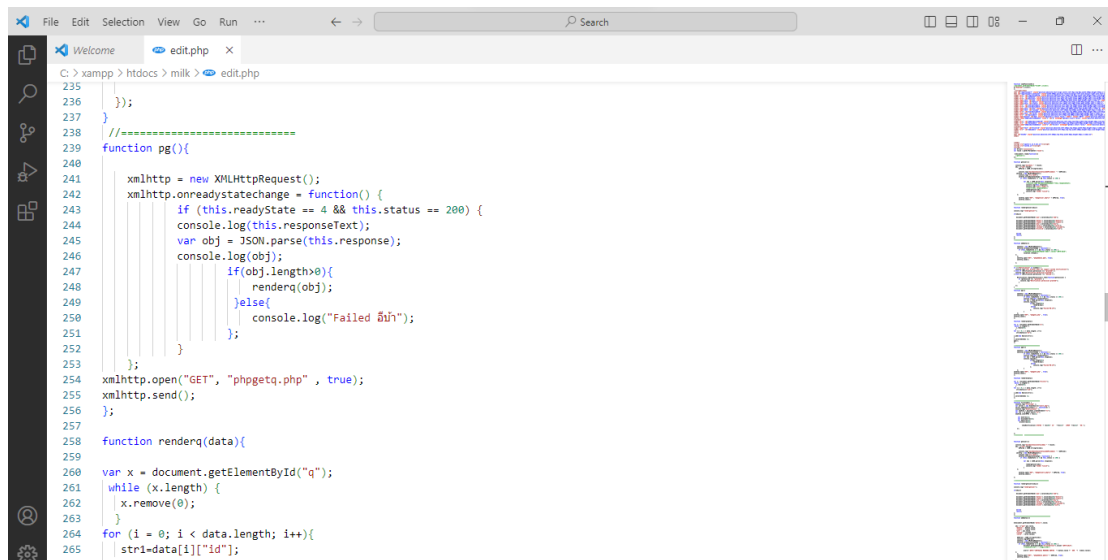
```
175 console.log("start render");
176 //alert(this.responseText);
177 rendergetuser(obj);
178 console.log("render finish");
179 }
180 };
181 xmlhttp.open("GET", "phpgetuser.php?x=" + dbParam, true);
182 xmlhttp.send();
183
184
185
186 //*****
187
188 function rendergetuser(obj){
189 console.log("rendergetuser");
190
191 if(obj){
192
193     document.getElementById('que').value=obj[0]["idd"];
194
195     document.getElementById('datein').value=obj[0]["datein"];
196     document.getElementById('timein').value=obj[0]["timein"];
197     document.getElementById('qty').value=obj[0]["qty"];
198     document.getElementById('carno').value=obj[0]["carno"];
199     document.getElementById('cusname').value=obj[0]["cusname"];
200     document.getElementById('driverid').value=obj[0]["uid"];
201
202
203 }else{
204 return;
205 }
```

รูปที่ 5.5 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



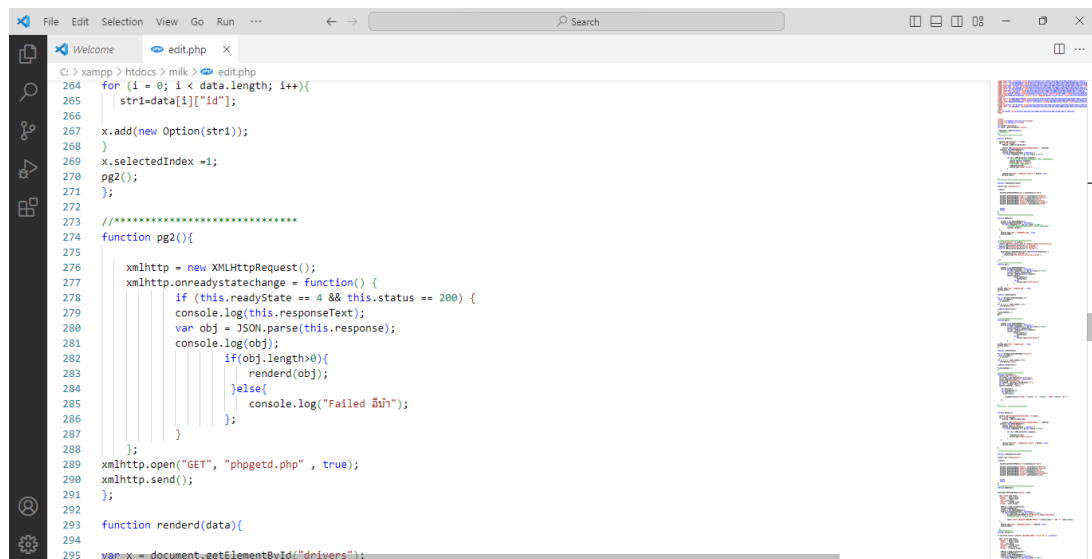
```
204 }else{
205 return;
206 };
207
208 //*****
209
210 function adddata(){
211
212     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
213     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
214         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
215             //document.getElementById("adds").value="บันทึกแล้ว";
216             location.reload();
217         }
218     };
219     xmlhttp.open("GET", "phpadddata.php", true);
220     xmlhttp.send();
221 };
222
223 //*****
224
225 if (!("Notification" in window)) {
226     console.log("This browser does not support system notifications");
227 } else if (Notification.permission === "granted") {
228     console.log("Notification permission granted");
229 } else if (Notification.permission !== "denied") {
230
231     Notification.requestPermission().then(function(permission) {
232         if (permission === "granted") {
233             console.log("Notification permission granted");
234         }
235     });
236 }
```

รูปที่ 5.6 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



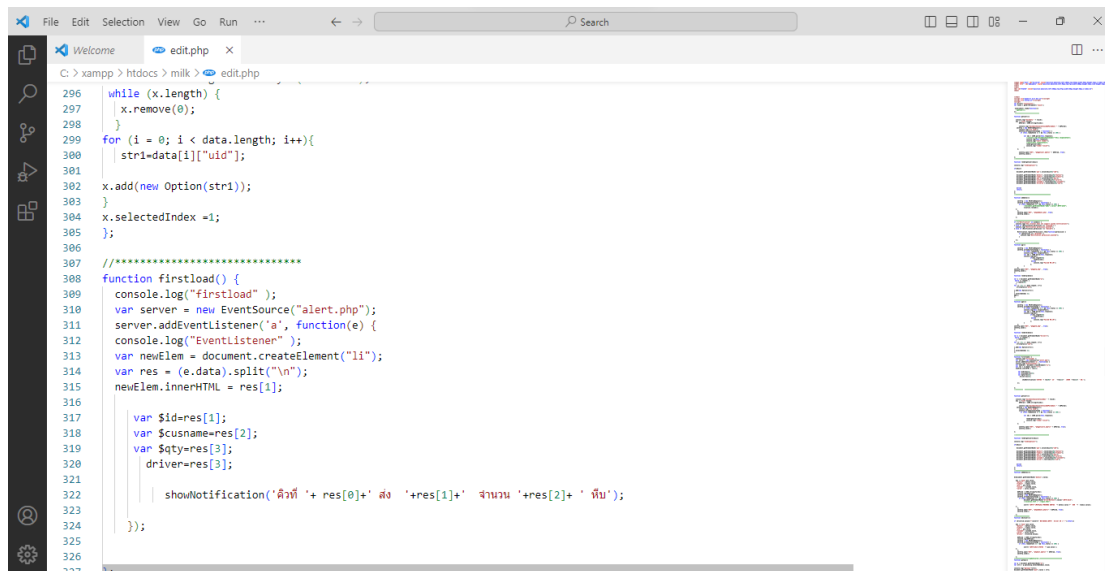
```
235 }
236 });
237 }
238 //=====
239 function pg(){
240
241     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
242     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
243         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
244             console.log(this.responseText);
245             var obj = JSON.parse(this.response);
246             console.log(obj);
247             if(obj.length>0){
248                 renderq(obj);
249             }else{
250                 console.log("Failed ล้มเหลว");
251             }
252         }
253     };
254     xmlhttp.open("GET", "phpgetq.php", true);
255     xmlhttp.send();
256 };
257
258 function renderq(data){
259
260     var x = document.getElementById("q");
261     while (x.length) {
262         x.remove(0);
263     }
264     for (i = 0; i < data.length; i++){
265         str1=data[i]["id"];
266     }
```

รูปที่ 5.7 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



```
264 for (i = 0; i < data.length; i++){
265     str1=data[i]["id"];
266 }
267 x.add(new Option(str1));
268 }
269 x.selectedIndex =i;
270 pg2();
271 };
272
273 //=====
274 function pg2(){
275
276     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
277     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
278         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
279             console.log(this.responseText);
280             var obj = JSON.parse(this.response);
281             console.log(obj);
282             if(obj.length>0){
283                 renderd(obj);
284             }else{
285                 console.log("Failed ล้มเหลว");
286             }
287         }
288     };
289     xmlhttp.open("GET", "phpgetd.php", true);
290     xmlhttp.send();
291 };
292
293 function renderd(data){
294
295     var x = document.getElementById("drivers");
```

รูปที่ 5.8 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข



```
296 while (x.length) {
297     x.remove(0);
298 }
299 for (i = 0; i < data.length; i++){
300     str1=data[i]["uid"];
301     x.add(new Option(str1));
302 }
303 x.selectedIndex =1;
304 };
305
306
307 //*****
308 function firstload(){
309     console.log("firstload");
310     var server = new EventSource("alert.php");
311     server.addEventListener('a', function(e) {
312         console.log("EventListener");
313         var newElem = document.createElement("li");
314         var res = (e.data).split("\n");
315         newElem.innerHTML = res[1];
316
317         var $id=res[1];
318         var $cname=res[2];
319         var $qty=res[3];
320         driver=res[3];
321
322         | showNotification('ตัวที่ '+ res[0]+' ส่ง '+res[1]+' จำนวน '+res[2]+' ' พื้น');
323     });
324
325
326
327
```

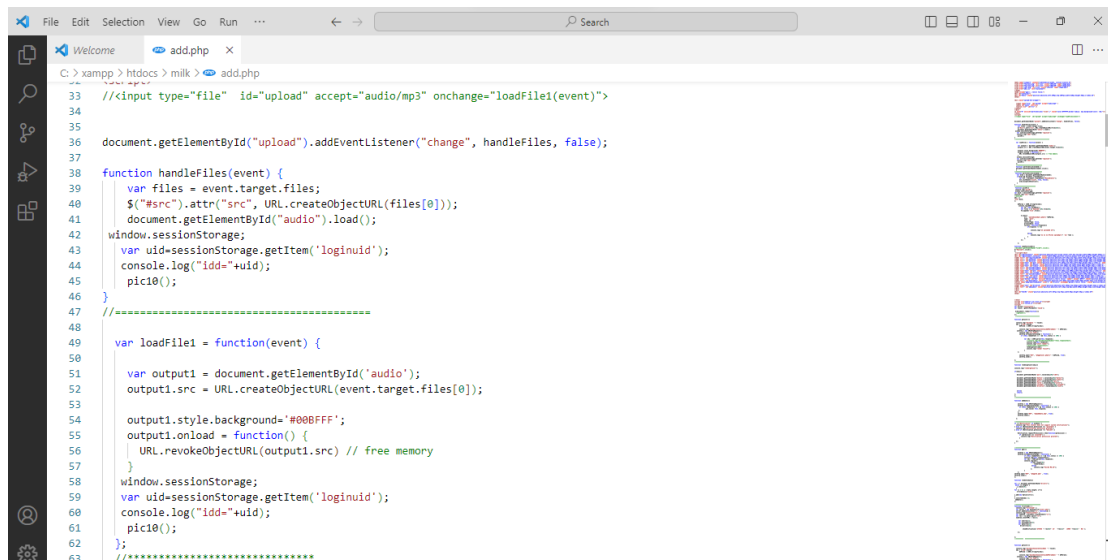
รูปที่ 5.9 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการแก้ไข

6.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



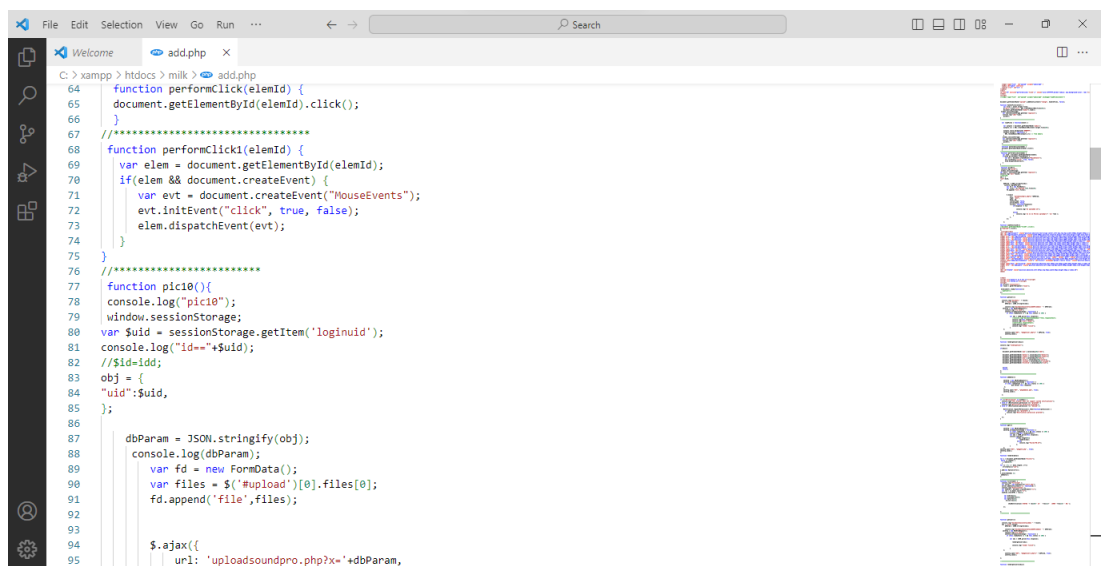
```
1 <?php
2 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
3 //include "conndb.php";
4 //include "phpgetsession2.php";
5 ?>
6 <doctype html>
7 <html>
8 <head>
9 <meta charset="utf-8">
10 <title>Milk</title>
11
12 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13 <link href="Thailand.png" rel="icon" sizes="180x150" type="image/png">
14 <link href="Thailand.png" rel="icon" sizes="180x150" type="image/png">
15 <link href="spk1.png" rel="icon" sizes="120x150" type="image/png">
16 <link href="add.css" rel="stylesheet">
17 </head>
18 <body onload="pg2(); ;return false;">
19 <div id="container">
20 <div id="Html1" style="position:absolute;left:299px;top:1607px;width:320px;height:58px;z-index:18">
21 <html>
22
23 <div class="upload-btn-wrapper">
24
25 <input type="file" id="upload" accept="audio/mp3" >
26 <audio id="audio" controls>
27 <source src="" id="src" />
28 </audio>
29 </div>
30 <a href="#" onclick="performClick1('file3');" style="color:#FFFFFF;border-radius: 2px;background-color: red;"></a>
31 </html>
32 </script>
```

รูปที่ 6.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



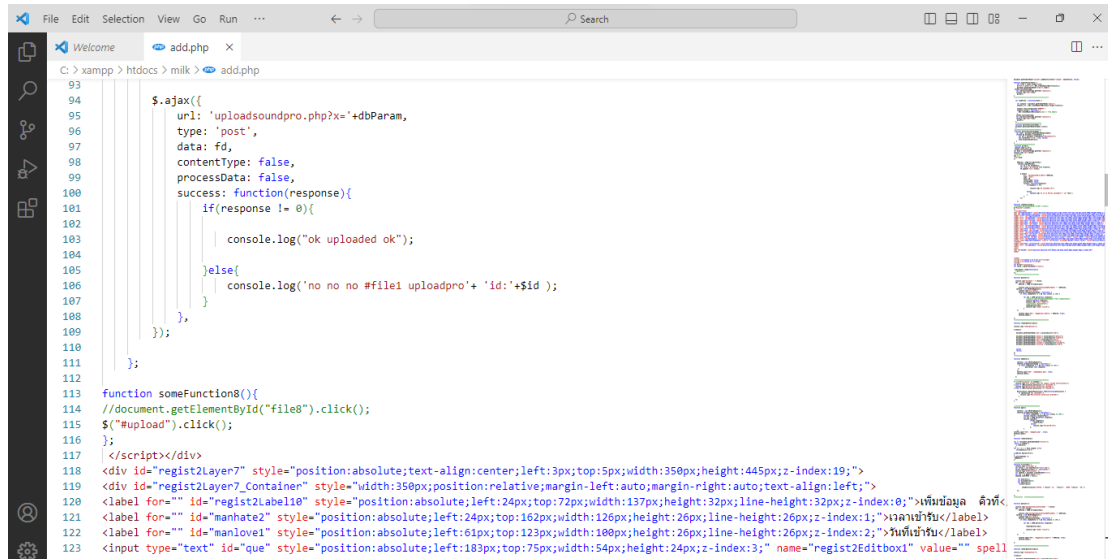
```
33 //<input type="file" id="upload" accept="audio/mp3" onchange="loadFile1(event)">
34
35
36 document.getElementById("upload").addEventListener("change", handleFiles, false);
37
38 function handleFiles(event) {
39     var files = event.target.files;
40     $("#src").attr("src", URL.createObjectURL(files[0]));
41     document.getElementById("audio").load();
42     window.sessionStorage;
43     var uid=sessionStorage.getItem('loginuid');
44     console.log("idd="+uid);
45     pic10();
46 }
47 //*****
48
49 var loadFile1 = function(event) {
50     var output1 = document.getElementById('audio');
51     output1.src = URL.createObjectURL(event.target.files[0]);
52
53     output1.style.background='#000FFF';
54     output1.onload = function() {
55         URL.revokeObjectURL(output1.src) // free memory
56     }
57     window.sessionStorage;
58     var uid=sessionStorage.getItem('loginuid');
59     console.log("idd="+uid);
60     pic10();
61 };
62 //*****
63
```

รูปที่ 6.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



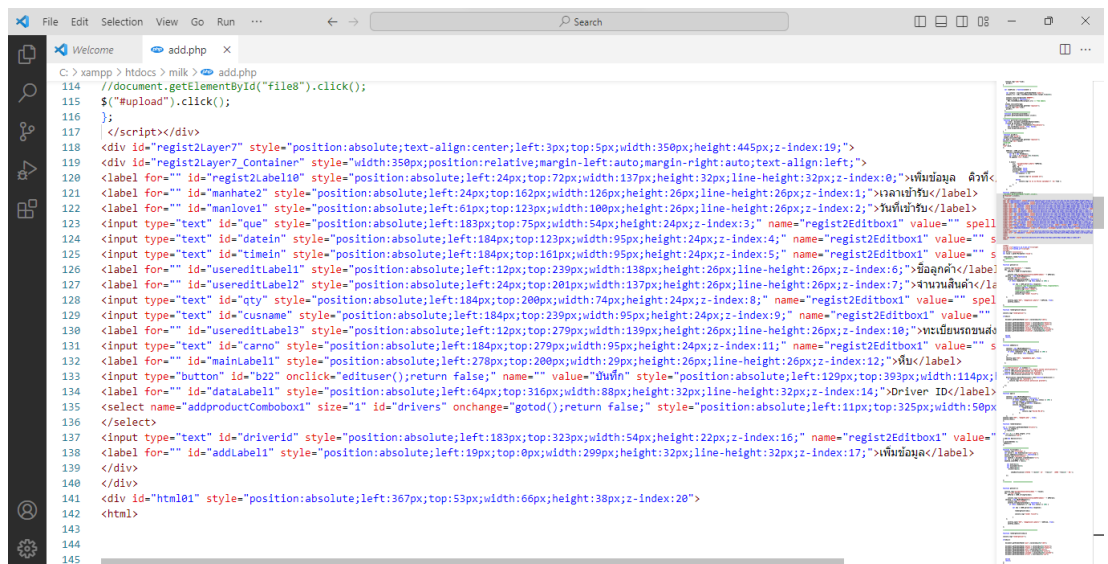
```
64 function performClick(elemId) {
65     document.getElementById(elemId).click();
66 }
67 //*****
68 function performClick1(elemId) {
69     var elem = document.getElementById(elemId);
70     if(elem && document.createEvent) {
71         var evt = document.createEvent("MouseEvent");
72         evt.initEvent("click", true, false);
73         elem.dispatchEvent(evt);
74     }
75 }
76 //*****
77 function pic10(){
78     console.log("pic10");
79     window.sessionStorage;
80     var $uid = sessionStorage.getItem('loginuid');
81     console.log("id="+$uid);
82     // $id=idd;
83     obj = {
84         "uid":$uid,
85     };
86
87     dbParam = JSON.stringify(obj);
88     console.log(dbParam);
89     var fd = new FormData();
90     var files = $('#upload')[0].files[0];
91     fd.append("file",files);
92
93
94     $.ajax({
95         url: 'uploadsoundpro.php?x='+dbParam,
```

รูปที่ 6.3 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



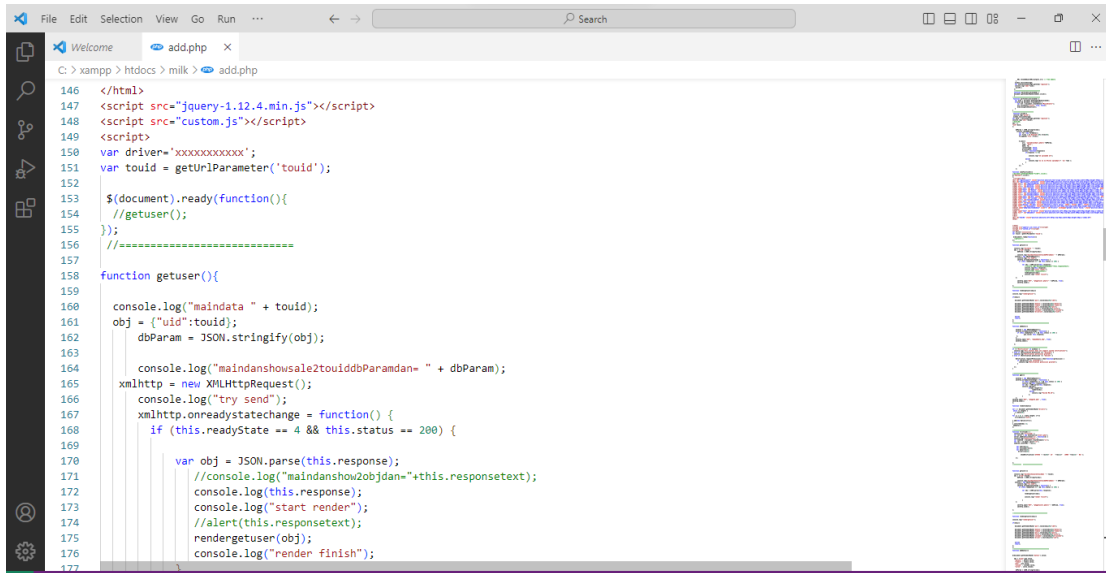
```
93
94
95 $.ajax({
96   url: 'uploadsoundpro.php?x='+dbParam,
97   type: 'post',
98   data: fd,
99   contentType: false,
100   processData: false,
101   success: function(response){
102     if(response != 0){
103       console.log("ok uploaded ok");
104     }
105     else{
106       console.log('no no no #file1 uploadpro'+ 'id: '+$id );
107     }
108   },
109 });
110
111
112
113 function someFunction8(){
114   //document.getElementById("file8").click();
115   $("#upload").click();
116 }
117
118
119 </script></div>
120 <div id="regist2Layer7" style="position:absolute;text-align:center;left:3px;top:5px;width:350px;height:445px;z-index:19;">
121 <div id="regist2Layer7.Container" style="width:350px;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:left;">
122 <label for="" id="regist2Label10" style="position:absolute;left:24px;top:72px;width:137px;height:32px;line-height:32px;z-index:0;">เพิ่มข้อมูล คำที่<
123 <label for="" id="manhate2" style="position:absolute;left:24px;top:162px;width:126px;height:26px;line-height:26px;z-index:1;">เวลาเข้า</label>
124 <label for="" id="manlove1" style="position:absolute;left:61px;top:123px;width:100px;height:26px;line-height:26px;z-index:2;">วันที่เข้า</label>
125 <input type="text" id="que" style="position:absolute;left:183px;top:75px;width:54px;height:24px;z-index:3;" name="regist2Editbox1" value="" spell
126 <input type="text" id="datein" style="position:absolute;left:184px;top:123px;width:95px;height:24px;z-index:4;" name="regist2Editbox1" value="" s
127 <input type="text" id="timein" style="position:absolute;left:184px;top:161px;width:95px;height:24px;z-index:5;" name="regist2Editbox1" value="" s
128 <label for="" id="usereditLabel1" style="position:absolute;left:12px;top:239px;width:138px;height:26px;line-height:26px;z-index:6;">ชื่อลูกค้า</label>
129 <label for="" id="usereditLabel2" style="position:absolute;left:24px;top:201px;width:137px;height:26px;line-height:26px;z-index:7;">จำนวนสินค้า</label>
130 <input type="text" id="qty" style="position:absolute;left:184px;top:200px;width:74px;height:24px;z-index:8;" name="regist2Editbox1" value="" spel
131 <input type="text" id="curname" style="position:absolute;left:184px;top:239px;width:95px;height:24px;z-index:9;" name="regist2Editbox1" value=""
132 <label for="" id="usereditLabel3" style="position:absolute;left:12px;top:279px;width:139px;height:26px;line-height:26px;z-index:10;">ทะเบียนรถขนส่ง
133 <input type="text" id="carno" style="position:absolute;left:184px;top:279px;width:95px;height:24px;z-index:11;" name="regist2Editbox1" value="" s
134 <input type="text" id="mainLabel1" style="position:absolute;left:278px;top:200px;width:29px;height:26px;line-height:26px;z-index:12;">วัน</label>
135 <input type="button" id="b22" onclick="edituser();return false;" name="" value="บันทึก" style="position:absolute;left:1290px;top:393px;width:114px;
136 <label for="" id="dataLabel1" style="position:absolute;left:64px;top:316px;width:88px;height:32px;line-height:32px;z-index:14;">Driver ID</label>
137 <select name="addproductCombobox1" size="1" id="drivers" onchange="gotod();return false;" style="position:absolute;left:11px;top:325px;width:50px
138 </select>
139 <input type="text" id="driverId" style="position:absolute;left:183px;top:323px;width:54px;height:22px;z-index:16;" name="regist2Editbox1" value=""
140 <label for="" id="addLabel1" style="position:absolute;left:19px;top:0px;width:299px;height:32px;line-height:32px;z-index:17;">เพิ่มข้อมูล</label>
141 </div>
142 </div>
143 <div id="html01" style="position:absolute;left:367px;top:53px;width:66px;height:38px;z-index:20">
144 <html>
145
```

รูปที่ 6.4 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



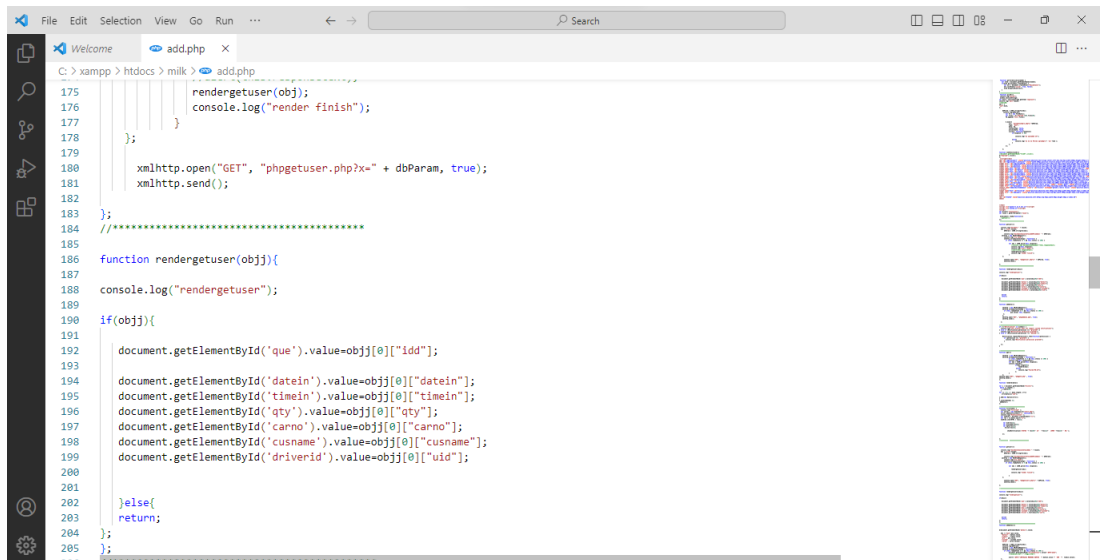
```
114 //document.getElementById("file8").click();
115 $("#upload").click();
116 }
117
118
119 </script></div>
120 <div id="regist2Layer7" style="position:absolute;text-align:center;left:3px;top:5px;width:350px;height:445px;z-index:19;">
121 <div id="regist2Layer7.Container" style="width:350px;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:left;">
122 <label for="" id="regist2Label10" style="position:absolute;left:24px;top:72px;width:137px;height:32px;line-height:32px;z-index:0;">เพิ่มข้อมูล คำที่<
123 <label for="" id="manhate2" style="position:absolute;left:24px;top:162px;width:126px;height:26px;line-height:26px;z-index:1;">เวลาเข้า</label>
124 <label for="" id="manlove1" style="position:absolute;left:61px;top:123px;width:100px;height:26px;line-height:26px;z-index:2;">วันที่เข้า</label>
125 <input type="text" id="que" style="position:absolute;left:183px;top:75px;width:54px;height:24px;z-index:3;" name="regist2Editbox1" value="" spell
126 <input type="text" id="datein" style="position:absolute;left:184px;top:123px;width:95px;height:24px;z-index:4;" name="regist2Editbox1" value="" s
127 <input type="text" id="timein" style="position:absolute;left:184px;top:161px;width:95px;height:24px;z-index:5;" name="regist2Editbox1" value="" s
128 <label for="" id="usereditLabel1" style="position:absolute;left:12px;top:239px;width:138px;height:26px;line-height:26px;z-index:6;">ชื่อลูกค้า</label>
129 <label for="" id="usereditLabel2" style="position:absolute;left:24px;top:201px;width:137px;height:26px;line-height:26px;z-index:7;">จำนวนสินค้า</label>
130 <input type="text" id="qty" style="position:absolute;left:184px;top:200px;width:74px;height:24px;z-index:8;" name="regist2Editbox1" value="" spel
131 <input type="text" id="curname" style="position:absolute;left:184px;top:239px;width:95px;height:24px;z-index:9;" name="regist2Editbox1" value=""
132 <label for="" id="usereditLabel3" style="position:absolute;left:12px;top:279px;width:139px;height:26px;line-height:26px;z-index:10;">ทะเบียนรถขนส่ง
133 <input type="text" id="carno" style="position:absolute;left:184px;top:279px;width:95px;height:24px;z-index:11;" name="regist2Editbox1" value="" s
134 <input type="text" id="mainLabel1" style="position:absolute;left:278px;top:200px;width:29px;height:26px;line-height:26px;z-index:12;">วัน</label>
135 <input type="button" id="b22" onclick="edituser();return false;" name="" value="บันทึก" style="position:absolute;left:1290px;top:393px;width:114px;
136 <label for="" id="dataLabel1" style="position:absolute;left:64px;top:316px;width:88px;height:32px;line-height:32px;z-index:14;">Driver ID</label>
137 <select name="addproductCombobox1" size="1" id="drivers" onchange="gotod();return false;" style="position:absolute;left:11px;top:325px;width:50px
138 </select>
139 <input type="text" id="driverId" style="position:absolute;left:183px;top:323px;width:54px;height:22px;z-index:16;" name="regist2Editbox1" value=""
140 <label for="" id="addLabel1" style="position:absolute;left:19px;top:0px;width:299px;height:32px;line-height:32px;z-index:17;">เพิ่มข้อมูล</label>
141 </div>
142 </div>
143 <div id="html01" style="position:absolute;left:367px;top:53px;width:66px;height:38px;z-index:20">
144 <html>
145
```

รูปที่ 6.5 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



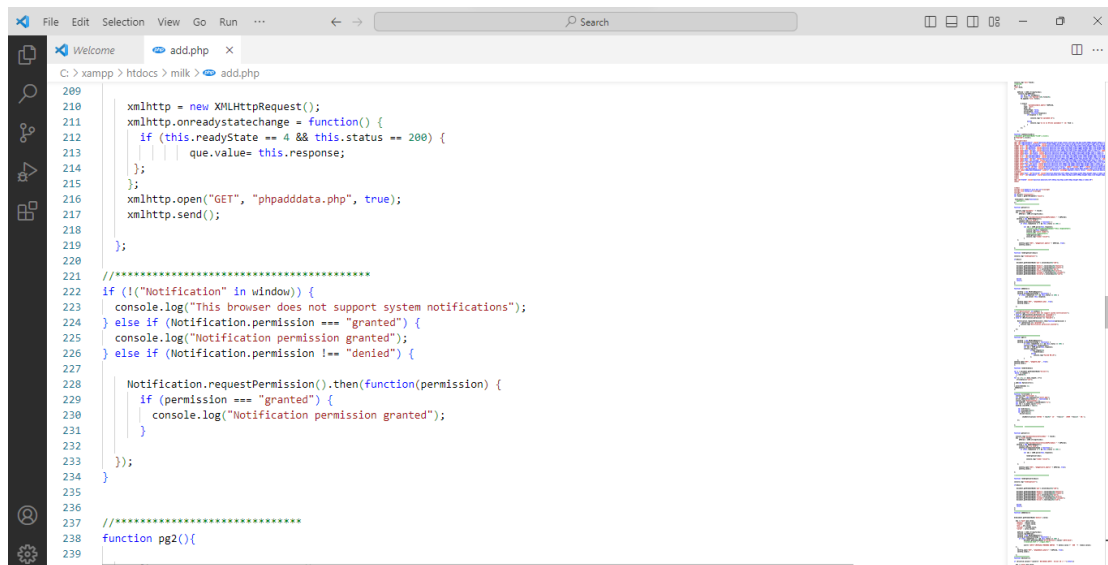
```
146 </html>
147 <script src="jquery-1.12.4.min.js"></script>
148 <script src="custom.js"></script>
149 <script>
150 var driver='xxxxxxxxxxxx';
151 var touid = getUrlParameter('touid');
152
153 $(document).ready(function(){
154 //getuser();
155 });
156 //=====
157
158 function getuser(){
159
160 console.log("maindata " + touid);
161 obj = {"uid":touid};
162 dbParam = JSON.stringify(obj);
163
164 console.log("maindanship2touiddbParamdan= " + dbParam);
165 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
166 console.log("try send");
167 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
168 if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
169
170 var obj = JSON.parse(this.response);
171 //console.log("maindanship2objdan="+this.responseText);
172 console.log(this.response);
173 console.log("start render");
174 //alert(this.responseText);
175 rendergetuser(obj);
176 console.log("render finish");
177
```

รูปที่ 6.6 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



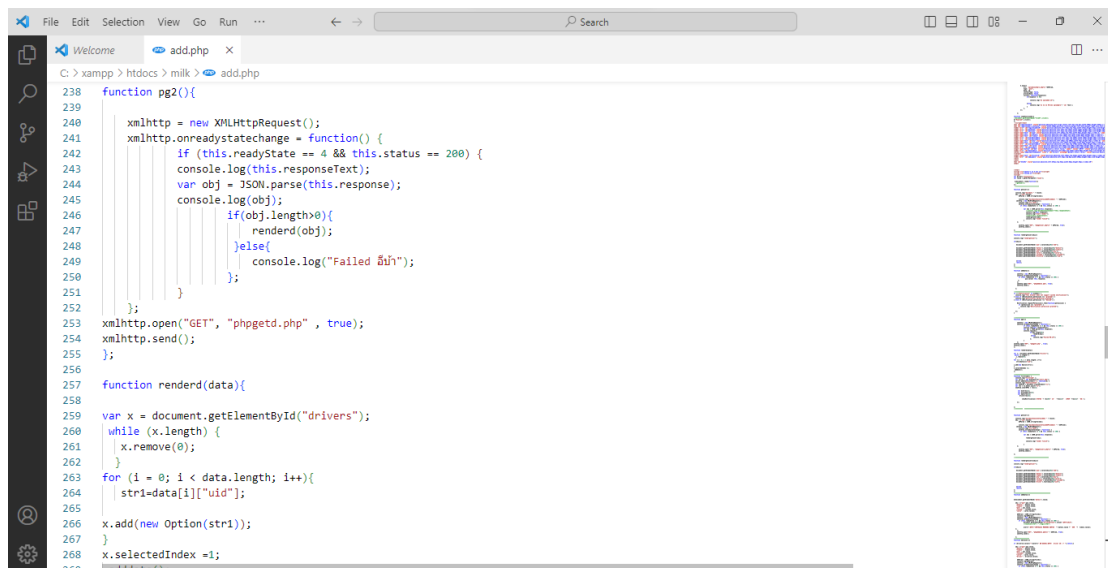
```
175 rendergetuser(obj);
176 console.log("render finish");
177 }
178
179
180 xmlhttp.open("GET", "phpgetuser.php?x=" + dbParam, true);
181 xmlhttp.send();
182
183
184 //=====
185
186 function rendergetuser(obj){
187 console.log("rendergetuser");
188
189 if(obj){
190
191 document.getElementById('que').value=obj[0]["idd"];
192
193 document.getElementById('datein').value=obj[0]["datein"];
194 document.getElementById('timein').value=obj[0]["timein"];
195 document.getElementById('qty').value=obj[0]["qty"];
196 document.getElementById('carno').value=obj[0]["carno"];
197 document.getElementById('cusname').value=obj[0]["cusname"];
198 document.getElementById('driverid').value=obj[0]["uid"];
199
200
201 }else{
202 return;
203 }
204
205
206
```

รูปที่ 6.7 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



```
209
210 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
211 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
212     if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
213         que.value= this.response;
214     };
215 };
216 xmlhttp.open("GET", "phpadddata.php", true);
217 xmlhttp.send();
218
219 };
220
221 //*****
222 if (!("Notification" in window)) {
223     console.log("This browser does not support system notifications");
224 } else if (Notification.permission === "granted") {
225     console.log("Notification permission granted");
226 } else if (Notification.permission !== "denied") {
227
228     Notification.requestPermission().then(function(permission) {
229         if (permission === "granted") {
230             console.log("Notification permission granted");
231         }
232     });
233 }
234
235
236 //*****
237 function pg2(){
238
239
```

รูปที่ 6.8 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล



```
238
239 function pg2(){
240
241     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
242     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
243         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
244             console.log(this.responseText);
245             var obj = JSON.parse(this.response);
246             console.log(obj);
247             if(obj.length>0){
248                 renderd(obj);
249             }else{
250                 console.log("Failed ฝั่งนี้");
251             }
252         }
253     };
254     xmlhttp.open("GET", "phpgetd.php" , true);
255     xmlhttp.send();
256 }
257
258 function renderd(data){
259     var x = document.getElementById("drivers");
260     while (x.length) {
261         x.remove(0);
262     }
263     for (i = 0; i < data.length; i++){
264         str1=data[i]["uid"];
265
266         x.add(new Option(str1));
267     }
268     x.selectedIndex =1;
269     adddata();
270
```

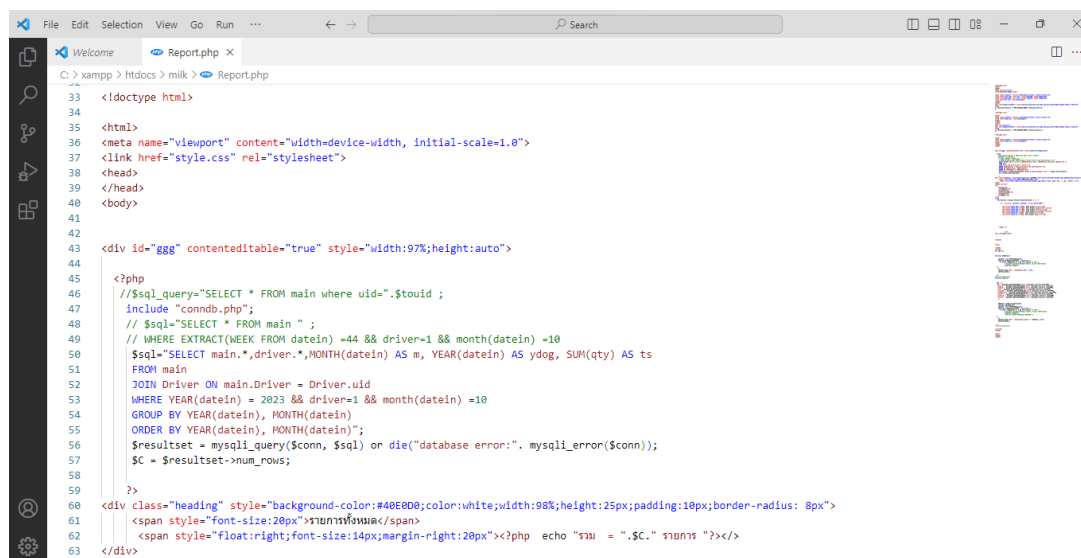
รูปที่ 6.9 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันเพิ่มข้อมูล

7.โค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน



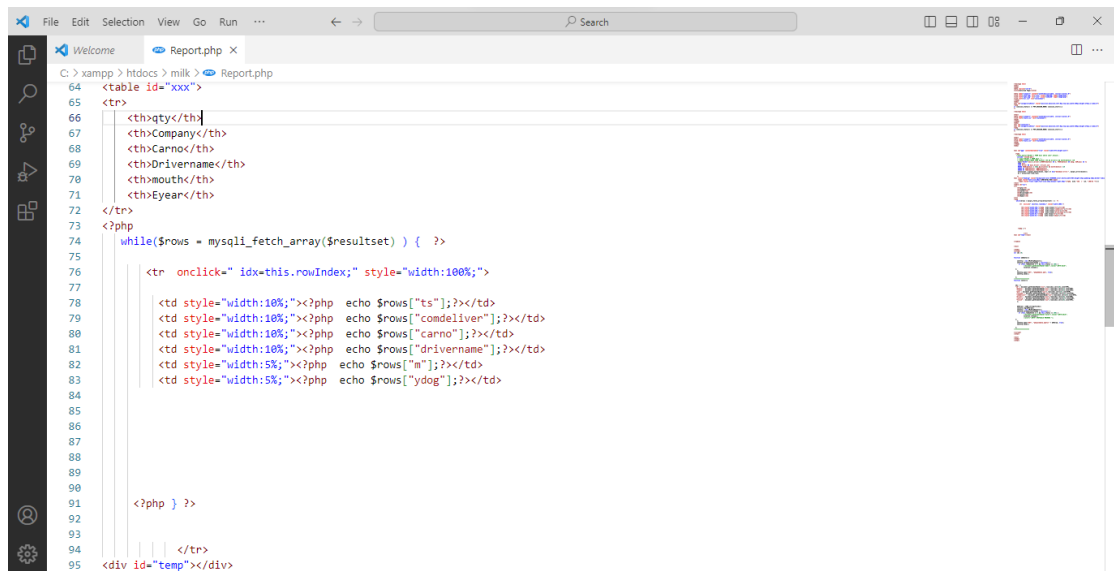
```
1
2 <!doctype html>
3 <html>
4 <head>
5 <meta charset="utf-8">
6 <title>Untitled Page</title>
7
8 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9 <link href="send.png" rel="icon" sizes="180x180" type="image/png">
10 <link href="spk1.png" rel="icon" sizes="120x150" type="image/png">
11 <link href="all.css" rel="stylesheet">
12 </head>
13 <body>
14 <div id="salegalleryHtml1" style="position:absolute;left:0px;top:1px;width:350px;height:274px;z-index:0">
15 <?php
16 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
17 >
18
19 <!doctype html>
20
21 <html>
22 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
23 <link href="style.css" rel="stylesheet">
24 <head>
25 </head>
26 <body>
27 <div id="container">
28 <div id="salegalleryHtml1" style="position:absolute;left:0px;top:1px;width:350px;height:274px;z-index:0">
29 <?php
30 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {session_start();}
31 >
32 >>
```

รูปที่ 7.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน



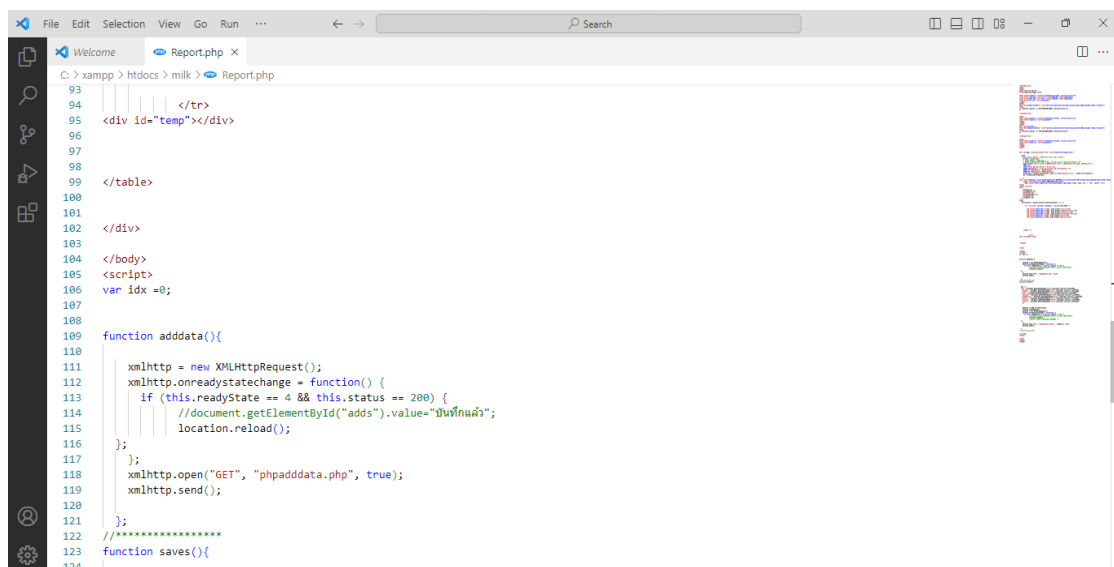
```
33 <!doctype html>
34
35 <html>
36 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
37 <link href="style.css" rel="stylesheet">
38 <head>
39 </head>
40 <body>
41
42
43 <div id="ggg" contenteditable="true" style="width:97%;height:auto">
44
45 <?php
46 // $sql_query="SELECT * FROM main where uid=".$stouid ;
47 include "conndb.php";
48 // $sql="SELECT * FROM main " ;
49 // WHERE EXTRACT(WEEK FROM datein) =44 && driver=1 && month(datein) =10
50 $sql="SELECT main.*,driver.*,MONTH(datein) AS m, YEAR(datein) AS ydog, SUM(qty) AS ts
51 FROM main
52 JOIN Driver ON main.Driver = Driver.uid
53 WHERE YEAR(datein) = 2023 && driver=1 && month(datein) =10
54 GROUP BY YEAR(datein), MONTH(datein)
55 ORDER BY YEAR(datein), MONTH(datein)";
56 $resultset = mysqli_query($conn, $sql) or die("database error:". mysqli_error($conn));
57 $C = $resultset->num_rows;
58
59 >
60 <div class="heading" style="background-color:#40E0D0;color:white;width:98%;height:25px;padding:10px;border-radius: 8px">
61 <span style="font-size:20px">รายการทั้งหมด</span>
62 <span style="float:right;font-size:14px;margin-right:20px"><?php echo "รวม = ".$C." รายการ "></span>
63 </div>
64 .. .. .
```

รูปที่ 7.2 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน



```
64 <table id="xxx">
65 <tr>
66 <th>qty</th>
67 <th>Company</th>
68 <th>Carno</th>
69 <th>Drivename</th>
70 <th>mouth</th>
71 <th>Year</th>
72 </tr>
73 <?php
74 while($rows = mysqli_fetch_array($resultset) ) { ?>
75
76 <tr onclick=" idx=this.rowIndex;" style="width:100%;">
77
78 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["ts"];?></td>
79 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["comdeliver"];?></td>
80 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["carno"];?></td>
81 <td style="width:10%;"><?php echo $rows["drivename"];?></td>
82 <td style="width:5%;"><?php echo $rows["m"];?></td>
83 <td style="width:5%;"><?php echo $rows["ydog"];?></td>
84
85
86
87
88
89
90
91 <?php } ?>
92
93
94 </tr>
95 <div id="temp"></div>
```

รูปที่ 7.3 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน



```
93
94 <tr>
95 <div id="temp"></div>
96
97
98
99 </table>
100
101
102 </div>
103
104 </body>
105 <script>
106 var idx =0;
107
108
109 function adddata(){
110
111 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
112 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
113 if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
114 //document.getElementById("adds").value="บันทึกแล้ว";
115 location.reload();
116 };
117 };
118 xmlhttp.open("GET", "phpadddata.php", true);
119 xmlhttp.send();
120
121 };
122 //*****
123 function saves(){
124
```

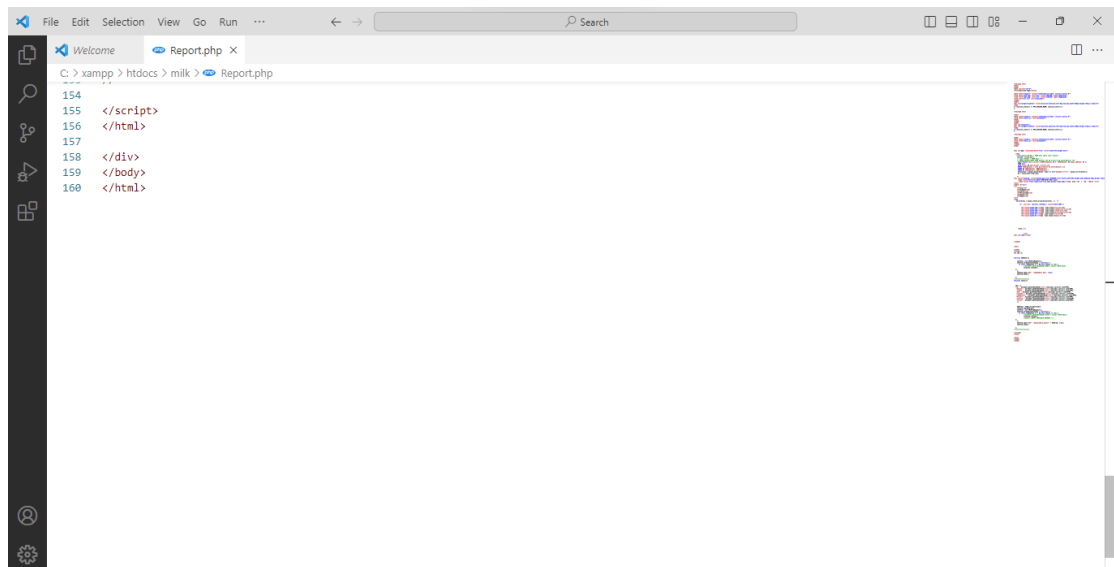
รูปที่ 7.4 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน

```
122 //*****
123 function saves(){
124
125
126     obj = {
127         "id" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[0].innerHTML,
128         "datein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[1].innerHTML,
129         "timein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[2].innerHTML,
130         "qty" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[3].innerHTML,
131         "cusname" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[4].innerHTML,
132         "comdeliver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[5].innerHTML,
133         "driver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[6].innerHTML,
134         "confirm" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[7].innerHTML,
135         "finish" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[8].innerHTML,
136     };
137
138
139     dbParam = JSON.stringify(obj);
140     console.log(dbParam);
141     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
142     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
143         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
144             //document.getElementById("saves").value="บันทึกแล้ว";
145             location.reload();
146             //alert("บันทึกข้อมูลแล้ว อย่างดี ");
147         }
148     };
149     xmlhttp.open("GET", "phpsavedata.php?x=" + dbParam, true);
150     xmlhttp.send();
151
152 }
153 //*****
```

รูปที่ 7.5 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน

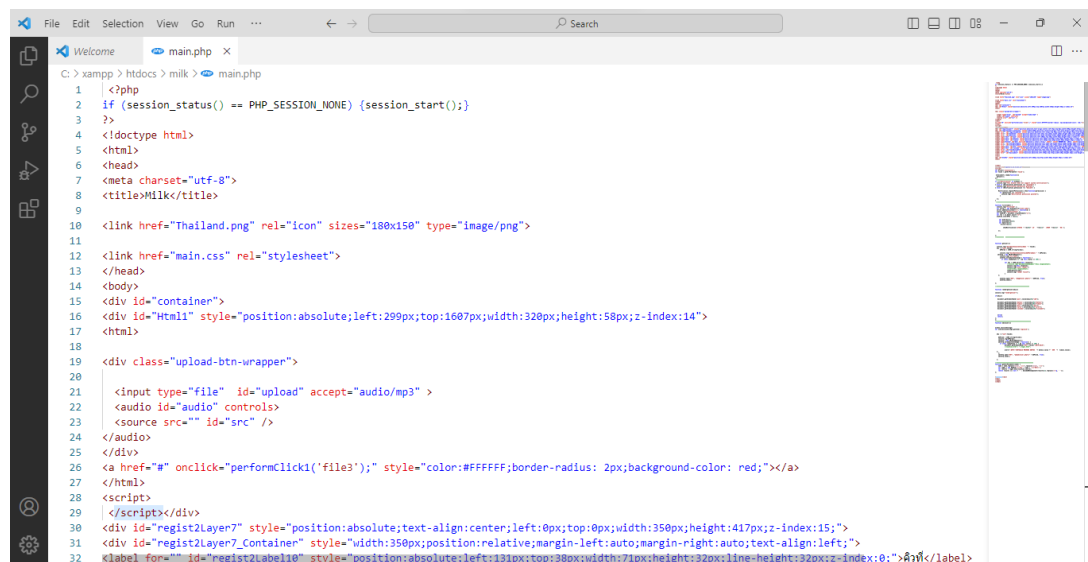
```
122 //*****
123 function saves(){
124
125
126     obj = {
127         "id" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[0].innerHTML,
128         "datein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[1].innerHTML,
129         "timein" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[2].innerHTML,
130         "qty" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[3].innerHTML,
131         "cusname" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[4].innerHTML,
132         "comdeliver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[5].innerHTML,
133         "driver" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[6].innerHTML,
134         "confirm" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[7].innerHTML,
135         "finish" : document.getElementById("xxx").rows[idx].cells[8].innerHTML,
136     };
137
138
139     dbParam = JSON.stringify(obj);
140     console.log(dbParam);
141     xmlhttp = new XMLHttpRequest();
142     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
143         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
144             //document.getElementById("saves").value="บันทึกแล้ว";
145             location.reload();
146             //alert("บันทึกข้อมูลแล้ว อย่างดี ");
147         }
148     };
149     xmlhttp.open("GET", "phpsavedata.php?x=" + dbParam, true);
150     xmlhttp.send();
151
152 }
153 //*****
```

รูปที่ 7.6 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน



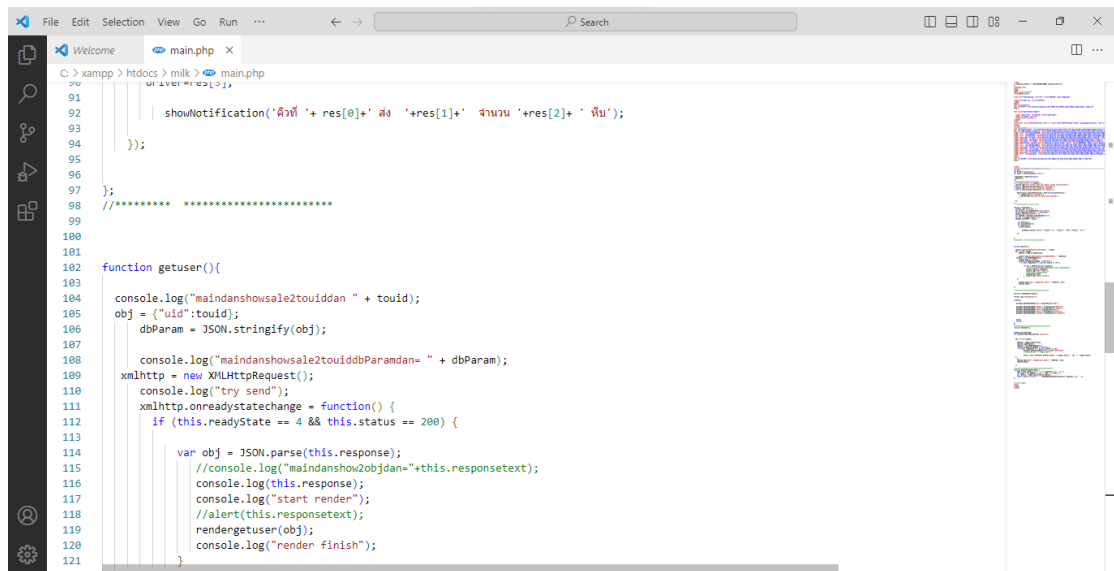
รูปที่ 7.7 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชันการสรุปรายงาน

8.โค้ดหน้าDatabase(ฐานข้อมูล)

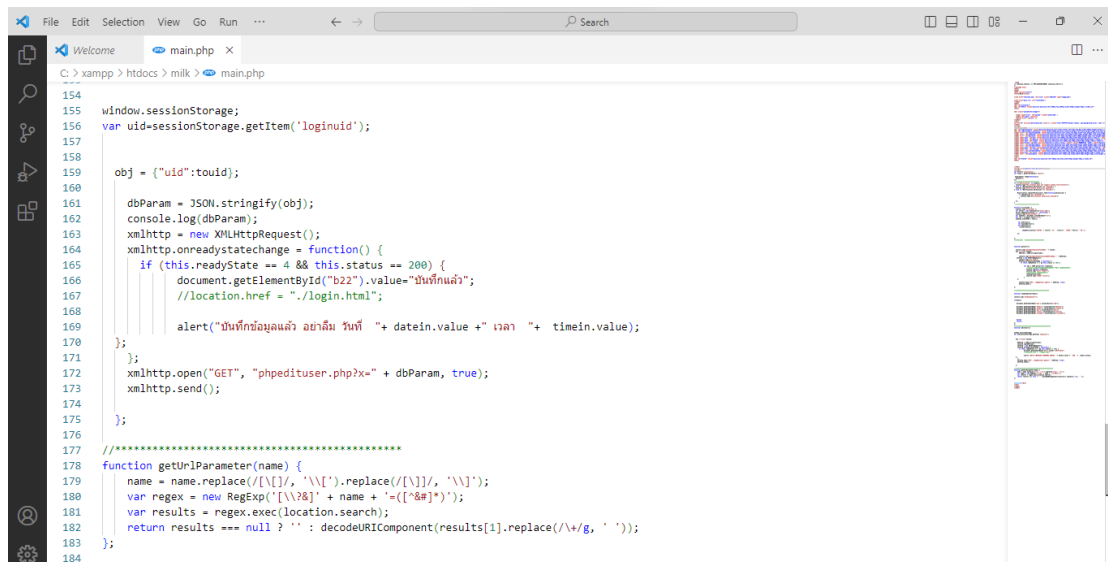


รูปที่ 8.1 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Database(ฐานข้อมูล)

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Welcome main.php x
C: > xampp > htdocs > milk > main.php
30 <div id="regist2Layer7" style="position:absolute;text-align:center;left:0px;top:0px;width:350px;height:417px;z-index:15;">
31 <div id="regist2Layer7_Container" style="width:350px;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:left;">
32 <label for="" id="regist2Label10" style="position:absolute;left:131px;top:38px;width:71px;height:32px;line-height:32px;z-index:0;">ตัวที่</label>
33 <label for="" id="manhate2" style="position:absolute;left:24px;top:134px;width:126px;height:26px;line-height:26px;z-index:1;">เวลาเข้า</label>
34 <label for="" id="manlove1" style="position:absolute;left:61px;top:95px;width:100px;height:26px;line-height:26px;z-index:2;">วันที่เข้า</label>
35 <input type="text" id="que" style="position:absolute;left:204px;top:38px;width:54px;height:32px;z-index:3;" name="regist2Editbox1" value="" spell
36 <input type="text" id="datein" style="position:absolute;left:184px;top:95px;width:95px;height:24px;z-index:4;" name="regist2Editbox1" value="" s
37 <input type="text" id="timein" style="position:absolute;left:184px;top:133px;width:95px;height:24px;z-index:5;" name="regist2Editbox1" value="" s
38 <input type="button" id="b22" onclick="edituser();return false;" name="" value="ยืนยันการเข้า" style="position:absolute;left:93px;top:322px;width:
39 <label for="" id="usereditLabel1" style="position:absolute;left:12px;top:211px;width:138px;height:26px;line-height:26px;z-index:7;">ชื่อลูกค้า</label>
40 <label for="" id="usereditLabel2" style="position:absolute;left:24px;top:173px;width:137px;height:26px;line-height:26px;z-index:8;">จำนวนสินค้า</label>
41 <input type="text" id="qty" style="position:absolute;left:184px;top:172px;width:74px;height:24px;z-index:9;" name="regist2Editbox1" value="" spel
42 <input type="text" id="cusname" style="position:absolute;left:184px;top:211px;width:95px;height:24px;z-index:10;" name="regist2Editbox1" value="" s
43 <label for="" id="usereditLabel3" style="position:absolute;left:12px;top:251px;width:139px;height:26px;line-height:26px;z-index:11;">ทะเบียนรถยนต์</label>
44 <input type="text" id="carno" style="position:absolute;left:184px;top:251px;width:95px;height:24px;z-index:12;" name="regist2Editbox1" value="" s
45 <label for="" id="mainLabel1" style="position:absolute;left:278px;top:172px;width:29px;height:26px;line-height:26px;z-index:13;">ที่</label>
46 </div>
47 </div>
48 <div id="html01" style="position:absolute;left:366px;top:57px;width:66px;height:38px;z-index:16">
49 <html>
50
51
52
53 </html>
54 <script src="jquery-1.12.4.min.js"></script>
55 <script>
56 var driver='xxxxxxxxxxxx';
57 var toud = getUrlParameter('toud');
58
59 $(document).ready(function(){
60   getuser();
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
250
```

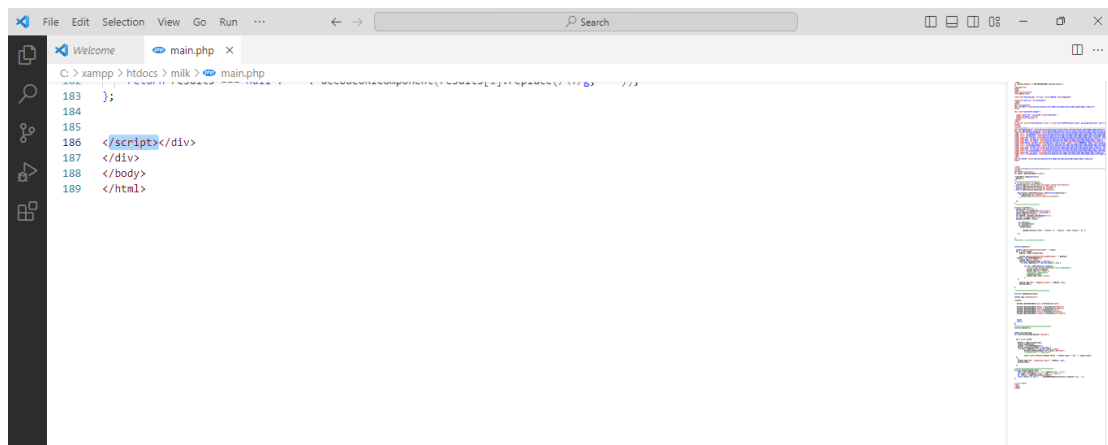


```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Welcome main.php X
C:\xampp\htdocs> milik > main.php
91
92 showNotification('สัตว์ที่ '+ res[0]+' สิ่ง '+res[1]+' จำนวน '+res[2]+' ' + 'ทีม');
93
94 });
95
96
97 };
98 //*****
99
100
101
102 function getUser(){
103
104 console.log("maindanshipsale2touiddan " + touid);
105 obj = {'uid':touid};
106 dbParam = JSON.stringify(obj);
107
108 console.log("maindanshipsale2touiddbParamdan= " + dbParam);
109 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
110 console.log("try send");
111 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
112 if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
113
114 var obj = JSON.parse(this.response);
115 //console.log("maindanshipshow2objdan="+this.responseText);
116 console.log(this.response);
117 console.log("start render");
118 //alert(this.responseText);
119 rendergetUser(obj);
120 console.log("render finish");
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2
```



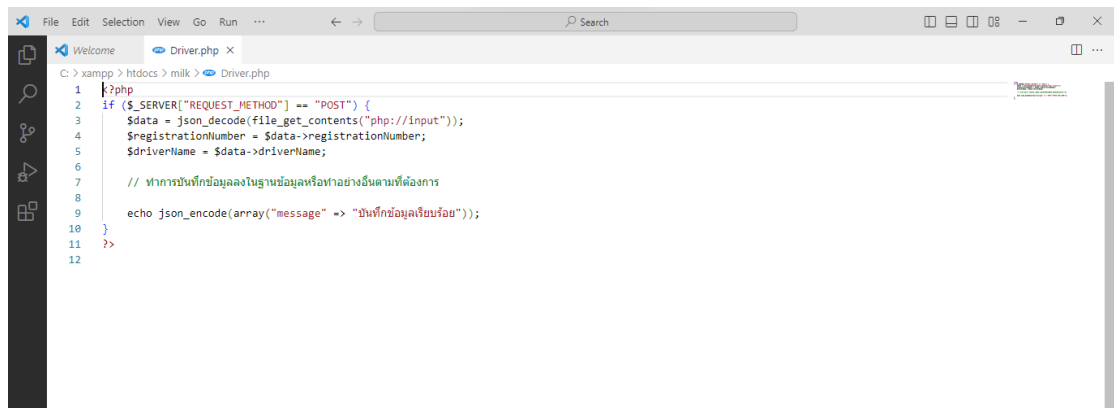
```
154
155 window.sessionStorage;
156 var uid=sessionStorage.getItem('loginuid');
157
158
159 obj = {"uid":touid};
160
161 dbParam = JSON.stringify(obj);
162 console.log(dbParam);
163 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
164 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
165     if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
166         document.getElementById("b22").value="บันทึกแล้ว";
167         //location.href = "./login.html";
168         alert("บันทึกข้อมูลแล้ว อย่ลืม วันที่ "+ datein.value + " เวลา "+ timein.value);
169     }
170 };
171 xmlhttp.open("GET", "phpedituser.php?x="+ dbParam, true);
172 xmlhttp.send();
173
174
175
176
177 //*****
178 function getUrlParameter(name) {
179     name = name.replace(/[\/]/, '\\\\/').replace(/[\\]/, '\\\\');
180     var regex = new RegExp('[\\?&]' + name + '=([&#]*)');
181     var results = regex.exec(location.search);
182     return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' '));
183 }
184
```

รูปที่ 8.6 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Database(ฐานข้อมูล)



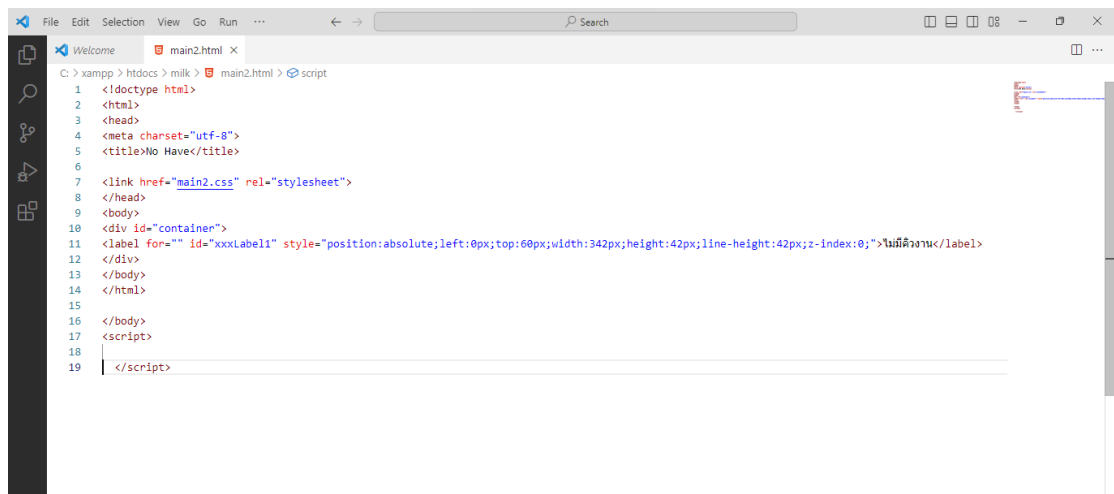
```
183
184
185
186 </script></div>
187 </div>
188 </body>
189 </html>
```

รูปที่ 8.7 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Database(ฐานข้อมูล)



```
1 {?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
4     $registrationNumber = $data->registrationNumber;
5     $driverName = $data->driverName;
6
7     // ทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลหรือทำอย่างอื่นตามที่ต้องการ
8
9     echo json_encode(array("message" => "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"));
10 }
11 }>
12
```

รูปที่ 8.8 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Database(ฐานข้อมูล)



```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>No Have</title>
6
7 <link href="main2.css" rel="stylesheet">
8 </head>
9 <body>
10 <div id="container">
11 <label for="" id="xxxLabel1" style="position:absolute;left:0px;top:60px;width:342px;height:42px;line-height:42px;z-index:0;">ไม่มีผลงาน</label>
12 </div>
13 </body>
14 </html>
15
16 </body>
17 <script>
18
19 </script>
```

รูปที่ 8.9 รูปแสดงโค้ดหน้าแอปพลิเคชัน Database(ฐานข้อมูล)

บรรณานุกรม

- GlurGeek .(2565) ระบบฐานข้อมูล (Database System) คืออะไรสืบค้น 6ตุลาคม 2565,จาก
<https://www.glurgeek.com/>
- goterrestrial . (2564) HTML คืออะไร? สืบค้น 19พฤษภาคม 2565,จาก
[https:// www.goterrestria.com](https://www.goterrestria.com)
- javascript คืออะไร(2566) mindphp.com สืบค้น 10ตุลาคม 2566,จาก
<https://www.mindphp.com/>
- OpenAI.(2565) เครื่องมือคำสั่งช่วยเขียนโค้ดสืบค้น20 ธันวาคม 2565,จาก
<https://openai.com/blog/chatgpt>
- mindphp. (2560) CSS คืออะไรmindphp.com สืบค้นจาก
<https://www.mindphp.com/>
- mindphp. (2565) PHP คืออะไรสืบค้น30 มีนาคม 2566,จาก
<https://www.mindphp.com/>
- mango grow your success(2558)เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application แอปพลิเคชัน คืออะไร
สืบค้น21 กันยายน 2565,จาก
<https://www.mangoconsultant.com/>
- กมลชนก สุทธิวาทมฤพดี และคณะ. (2544).บทบาทของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ สืบค้น 6
พฤศจิกายน2566
- (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,2543) แลมเบิร์ต (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) สืบค้น 6 พฤศจิกายน2566
- ธนพร กบิลฤทธิวัฒน์. (2557) แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของสืบค้น30
พฤศจิกายน2565,จาก
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ปกรณ์ ตระการวิจิตรหัตถ์ และคณะ .(2557) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลน พนักงาน
ขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจการ สืบค้น6 พฤศจิกายน2566,
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม.(2565) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำนักหอสมุด อาคาร 11 ชั้น 4-7
สืบค้น7พฤศจิกายน 2566,จาก
<http://dspace.spu.ac.th/>
- รวีพรรณ ลิ้มเจริญ. (2557) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสืบค้น30 พฤศจิกายน
2565,จากสระบุรี
- ศิริพร สอนไชยา. (2558) ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ
ในการทำงาน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ.(2554) คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ พนักงานขับ
รถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ สืบค้น30 พฤศจิกายน2565,
จาก เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สกุลรัตน์ ไพบุลย์.(2554) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานสืบค้น30 พฤศจิกายน2565,
จาก
ฝ่าย เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สำนักรงานใหญ่
อัครีพร สหพิทักษ์สิน. (2558) พฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting
Staffs)สืบค้น30 พฤศจิกายน2565,จาก
สำนักกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร